

MAQUET

SERVO-s manual Ventilador Serviço do Sistema

CRITICAL CARE



Notas

[illegible]

Conteúdo

1. Importante	1
2. Introdução	2
3. Descrição das funções	3
4. A desmontagem e montagem	4
5. Processos de Serviços	5
6. Resolução de Problemas	6
7. A manutenção preventiva	7
8. Índice	8
9. Diagramas	9

Importante

Geral

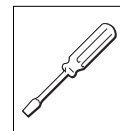
- documentação de serviço para o Sistema ventilador SERVO-s consiste em:
 - Manual do usuário. Manual do Usuário é um complemento indispensável para o Manual de serviço para manutenção adequada.
 - Serviço manual
 - instruções de instalação
 - informações Peças
 - Documentação para todo o equipamento opcional incluído no SERVO-s do sistema também está disponível.
- O System-s SERVO ventilador é referido como o **SERVO-s** ao longo deste manual.
- Existem duas etiquetas de número de série na unidade:
 - Uma etiqueta é presa à Unidade de Pacientes perto das entradas de gás de alimentação. O número de série indicado na etiqueta é o número de identificação da Unidade de Pacientes. O número de série também é armazenado na memória do SW como o 'Sistema de ID'.
 - Uma etiqueta é presa na parte traseira da interface do usuário fechar o interruptor On / Off. O número de série indicado na etiqueta é o número de identificação da interface do usuário.
- número da versão do sistema pode ser encontrada na janela de status na interface do usuário. Certifique-se de que a versão do Manual do Usuário corresponde à versão do sistema.

Texto dentro de uma caixa é usada para destacar informações importantes.

- Além da Informação Importante dado aqui e nos documentos relacionados (por exemplo, no manual do usuário), sempre prestar atenção às normas locais e nacionais aplicáveis.
- A responsabilidade pelo funcionamento seguro do equipamento reverte para o proprietário ou usuário em todos os casos em que o serviço ou o reparo foi feito por um não-profissional ou por pessoas que não são empregados ou autorizados pela MAQUET, e quando o equipamento é utilizado para que não seja a sua finalidade.

Símbolos utilizados neste manual

- componentes sensíveis ESD.** Quando o manuseamento de dispositivos sensíveis ESD, devem ser observados os procedimentos estabelecidos para evitar danos.
- resíduos especiais.** Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquerda-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.
- Reciclando.** baterias gastas devem ser recicladas ou descartadas adequadamente, de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.
- Com a fonte de alimentação ligado à SERVO-s, existem componentes eléctricos energizados no interior da unidade. Agir com extrema cautela se fonte de alimentação conectado e as tampas são removidos.
- Treinamento técnico.** Refere-se ao treinamento técnico fornecido pela MAQUET.
- Contrato de serviço.** Refere-se ao contrato de serviço fornecido pela MAQUET.



avisos de perigo

- Antes de desmontar ou montagem do SERVO-s, certifique-se de que:
 - interruptor On / Off está definido para Off.
 - Cabo de alimentação é desligada.
 - abastecimento de gás seja desligada (parede e / ou cilindro).
 - A unidade é limpa de acordo com as instruções do manual do utilizador, o capítulo 'Limpeza de rotina' e capítulo 'Manutenção', secção 'limpeza prolongado de canal inspiratório'.
- Com a fonte de alimentação ligado à SERVO-s, existem componentes eléctricos energizados no interior da unidade. Todas as pessoas devem agir com extrema cautela se o rastreio de falhas ou ajustes são realizados com fonte de alimentação conectado e com interface do usuário e unidade paciente cobre removido.



Importante

Instalação

- Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para instalar o SERVO-s. Os procedimentos de instalação e entregando-over são descritos nas 'SERVO-s Ventilador System - Instruções de instalação'.



verificação funcional

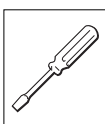
- Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização' de acordo com instruções do 'Sistema SERVO-s Ventilador - manual do usuário'.

Serviço

- O SERVO-s deve ser atendido em intervalos regulares por pessoal treinado e autorizado pela MAQUET. Qualquer manutenção ou serviço deve ser observado em um livro de registro fornecido.



- Recomenda-se que a manutenção e serviço é feito como parte de um contrato de serviço com MAQUET.



- A manutenção preventiva deve ser realizada pelo menos uma vez por ano, desde que o aparelho não for utilizado mais do que o normal. O funcionamento normal é estimado para corresponder a aprox. 5.000 horas de funcionamento. Detalhes são encontrados neste Manual de serviço, o capítulo 'Manutenção preventiva'.

- Os módulos de bateria deve ser substituída após dois anos e meio a contar da data de fabricação.

- As baterias de lítio interna (no PC 1771 e PC 1772) deve ser substituído a cada cinco anos.

- baterias gastas devem ser recicladas ou descartadas adequadamente, de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.



- Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquerda-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.



- Ao trabalhar com componentes sensíveis ESD, use sempre uma pulseira aterrada e uma superfície de trabalho aterrada. ferramentas de serviço adequadas devem ser sempre utilizados.



Para o pessoal de serviço responsáveis

- O conteúdo deste documento não são vinculativas. Se qualquer diferença significativa é encontrada entre o produto e este documento, entre em contato MAQUET para obter mais informações.

- Reservamo-nos o direito de modificar os produtos, sem alteração do presente documento ou aconselhar o usuário.

- Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para executar a instalação, serviço ou manutenção do SERVO-s. Somente MAQUET peças originais devem ser usadas. Somente placas de PC (peças de reposição) deve ser sempre mantido em um pacote para dispositivos eletrônicos sensíveis. MAQUET não o contrário assumir a responsabilidade pelos materiais utilizados, o trabalho realizado ou quaisquer possíveis consequências da mesma.



- O dispositivo está em conformidade com as normas e exigências como indicado no 'Sistema SERVO-s Ventilador - manual do usuário'.

Importante

declaração ambiental

propósito

Esta declaração ambiental é para uma unidade SERVO-s base.

Cartas códigos entre parênteses refere-se à Funcional diagrama de blocos na Diagramas capítulo.

Componentes com preocupação ambiental especial

Componentes listados abaixo devem ser eliminados de acordo com as normas industriais e ambientais apropriadas. Placas de circuito impresso

- PC 1771 de controlo, incluindo uma bateria de Lítio (C)
- PC 1772 Monitorização, incluindo a bateria de lítio (M)
- PC 1777 Panel (U)
- PC 1781 transdutor de pressão, 2 cada (T)
- PC 1,784 canal expiratório (F)
- PC 1785 conector de canal expiratório (E)
- PC 1786 Expiratório cassete canal (E)
- PC 1860 Principal back-avião
- PC 1861 pneumático back-plano (I)
- PC 1862 conectores DC / DC & Padrão (P)
- PC 1863 de controlo de alimentação (P)

outros eletrônicos

- montagem TFT incluindo luz de fundo (U)
- tela sensível ao toque (U)
- **O₂ célula, contendo Pb (I)**
- módulo de gás Ar, contendo várias placas de PC (I)
- **O módulo de gás₂, contendo várias placas de PC (I)**
- AC / DC Converter, que contém placas de PC (P)
- Os módulos de bateria, níquel Metalhydride (P)
- cassete expiratória (E)
- bobina válvula de expiração (E)
- íman válvula de segurança de puxar (I)

Materiais de construção

Os materiais de construção utilizados no SERVO-s em% do peso total.

Metal - total de 72,5%

- Alumínio 70%
- Aço, zinco, latão 2,5%

material polimérico - total de 8%

- PA (poliamida)
- POM (polioximetileno)
- SI (silicone)
- TPE (elastómero termoplástico)
- PUR (poliuretano)
- ABS (Acrylonitrilebutadienestyrene)
- EPDM (Ethylenepropylenedienemonomer)
- PTFE (politetrafluoretileno)
- FPM (Fluororubber)
- NBR (Nitrilerubber)
- PP (polipropileno)
- PVC (cloreto de polivinilo)
- PS (poliestireno)

Eletrônicos - total de 19,5%

- módulos de bateria, Nickel Metalhydride
- placas de circuitos impressos, cabos, etc.

Outros - quantidades muito pequenas

- papel de filtro estéril de fibra de vidro

Importante

Os artigos de consumo

- Filtro 1. Bactérias
2. Filtros para os módulos de gases
3. Filtro para o transdutor de pressão inspiração
- 4. Filtro para o O₂ célula**
5. unidades de bocais para os módulos de gases
6. Os módulos de bateria
7. As baterias de lítio
8. cassete Expiratório
9. membrana cassete Expiratório
10. O₂ célula
11. Backlight lâmpadas.

Item 1: Consumo de cerca de 250 unidades / ano. Itens 2 - 5: Mudou aprox. a cada 5.000 horas. Itens 6: Mudou aprox. a cada 12.500 horas. Itens 7: Mudou aprox. a cada 25.000 horas. Itens 8 - 11: mudou quando necessário.

Consumo de energia

O consumo de energia depende do modo operacional e se as baterias internas estão sendo rápido ou carregada lentamente.

Modo

	carregamento rápido	carga lenta
Em operação	70 W	38 W
Espera	65 W	33 W
Fora	35 W	6 W

Nível de ruído

Menos de 50 dBA.

Materiais de embalagem

As quantidades de materiais de embalagem irá variar dependendo de adaptação ao cliente.

Materiais para embalagens: _____

- Carregando pallet. Cumpre os requisitos USA 7 CFR 319,40 Que 25'th 1995.
- papelão ondulado
- De absorção de choques de material de etileno expandido poli-, EPE, ou polipropileno expandido, PPE.

Notas

1

Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para executar a instalação, serviço ou manutenção do SERVO-s.



Certifique-se de preparar o SERVO-s adequadamente antes de desmontagem e montagem. Consulte a seção 'avisos de perigo' no capítulo 'Importante'. Qualquer serviço ou manutenção deve ser observado em um livro de registro.

Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização'. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário' para mais detalhes.

Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquerda-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.



2. Introdução

Principais unidades 2 - interface

2 Usuário 2 - Unidade 4 paciente

..... 2-6 SERVO-s estrutura de

software 2-9 Geral

..... 2-9 Respiração

2-9 Monitorização 2-9 Painel

..... 2 -

..... ID 9 Sistema 2-9

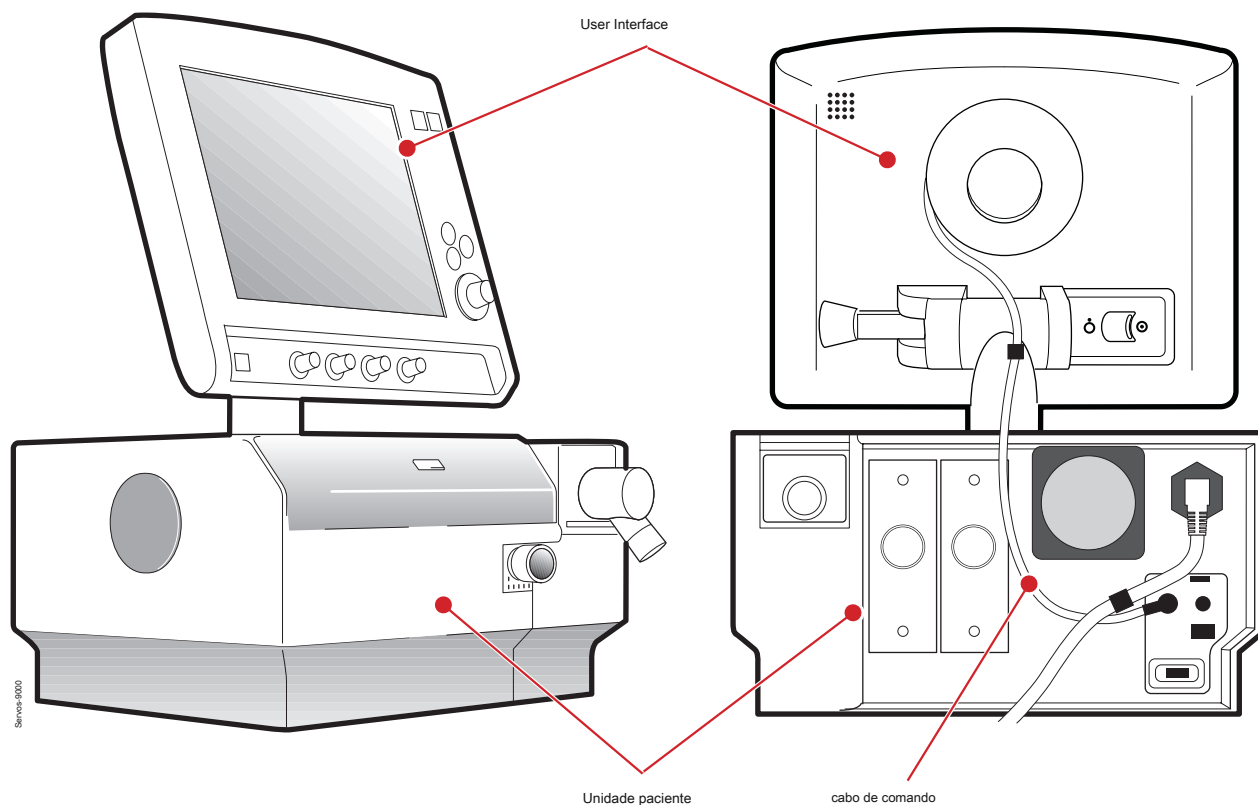
unidades principais

A SERVO-s é configurado para adultos e pediatria, com um número de modos de ventilação adequado para estas categorias de pacientes.

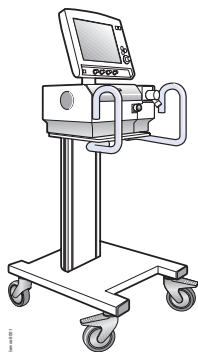
O SERVO-s pode ser dividida nas seguintes unidades principais:

- Interface de usuário. A Interface de Utilizador contém todos os comandos utilizados para definir os parâmetros de ventilação e de monitorização. parâmetros de ventilação, bem como outras informações importantes são mostrados no visor Interface do usuário.
- Unidade paciente. A Unidade de Paciente contém pneumática e eletrônica para fornecimento de gás para o paciente. Energia da bateria back-up de alimentação e também está contido na Unidade de Pacientes.

O cabo de controle conecta a interface do usuário e da Unidade de Pacientes.

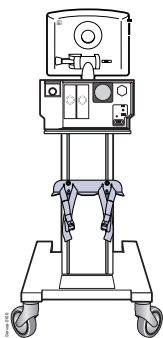


Uma série de equipamentos opcionais podem ser adicionados ao sistema de ventilador SERVO-s. Para mais informações, consulte os documentos listados.



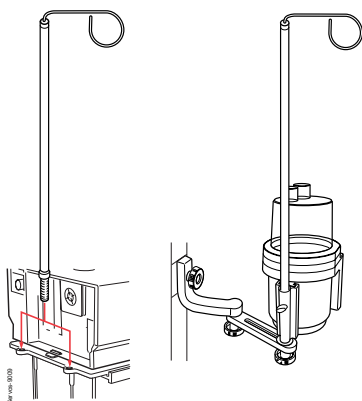
carrinho móvel SERVO-s

- SERVO-s - Manual do Usuário
- carrinho móvel, SERVO-s - Instruções de instalação



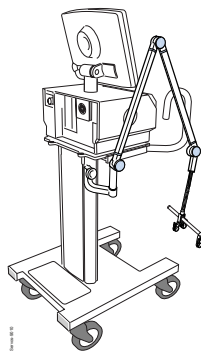
Gás cilindro limitador SERVO-s

- SERVO-s - Manual do Usuário
- Gás cilindro limitador, SERVO-s - instruções de instalação



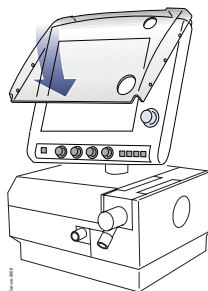
cantil pólo

- Instruções montado no pólo.



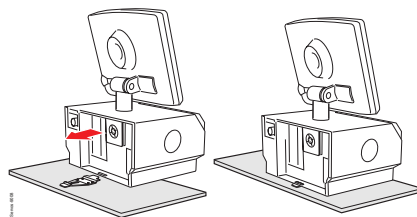
Suporte Arm 177

- SERVO-s - Manual do Usuário
- braço de suporte 177 - Instruções de instalação



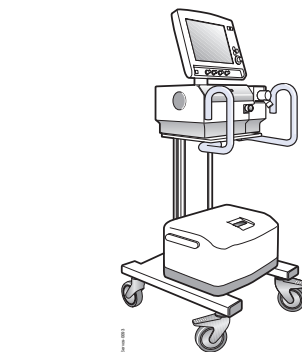
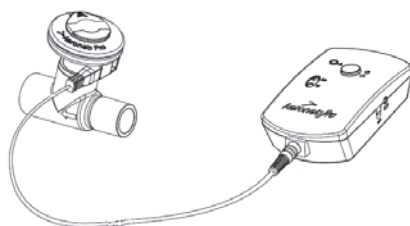
tampa do painel User Interface

- SERVO-s - Manual do Usuário
- Usuário tampa do painel Interface - Instruções de instalação



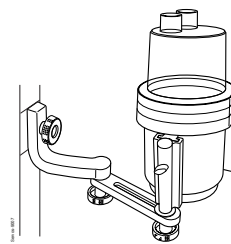
Prateleira de base SERVO-s

- base de prateleira, SERVO-s - Instruções de instalação



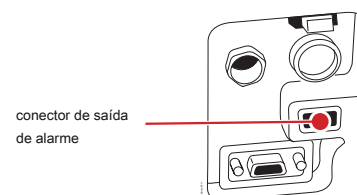
compressor Mini

- SERVO-s - Manual do Usuário
- Mini Compressor
 - Manual de instruções
 - Serviço manual
 - instruções de instalação



titular umidificador e umidificador

- SERVO-s - Manual do Usuário
- Umidificador - Manual Operacional
- titular Umidificador - Instruções de instalação

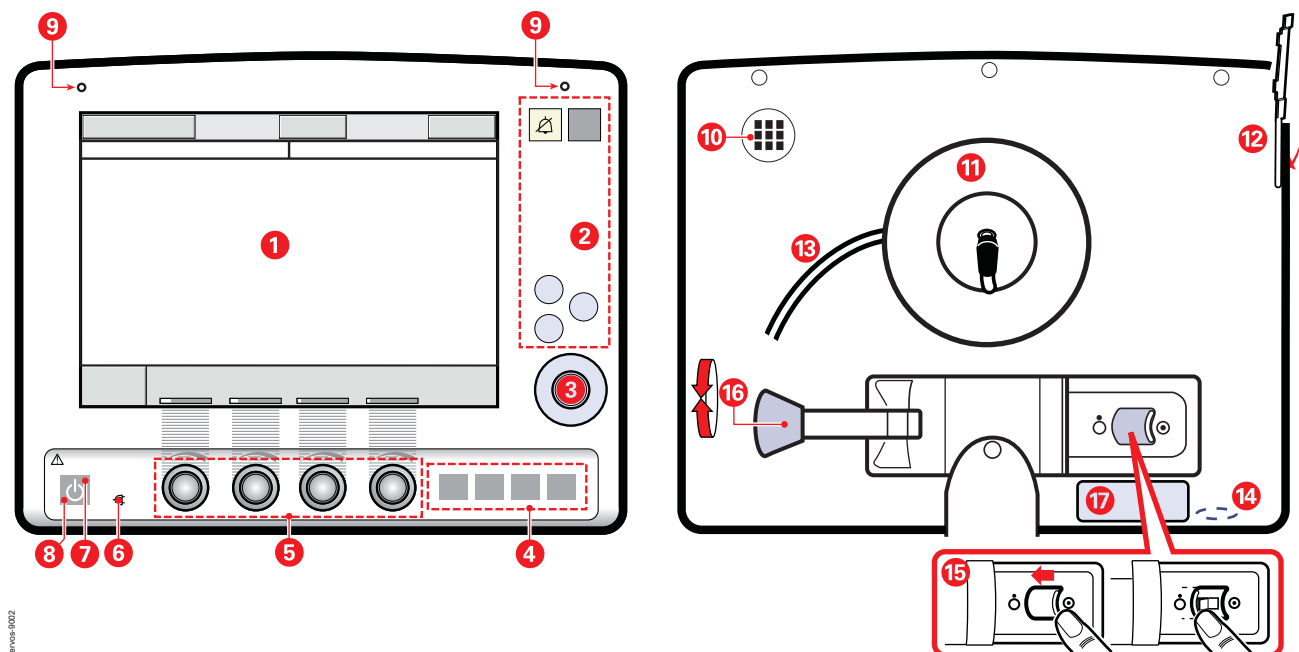


conector de saída de alarme

- SERVO-s - Manual do Usuário
- conexão de saída de alarme - Manual de Referência

Aeroneb Pro

- Aeroneb Pro - Manual de Instruções
- Aeroneb Pro - Instruções de instalação



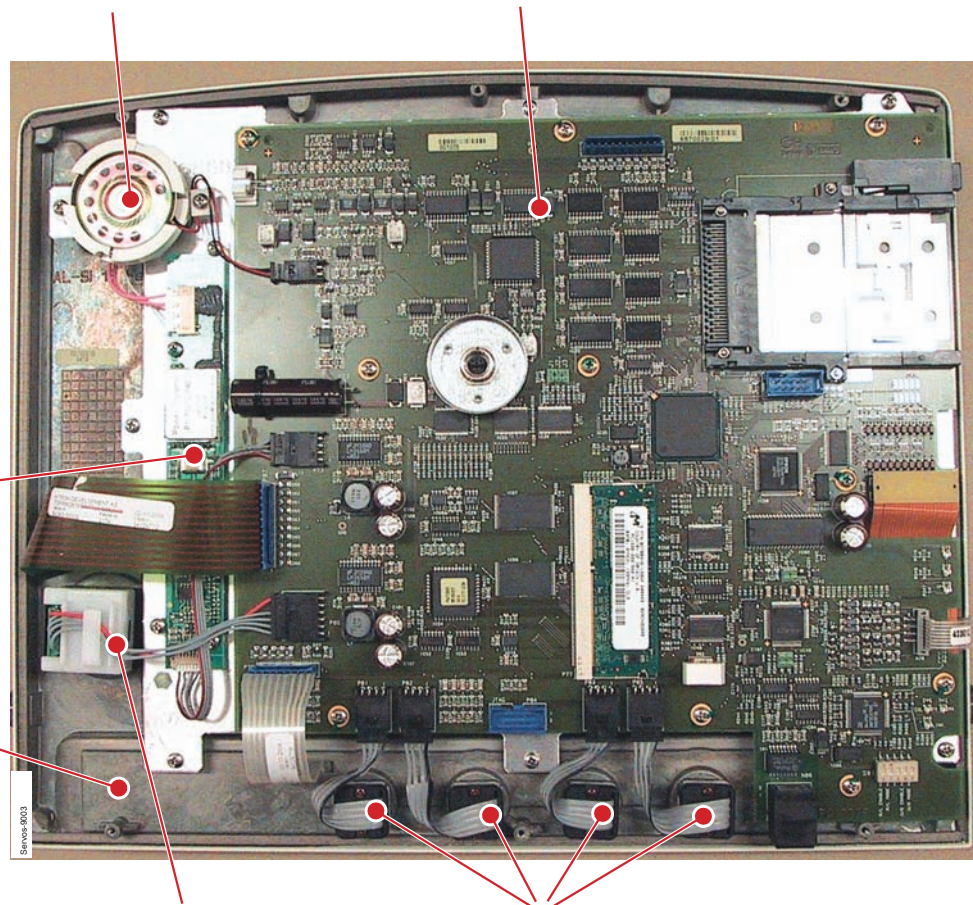
Interface de usuário

Itens acessíveis de fora da interface do usuário são mostrados na ilustração acima.

1. Display com tela de toque.
2. teclas fixas para acesso imediato às janelas especiais.
3. botão rotativo principal.
4. Teclas de funções especiais.
5. botões de acesso direto.
- Indicador 6. Alimentação (verde).
7. Indicador de espera (amarelo).
8. Iniciar / Parar (Espera) chave ventilação.
9. detector luminosidade, ajusta o brilho da tela automaticamente. Na interface de usuário do Tipo 1, o detector é colocado no canto superior esquerdo. Na interface de usuário do tipo 2, o detector é colocado acima das teclas fixas no canto superior direito.

10. grade de alto-falante.
11. Carretel de cabo.
- slot para cartão 12. PC com tampa do slot.
13. Cabo de controle entre a interface do utilizador e Unidade paciente.
14. conector de Serviço, para PC.
15. On / Off.
16. braço de bloqueio, de inclinação.
17. de série da etiqueta número. O número de série indicado na etiqueta é o número de identificação da interface do usuário. Este número de série deve ser sempre refered ao encomendar serviço, peças, etc para a interface do usuário.

Para mais informações sobre a operação da interface do usuário, consulte o manual do utilizador.

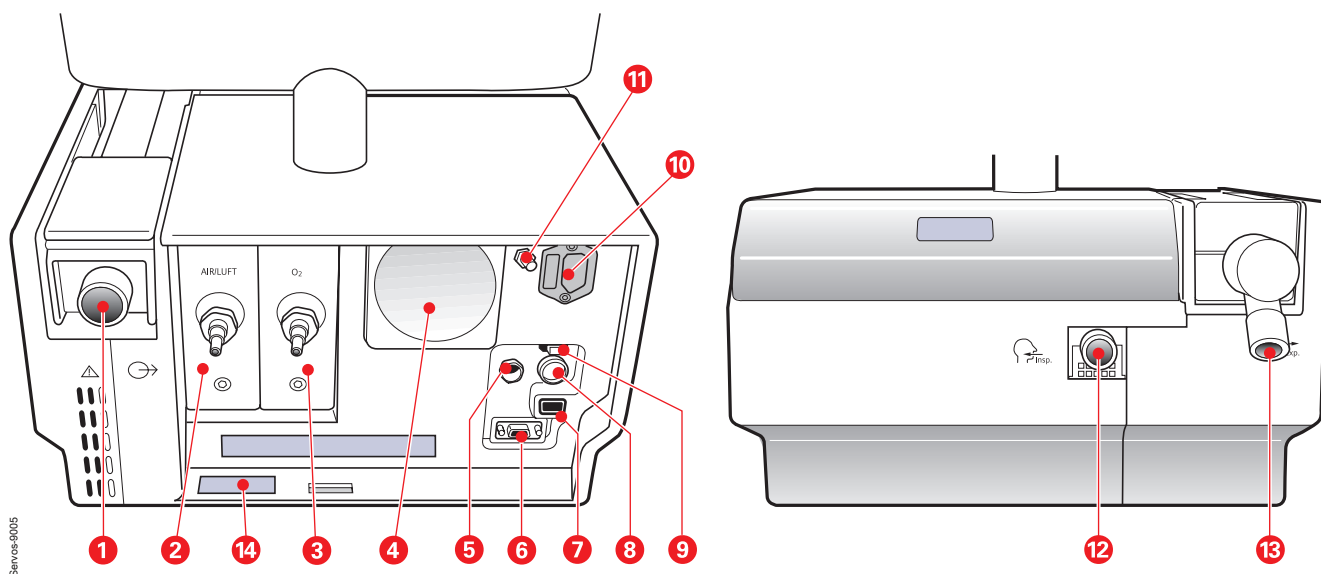


2

Quando a secção do painel frontal é removido da tampa traseira, as seguintes partes são acessíveis:

1. incl tela de toque. quadro, Armação.
2. TFT.
3. lâmpada de luz de fundo.
4. PC inversor bordo Backlight.
5. PC 1777 Painel incluindo ranhura PC Card.
6. Altifalante.
7. botão rotativo principal (codificador rotativo com interruptor).
8. Controlo de Acesso Directo (codificador rotativo). A ilustração acima mostra User Interface do tipo 2.

2



Unidade de paciente

Itens acessíveis de fora da Unidade de Pacientes são mostrados na ilustração acima. Todas as etiquetas fixadas na parte traseira da Unidade de Pacientes são descritos no Manual do Usuário.

1. saída expiratório.

2. Módulo de gás para o ar.

3. Módulo de gás para O₂.

4. ventilador interno com filtro.

5. conector do cabo de controlo.

6. Porta série para comunicação de dados (RS 232).

conector de saída 7. Relógio (opcional).

8. Conector para externa fonte de alimentação + 12V DC.

9. Fusível F1 para externa fonte de alimentação + 12V DC.

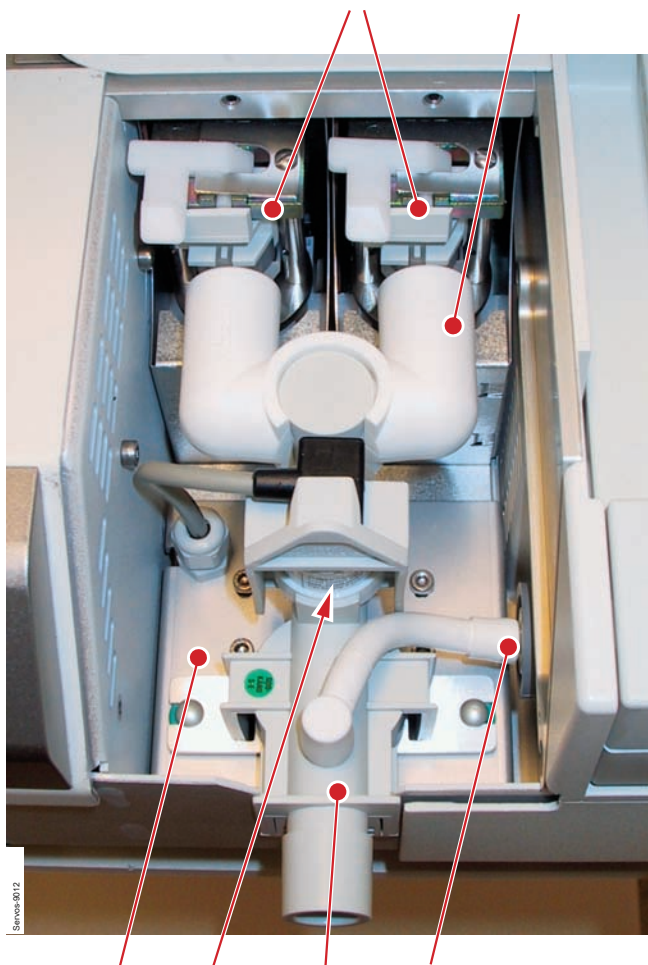
10. Alimentação da rede conector incl. fusíveis F11 e F12.

11. Terminal Equipotencialidade.

12. tomada inspiratório.

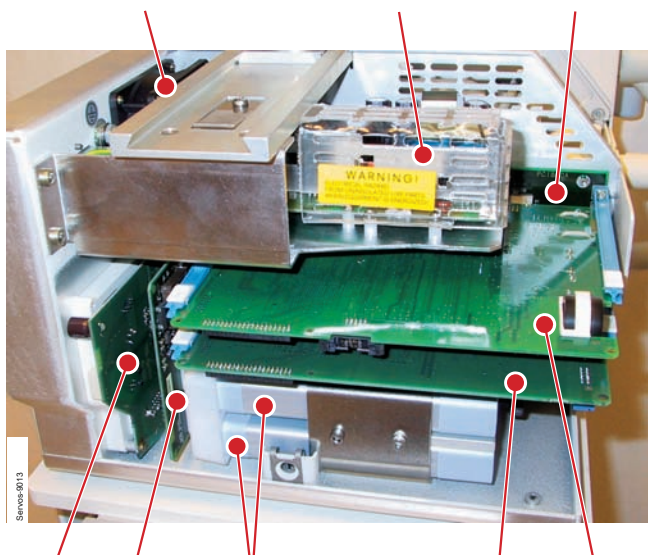
13. entrada expiratório.

14. de série da etiqueta número. O número de série indicado na etiqueta é o número de identificação da Unidade de Pacientes. O número de série também é armazenado na memória do SW como o 'Sistema de ID'. Este número de série deve ser sempre refered ao encomendar serviços, peças de reposição, atualizações de software / upgrades, etc.



Quando a tampa principal Unidade de Paciente é aberto, as seguintes peças são acessíveis:

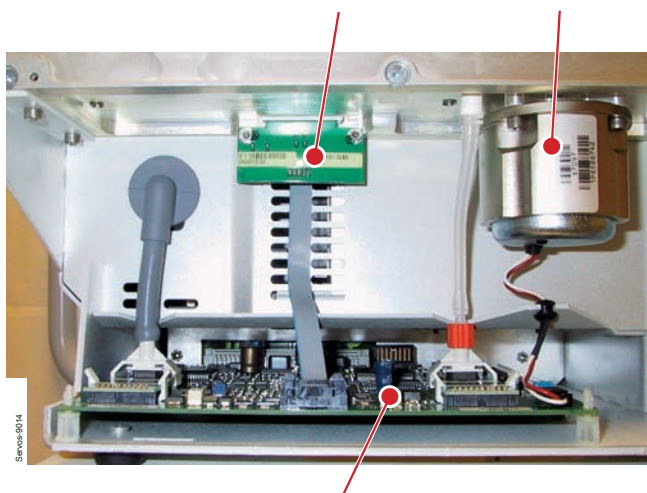
1. A parte interior dos dois módulos de gás, incluindo as suas unidades de bocal.
2. muff Connector.
3. tubo transdutor de pressão inspiratória, incl. filtro de bactérias, para ligar o transdutor de pressão inspiratória.
4. tubo inspiratório com caixas para o O_2 celular e para a válvula de segurança.
5. O_2 incl celular. filtro de bactérias.
6. PC 1861 pneumático volta-plano (coberto pela placa de metal). Os módulos de gás, o S_2 celular e o ímã tração válvula de segurança estão ligados ao PC 1861.



Quando a tampa principal Unidade do paciente é removida, as seguintes peças são acessíveis:

7. Conversor AC / DC.
8. PC 1772 Monitoring.
9. PC 1,771 controlo.
10. PC 1863 Controle de energia.
11. PC 1862 conectores DC / DC e Standard.
12. PC 1860 Principal back-avião. As placas de PC listados acima são conectados ao PC 1860 Principal back avião.
13. Os módulos de bateria.
14. ventilador interno.

2



Quando a tampa do lado Unidade paciente é removido, as seguintes partes são acessíveis:

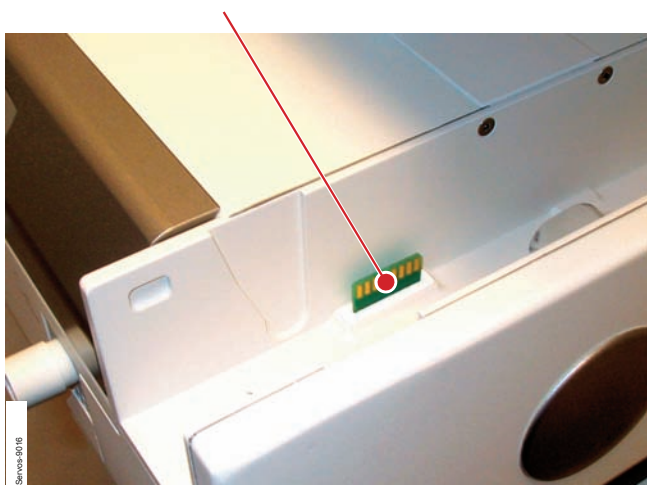
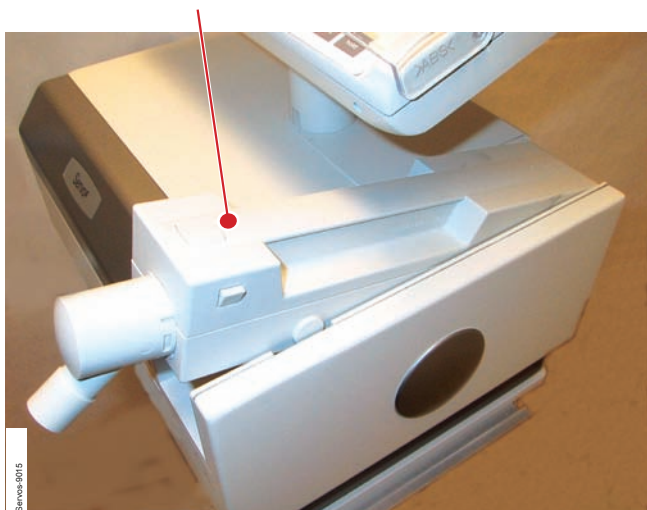
15. PC 1,784 canal expiratório com os dois PC ligado 1.781 inspiratório e os transdutores de pressão expiratória.

16. PC 1785 conector de canal expiratório.

17. bobina válvula de expiração.

A cassette de expiração (18) é uma unidade completa. Ele contém as seguintes peças:

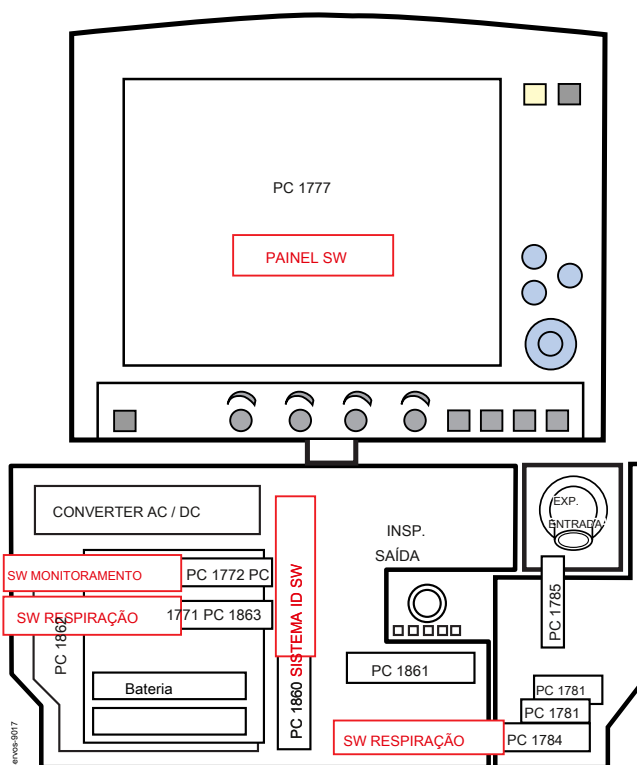
- entrada expiratório com armadilha de humidade.
- PC 1786 cassette canal expiratório.
- fluxômetro ultra-sônicos.
- Aquecimento da folha para manter uma temperatura estável no gás expiratório.
- conexão de transdutor de pressão, incl. filtro de bactérias, para ligar o transdutor de pressão expiratória.
- Expiratório incl válvula. membrana da válvula.
- válvula de uma via expiratório. A bobina de válvula de expiração, montado sob o compartimento de cassetes expiratório, controla a membrana da válvula na cassette. PC 1786 cassette canal expiratório dentro da cassette expiratório é electricamente ligado ao PC 1,784 canal expiratório através do PC 1785 conector de canal expiratório (16).



estrutura SERVO-s software Geral

O software SERVO-s instalado no ventilador irá conter toda a funcionalidade do sistema disponíveis. A mercadoria soft é separado em diferentes subsistemas e armazenados em algumas das placas de PC. A separação do software é tratada pelo programa de instalação. O software SERVO-s é dividido nos seguintes subsistemas de software:

- Respiração
- monitoração
- Painei
- sistema ID



Respiração

O SW respiração controla o fornecimento de gases para o paciente. Este subsistema é responsável pelo sistema de respiração, isto é:

- controle de ventilação e regulação
- canal inspiratório
- canal expiratório

O SW Respirar é armazenado no PC 1771 Controle e PC 1784 expiratório Channel. O software deve ser re-instalado se PC 1771 ou PC 1784 é substituído. Novo software pode ser instalado através de um Service Release SW. O SW respiração é executada por microprocessadores no PC 1771 e PC 1784.

monitoração

O Monitoramento SW controla todas as funções de monitoramento e alarme no sistema, incluindo tendências de valores medidos (dados de tendência não disponíveis no v1.0 SERVO-s). Eventos, tais como alarmes e mudança de configurações também serão registradas.

O SW monitoramento é armazenado no PC 1772 Monitoring. O software deve ser re-instalado se PC 1772 é substituído. Novo software pode ser instalado através de um Service Release SW.

O SW monitoramento é executada pelo microprocessador no PC 1772.

Painei

O Painei SW controla toda a interação do usuário, bem como a actualização de software para todos os subsistemas através da interface de PC Card.

O Painei SW é armazenado no PC 1777 Painei. O software deve ser re-instalado se PC 1777 é substituído. Novo software pode ser instalado através de um Service Release SW.

O Painei SW é executada pelo microprocessador no PC 1777.

sistema ID

O Sistema ID SW é um arquivo de configuração, armazenados no PC 1860 Principal Back-Plane, que é único para cada ventilador. A ID do Sistema SW vai permitir que as funções seleccionadas para este ventilador. Para alterar as funções do ventilador, um novo SW ID do sistema pode ser instalado através de um Upgrade Option. Ao substituir PC 1860 Principal Back-Plane, uma peça de reposição que é programado de fábrica para o ventilador preocupados deve ser utilizado.

Notas

2

Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para executar a instalação, serviço ou manutenção do SERVO-s.



Certifique-se de preparar o SERVO-s adequadamente antes de desmontagem e montagem. Consulte a seção 'avisos de perigo' no capítulo 'Importante'. Qualquer serviço ou manutenção deve ser observado em um livro de registro.

Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização'. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário' para mais detalhes.

Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquerda-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.



3.Description de funções

Sobre este capítulo 3 - 2 tipos de memória utilizados na SERVO-s 3-2 User interface
..... 3 - 2 controles de interface de usuário
..... 3-2 PC 1777 Painei 3-2
Altifalante 3-2 da luz de fundo inversor
..... 3-2 tela de toque, incluindo quadro
..... 3-2 TFT com luz de fundo 3-2 unidade paciente
..... 3-3 seção inspiratória
..... 3-3 seção expiratório
3-6 PC 1860 principal de volta plano 3 - 7 transdutores de pressão 3-7 PC 1784 expiratório Canal
..... 3-8 PC 1771 Controle 3-8 PC 1772 Monitoramento 3-8 Alimentação
..... 3-9 fã interno
..... 3-10 cabo de controlo
..... 3-10..... 3-10 cabo de controlo
..... 3-10..... 3-10 cabo de controlo 3-10

Sobre este capítulo

Este texto refere-se ao diagrama de blocos funcionais principais no capítulo 'Diagramas'.

tipos de memória utilizados na SERVO-s

Existem quatro tipos diferentes de memórias utilizados no SERVO-s:

- Memória flash. Para armazenamento do sistema SW. Presente no PC 1771, PC 1772, PC 1777 e PC 1784. O SW do sistema pode ser re-instalado / atualizado usando um Service Release SW.
- RAM. Para armazenamento temporário de software e dados. Presente no PC 1771, PC 1772 e PC 1777.
- Memória não volátil. RAM com bateria back-up. Para as configurações, tendências e logs. Presente no PC 1771 e PC 1772.
- EEPROM. Para obter informações PC bordo, configuração, dados de calibração, etc. presentes em quase todas as placas de PC e no O₂ célula.

Interface de usuário

Funcional principais blocos marcação diagrama: 'VOCÊ'.

Existem duas versões diferentes da interface do usuário. Neste manual, eles são descritos como:

- Tipo 1 - Até Interface de utilizador S / N 201200 (S SERVO-s / N 02000).
- Tipo 2 - User interface S / N 201201 (S SERVO-s / N 02001) e superior. Não há nenhuma diferença na operação clínica entre as duas versões, mas a eletrônica dentro dos difere da interface do usuário. Como consequência, algumas das peças não são compatíveis entre as duas versões. Mais informações podem ser encontradas abaixo e também na Lista de peças sobressalentes SERVO-s.

controles de interface de usuário

Definição de diferentes valores de entrada parâmetro é feito com a ajuda dos seguintes dispositivos de interface diferentes:

- Dial Rotary principal (codificador rotativo com interruptor).
- Controlo de acesso directo, 4 cada (codificadores rotativos).
- botões de membrana. partes integradas do conjunto de tela sensível ao toque.
- Tela sensível ao toque.

PC 1777 Painei

Alguns recursos incluídos no Painei de PC 1777 são:

- SIMM (Individual Em-linha módulo de memória) montado na sua P77 conector. tipo de memória: SDRAM
- PC Card slot destina-se a conexão / inserção de uma placa PC Card. PC Cards são usados para:
 - Download de software para as diferentes memórias flash **situados no PC-boards marcada pP e na EEPROM no PC 1860 Principal back-avião.**
 - Transferir dados do paciente e do sistema para transferência subsequente para um computador.
 - propósito de serviço.
- Microprocessador pP neste fórum inclui o controle das funções da interface do usuário.
- ID-PROM: A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.
- On / Off: Mudar para poder-se ou desligar o sistema SERVO-s. Consulte a seção 'Fonte de alimentação'.
- Conexão para PC (P86): porta Ethernet destinado a testar e propósito de serviço. Ligado através de um cabo de serviço. Para opções futuras.
- Microfone usado para monitorar sons do alto-falante.

Existem duas versões diferentes do PC 1777, Tipo 1 e Tipo 2. Os PC 1777 peças de reposição não é compatível entre as duas versões. Para PC 1777 de tipo 2, Sistema SW versão V2.00.04 ou superior é necessário.

Nota: O SW do sistema deve ser re-instalado se PC 1777 é substituído.

Alto-falante

Para a geração de som, por exemplo alarme. Conectado a P72 no PC 1777 Painei.

O alto-falante gera tons diferentes, com volumes individuais de som. No arranque e durante a pré-uso verificar o funcionamento do alto-falante é monitorado pelo microfone no PC 1777. Durante a operação é continuamente monitorada através de sensor de corrente.

Ao instalar o acessório 'Altifalante kit reforço', o som do alarme é amplificado de forma mecânica. O nível sonoro será aumentado significativamente. Este aumento do nível de som irá aumentar a gama de ajuste de som de alarme completo (20% -100%), isto é, também a faixa de nível inferior som será aumentada.

Inverter Backlight

placa de PC com palco para backlight (lâmpadas) dirigindo montado atrás do display TFT. A tensão de alimentação fornecida pelo inversor Backlight é 660 V. O inversor Backlight está ligado ao P73 no PC 1777 Painel.

Existem duas versões diferentes do inversor Backlight, Tipo 1 e Tipo 2. O inversor Backlight peças de reposição não é compatível entre as duas versões.

tela de toque, incluindo quadro

O ecrã tátil implica a função de toque da tela do painel frontal e é interativa com a informação mostrada no visor TFT. A moldura do painel frontal com o ecrã de toque, botões de membrana e sensor de DIM forma o ecrã de toque montagem incl. enquadrar e deve ser manuseado como uma parte completa. O sensor DIM mede a luz ambiente e o brilho da tela é ajustado automaticamente.

Existem duas versões diferentes da tela incl Touch. quadro, Tipo 1 e Tipo 2. A tela de toque incl. quadro peças não é compatível entre as duas versões.

TFT com luz de fundo

O display TFT é uma tela Thin Film Transistor para exibição de cores dos dados picture- e alfanuméricos. Existem duas versões diferentes do visor TFT:

- Tipo 1 com luz de fundo que consiste em duas lâmpadas fluorescentes separados montados atrás do ecrã TFT.
- Tipo 2 com luz de fundo consiste em uma lâmpada fluorescente montada atrás do ecrã TFT. O display TFT de peças de reposição não é compatível entre as duas versões.

As lâmpadas de luz de fundo são movidos do Inversor Backlight. tempo de vida estimado (com nível de brilho aceitável) para as lâmpadas é de 30.000 horas. Usando o Sistema de Serviços de Campo (FSS), um medidor de tempo para que as lâmpadas podem ser mostrados. O medidor de tempo deve ser reiniciado após a substituição das lâmpadas.

seção inspiratória unidade

de paciente

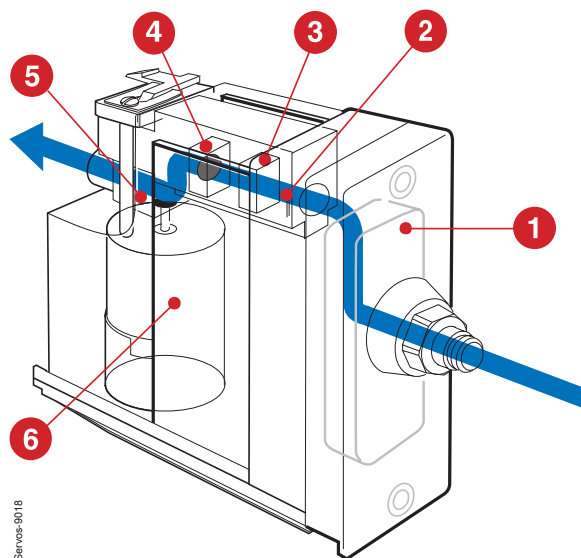
Funcional principais blocos marcação diagrama: 'EU'.

O principal ponto bloco inspiratório transporta o gás de respiração das suas **entradas de gás de Ar e O₂ fornecimento para o sistema respiratório do paciente.** Ele compreende as seguintes funções principais:

- Módulos de gás - Air e O₂.
- Conector Muff.
- inspiratória Pipe.
- O₂ Célula.
- Tubo de pressão inspiratória.
- Válvula de segurança, incluindo ímã puxar.
- Tomada inspiratória.
- PC 1861 pneumático Back-Plane.

módulos de gás - Air e O₂

A Air e O₂ Módulos de gás regula o fluxo de gás e mistura de gás inspiratório.



1. Filtro
2. sensor de temperatura válvula inspiratória
3. transdutor de pressão de alimentação
4. transdutor de fluxo (transdutor de pressão Delta e líquido)
5. A unidade de bico com válvula de diafragma
6. solenóide inspiratória

Os Módulos de gás são calibrados de fábrica. Cada Módulo de gás não deve ser **desmontados** mais longe do que é descrito em 'A manutenção preventiva' capítulo.

entrada de gás

fornecimento de gás é ligada aos bocais de entrada de gás ventiladores. A concepção dos bocais de entrada de gás varia de acordo com o padrão escolhido.

O gás é para ser ligada a partir de fornecimento de gás central hospital ou a partir de cilindros de gás. O fornecimento de ar pode ser ligado a partir de um compressor de ar medicinal.

Filtro

O filtro protege o ventilador de partículas no gás fornecido para os módulos de gás. O filtro deve ser substituído durante a 'manutenção preventiva'. O alojamento do filtro e a cobertura do filtro são fornecidos com pinos de guia correspondentes. Estes pinos de guia impedir que a montagem da tampa do filtro (com o bocal de entrada de gás) no módulo errado.

Uma válvula anti-retorno para a entrada de gás está localizada na cobertura do filtro. Esta válvula irá suprimir quedas de pressão de curta duração do fornecimento de gás.

A válvula anti-retorno também é concebida para evacuar lentamente gás comprimido a partir do módulo, se o fornecimento de gás para o módulo é desligado.

sensor de temperatura válvula inspiratória

A temperatura do gás fornecido é medido pelo sensor de temperatura inspiratório válvula. Este sensor está situado no fluxo de gás.

O sinal de saída deste sensor é utilizado para compensar as variações de densidade de gás devido à temperatura.

transdutor de pressão de alimentação

A pressão do gás fornecido é medido pelo transdutor de pressão de alimentação.

O sinal de saída deste transdutor é amplificada. Em seguida, é utilizada para calcular a pressão absoluta do gás para compensar as variações de densidade de gás devido à pressão.

transdutor de fluxo

O gás flui através de um líquido (resistência), que provoca uma queda de pressão. A pressão é medida em ambos os lados deste líquido e o valor da pressão diferencial é então amplificado.

unidade de bocal

A Unidade de plástico bocal contém uma válvula diafragma. O diafragma da válvula, controlada pelo inspiratório solenóide, regula o fluxo de gás através do módulo de gás.

A unidade de bico plástico completo deve ser substituído durante o 'manutenção preventiva'. Após a substituição, permitir que o diafragma para resolver durante aprox. 10 minutos antes da pressão de gás é ligada ao módulo de gás.

solenóide inspiratória

O fluxo de gás através do módulo de gás é regulado pelo solenóide inspiratório através da unidade do injector. A corrente fornecida ao solenóide é regulada para que o módulo de gás vai entregar um fluxo de gás de acordo com as configurações na interface do usuário.

chave módulo de gás

Os Módulos de gás são proporcionados com uma chave mecânica para evitar que o módulo é montado no compartimento errado.

A chave é constituído por um guia de plástico montado encon- tre por debaixo do módulo e uma guia correspondente montado na unidade paciente.

ID PROM

Cada módulo de gás é fornecido com um ID-PROM. A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.

muff Connector

O conector Muff liga as saídas do módulo de gás para a entrada inspiratória de tubulação.

tubo inspiratório

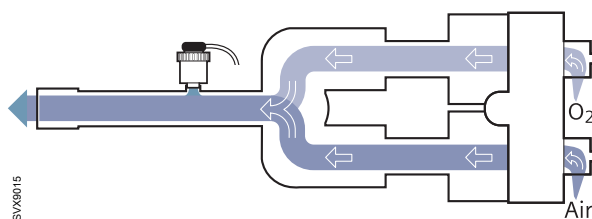
A tubulação inspiratório leva o gás a partir do conector Muff à tomada inspiratório. O inspiratório tubulação compreende:

- **Habitação e a alavanca de bloqueio para a ó₂ Célula com o seu filtro de bactérias.**
- **Habitação para a válvula de segurança.**
- **Ligação para medição de pressão inspiratória.**

O tubo é fornecida com flanges internas com o propósito de **melhorar a mistura de ó₂ e Ar.**

O₂ célula

o O₂ Célula é montado numa caixa na tubulação inspiratório e está protegida por um filtro de bactérias.



Manutenção incluindo troca de filtro de bactérias de acordo com o manual do usuário. O filtro de bactérias também deve ser substituído durante o 'manutenção preventiva'. o O₂ célula dá uma tensão de saída proporcional à pressão parcial de oxigênio no interior do tubo inspiratório. À pressão ambiente constante esta saída é proporcional à **O₂ concentração em percentagem. Em cada O₂ célula, o sinal de saída permanecerá a um nível razoavelmente constante geralmente dentro de 10-17 mV em ar normal e à pressão atmosférica normal, durante o tempo de vida da célula.**

O tempo de vida da célula é afetado pelo O₂

concentração. Com uma concentração (no célula) em% e o tempo de vida esperado de células em horas a seguir aplica-se a 25° C (77° F):

$$O_2 \text{ Conc.} \times \text{vida da célula esperada} = 500\,000\% \text{ horas.}$$

o O₂ célula é automaticamente calibrado cada tempo uma verificação pré-utilização é realizada (se O₂ está ligado ao ventilador).

Se o ventilador tem sido continuamente utilizado durante um longo período de tempo, a medida O₂ concentração pode cair devido à degradação normal da O₂ célula. Isso irá ativar um alarme de incômodo. Para mais informações, consulte o manual do Utilizador, secção 'O₂ ajuste de célula'. Nota: Pré-use cheque é recomendado o uso, a fim de calibrar a O₂ célula.

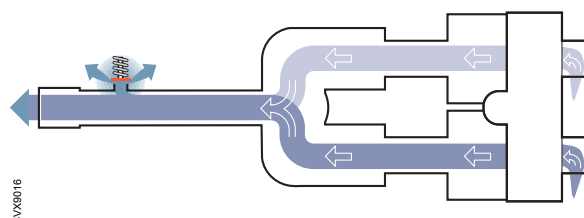
Uma PROM ID é integrado em cada O₂ célula. Sua informações ID e vida útil restante pode ser lido pelo SERVO-s.

tubo de pressão inspiratória

O tubo de pressão inspiratória liga o Tubo inspiratório com o transdutor de pressão inspiratória. Um filtro de bactérias protege o transdutor de pressão no PC 1781 Transdutor de Pressão de contaminação. Manutenção incluindo troca de filtro de bactérias de acordo com o manual do usuário. O filtro de bactérias também deve ser substituído durante o 'manutenção preventiva'.

Válvula de segurança

O eixo móvel do magneto puxe a válvula de segurança controla a abertura e o fecho da membrana de válvula de segurança na inspiratório tubulação. O íman de puxar é electricamente activado (fechado) a partir do bloco principal Expiratório Canal.



Quando a válvula de segurança não é activado, o peso do eixo íman de recepção, em combinação com a concepção da válvula de membrana, empurra o eixo do íman de puxar para baixo. Isto acciona a válvula de segurança para ser aberta e o gás inspiratório está deixar sair a partir do tubo inspiratório através da saída de segurança que permita, assim, uma diminuição na pressão inspiratória. A tomada de segurança é coberto por uma grade de plástico. Este é função de segurança normal (pop-off). As condições de abertura para a válvula de segurança são os seguintes:

- O ventilador é desligado ou em modo de espera.
- A pressão no interior do tubo inspiratório é de 5 cm de H₂O acima do limite superior de alarme de pressão pré-definida. Esta condição é controlado pelo subsistema Monitoring.
- A pressão no interior do tubo inspiratório é de 7 cm de H₂O acima do limite superior de alarme de pressão pré-definida. Esta condição é controlado pelo subsistema de respiração.
- A pressão no interior do tubo inspiratório está acima de 117 ± 7 cm H₂O. Esta é uma função de segurança extra e essa situação normalmente não irá ocorrer.
- A válvula de segurança também será aberto por alguns outros alarmes, por exemplo, o Fora do gás-alarme. Durante a inicialização, o ímã tração é eletricamente ativada para que o eixo ímã tração é empurrado para cima (com um som de clique). Esta é a posição de operação normal do íman de puxar; A válvula de segurança é normalmente mantida fechada.

A pressão de abertura da válvula de segurança é calibrada para 117 ± 3 cm H₂O durante cada cheque pré-utilização.

tomada inspiratória

conector do tubo de 22 milímetros mm / 15 para o tubo inspiratório do sistema respiratório do paciente.

PC 1861 pneumático back-avião

placa de interconexão, incluindo conectores para os módulos de gás, bem como conectores de cabo da válvula de segurança eo S₂ Célula.

seção expiratório

Funcional principais blocos marcação diagrama: 'E'.

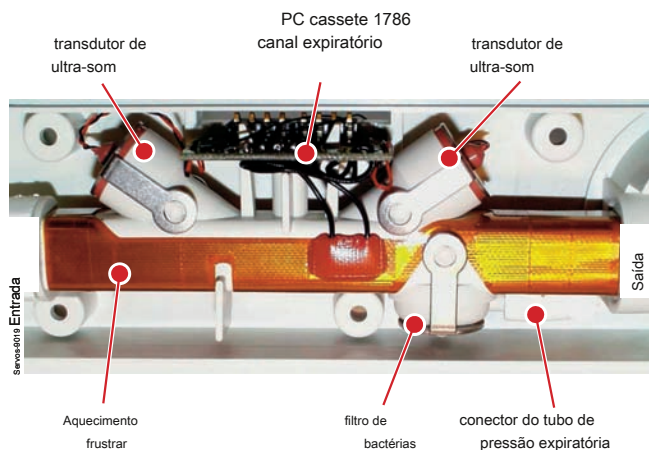
O principal ponto Expiratório bloco transporta o gás de respiração do sistema respiratório do paciente para a saída expiratório. Ele compreende:

- Medição do fluxo expiratório
- Ligação para medição de pressão expiratória.
- Controlando o elemento para a regulação da pressão expiratória.

cassete expiratório

O gás expiratório transmitir peças e PC 1786 expiratório Canal Cassete são integrados em uma parte - o expiratório Cassete - que pode ser facilmente removido para limpeza ou troca. Veja SERVO-s sistema de ventilação - Manual do Utilizador. A cassete expiratório podem ser intercambiados entre diferentes sistemas servo-s. Um cheque pré-uso é sempre necessária depois de trocar a cassete expiratório.

Uma versão re-desenhado da cassete Expiratório foi introduzido durante Q1 2005 começando com fita S / N 35000. A nova cassete tem um canal transdutor de pressão maior e isso irá reduzir de forma significativa o tempo de secagem necessário antes da utilização.



entrada expiratório

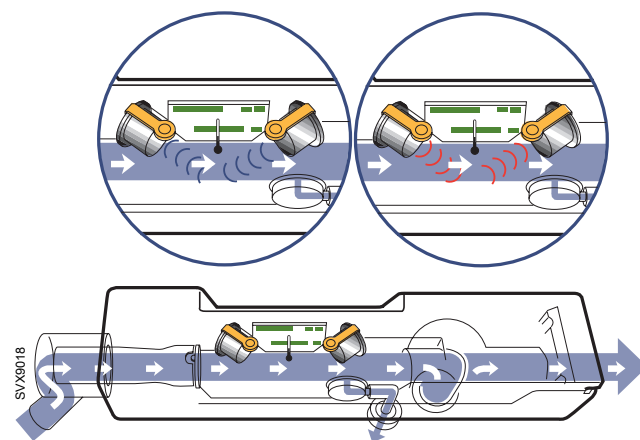
conector do tubo de 22 milímetros mm / 10 para o tubo expiratório do sistema respiratório do paciente. A entrada é concebido para tornar gotejamento de água de condensação para fora e permitir o uso de uma armadilha de água para tal água para ser recolhida. filtro de bactérias de entrada expiratório pode ser conectado para proteger a cassete de contaminação.

folha de aquecimento

Uma folha de aquecimento eléctrico aplicado no exterior do tubo expiratório onde o Medidor de fluxo ultra-sónico está situado. A finalidade da folha de aquecimento para reduzir a condensação e manter uma temperatura estável no gás expiratório.

Ultrasonic fluxômetro

O Medidor de fluxo ultra-sónico é um dispositivo de medição para o fluxo de gás expiratório, utilizando a técnica de ultra-som com dois transdutores de ultra-sons / receptores. O processo de medição é controlado a partir do principal PC bloco 1784 expiratório Channel.



O transdutor lado esquerdo está a emitir som ultra-sónica que é reflectido contra a parede interior do canal expiratório. O ultra-som é recebido pelo transdutor lado direito agora agindo como um receptor. O tempo desde o envio para receber o som ultra-sónico em fluxo de gás expiratório jusante é medido.

Em seguida, o transdutor lado direito (antes de receber) é o envio de ultra-som a montante do fluxo de gás expiratório. O ultra-som é recebido pelo transdutor lado esquerdo agora actuando como um receptor. O tempo desde o envio para receber o som ultra-sónico em fluxo de gás expiratório a montante é medido.

A diferença de tempo entre a jusante e as medições do tempo a montante fornece o fluxo de informações.

Um sensor de temperatura no interior da cassete mede a temperatura do gás expiratório. Esta medição da temperatura é também utilizado no cálculo do fluxo expiratório.

Filtro de Bactérias e tubo de pressão expiratória Através de um filtro de bactérias no interior da cassete, o tubo de pressão expiratória liga a cassete para o transdutor de pressão expiratória. O filtro e o conector são partes da cassete integrado. O filtro protege o transdutor no PC 1781 transdutor de pressão de contaminação.

válvula de expiração

A válvula de expiração é constituído por uma membrana em que a cassete é accionada pelo eixo da válvula expiratória bobina. A válvula está completamente aberta, enquanto não é fornecida energia à bobina.

A capacidade operacional de membrana é estimado a 10.000.000 ciclos respiratórios. Quando este limite é passado ou se a membrana, por algum motivo tornou-se defeituoso, ele deve ser substituído. Consulte as instruções no capítulo 'Desmontagem e montagem'.

capacidade de funcionamento restantes (em%) para a membrana pode ser mostrado na janela de estado. Selecione Status / Exp. cassete para verificar 'capacidade membrana restante'. O medidor de capacidade operacional deve ser reiniciado após a substituição da membrana.

bobina válvula de expiração

O eixo móvel da válvula de bobina Expiratório controla a abertura da válvula de expiração, empurrando a membrana da válvula para a posição desejada. O fornecimento de energia à bobina é regulada de modo que a pressão remanescente no sistema do paciente, para o fim do tempo de expiração, é mantida no nível de PEEP de acordo com a configuração do painel frontal.

tomada expiratório com expiratório válvula unidireccional do gás a partir do sistema do paciente deixa o ventilador através desta saída expiratório. Refluxo através da cassete for impedido pela Expiratório válvula de uma via. A sua membrana de borracha e o assento de válvula são partes da saída Expiratório integrado.

PC 1786 cassete canal expiratório O PC 1786 expiratório Canal cassete é uma placa de conexão, integrada na cassete expiratório, para a vazão ultrassônico e para o aquecimento Foil. Ele se conecta ao PC 1785 montado no compartimento de cassete expiratório.

Inclui uma PROM ID. A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.

PC conector 1,785 canal expiratório

O PC 1785 Expiratório Canal Connector é uma placa de ligação, incluindo filtros de sinal que se encontra montado no compartimento de cassetes expiratório. Ele liga a PC 1786 montado na cassete Expiratório quando a cassete está ancorado ao compartimento cassete expiratório.

PC 1860 Principal back-avião

placa de interligação para as placas de PC na parte lateral esquerda da unidade paciente.

O ID ventiladores do sistema (número de série), configuração, tempo de operação, etc, é armazenado em uma EEPROM no PC 1860. Assim, ao substituir PC 1860, uma peça de reposição que é programado de fábrica para o ventilador preocupados deve ser utilizado.

Como o carimbo de tempo de manutenção preventiva será reposto ao substituir PC 1860, um novo carimbo de tempo deve ser definida através do menu Biomed. A fim de tornar esta nova data e hora correta, a manu- tenção preventiva deve ser realizada. Consulte o capítulo 'manutenções preventivas'.

transdutores de pressão

Funcional principais blocos marcação diagrama: 'T'.

PC 1781 transdutor de pressão inspiratória

A pressão, enviado através do tubo de pressão ligado a este bloco, é conduzido para e mediu-se o seu transdutor de pressão diferencial. Com referência diferencial para a pressão ambiente, o sinal de saída é proporcional à pressão medida dando assim uma **medida linear no intervalo de -40 cm H₂ O para**

+ 160 cm H₂ O.

limitação técnica: Pressão superior a ± 400 cm H₂ O deve ser evitada.

Inclui uma PROM ID. A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.

PC transdutor 1781 pressão expiratória

Função idêntica ao PC 1781 transdutor pressão inspiratória.

PC 1784 canal expiratório

Funcional principais blocos marcação diagrama: 'F'.

O bloco principal Expiratório canal compreende o controlo do microprocessador para conseguir uma medição do fluxo expiratório. O sinal de saída Exp. Fluxo é usada no controle bloco principal.

Electrónica incluindo microprocessador (pP) de manipulação de:

- Todas as ligações electrónicas de e para as funções Seção expiratórios.
- Medição de pressões das vias aéreas, tanto na Seção inspiratória e expiratória Seção.
- O controle das funções válvula de segurança na Seção inspiratória.

Um termistor no PC 1784 monitora a temperatura no interior da unidade do paciente. Um alarme é activado se a temperatura é de $77 \pm 5^\circ \text{C}$ ($170 \pm 9^\circ \text{F}$) ou superior. Inclui uma PROM ID. A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.

Nota: O SW do sistema deve ser re-instalado se PC 1784 é substituído.

PC 1771 Controle

Funcional principais blocos marcação diagrama: 'C'.

O controlo de bloco principal compreende o controlo do microprocessador de padrão de respiração para todos os modos de ventilação diferentes.

incluindo microprocessador de controlo (pP) Electronics para atingir:

1. Regulação do fluxo inspiratório, que é utilizado durante o tempo de inspiração no modo de controlo de volume (VC).
2. Regulação da pressão inspiratória que pode ser usado durante o tempo de inspiração em qualquer modo.
3. O Regulamento de um fluxo inspiratório constante que é usado durante o tempo de validade em todos os modos.
4. padrão temporização respiratório incluindo a frequência bem como a distribuição da duração de tempo de inspiração, Pause tempo e tempo de expiração de acordo com a configuração do painel frontal.
5. Regulação do fluxo inspiratório durante o tempo de inspiração. O valor do fluxo inspiratório total desejado de acordo com as definições do painel frontal é utilizado para gerar os sinais de referência de fluxo Insp Fluxo Ref 1 e Insp Fluxo Ref 2. A relação entre o nível estes sinais de referência de dois fluxo depende do desejado O_2 concentração de acordo com a configuração do painel frontal. INSP Fluxo Ref 1 e Fluxo de INSP Ref 2 são utilizados para o controlo do seu respectivo módulo de gás (Ar e O_2).

Regulamento de um fluxo inspiratório constante durante o tempo de validade: O valor do fluxo inspiratório constante desejado é o valor do fluxo de polarização padrão (consulte o manual do utilizador).

Este valor desejado fluxo inspiratório constante é usado para gerar os sinais de referência de fluxo Insp Fluxo Ref 1 e Insp Fluxo Ref 2 com a mesma relação e mesmo tratamento como descrito acima em 'Regulação do fluxo inspiratório ...' excepto isso ocorre durante o tempo de validade.

Inclui uma PROM ID. A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.

Nota: O SW do sistema deve ser re-instalado se PC 1771 é substituído.

Uma bateria de lítio no PC 1771 fontes de alimentação da memória interna na placa PC. Se a bateria no PC 1771 está desligado ou se a tensão da bateria é muito baixa, as configurações padrão do usuário feitas através do Sistema de Serviço de Campo (FSS) e Pré-utilização resulta de verificação, incluindo calibrações de transdutores será apagada. As baterias de lítio deve ser substituído após 5 anos.

PC 1772 Monitoramento

Funcional principais blocos marcação diagrama: 'M'.

A monitorização do bloqueio principal compreende o cálculo do microprocessador (pP) de parâmetros e monitorização dos limites de alarme com controle de alarmes (bem como back-up alarme). O principal bloco de Monitoramento coopera com o alto-falante na interface do usuário. O Monitoramento PC 1772 lida com toda a supervisão e alarmes no sistema. Ela activa os mecanismos de redução de pressão, incluindo a activação da válvula de segurança, em caso de pressão excessiva do sistema respiratório. Todos os alarmes são transmitidos e exibidos no painel frontal e o som do alarme também é gerado. Em caso de mau funcionamento do alto-falante localizado no painel PC 1777, um dispositivo gerador de som back-up (buzzer) no PC 1772 será ativado automaticamente. Este sinal sonoro é monitorado por um microfone na inicialização e durante a verificação de pré-uso. As seguintes tensões são supervisionados:

- + 24 V
- + 12 V
- - 12 V
- + 5 V
- + 3,3 V.

A campainha no PC 1772 Monitoramento gera o sinal de alarme em caso de +5 V ou fracasso V poder +3,3. A lógica falha V campainha e +5 V / 3,3 é alimentado por capacitores de back-up em caso de falha de energia.

O sinal de alarme utilizado pelo opcional 'conexão de saída de alarme' é gerado no PC 1772.

PC 1772 também contém um transdutor barométrica e a pressão barométrica é fornecido para as outras sub-unidades do sistema.

Tendências dos parâmetros medidos são realizadas por Monitorização.

Um termistor no PC 1772 monitora a temperatura no interior da unidade do paciente. Um alarme é activado se a temperatura é de $77 \pm 5^\circ \text{C}$ ($170 \pm 9^\circ \text{F}$) ou superior. Inclui uma PROM ID. A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.

Nota: O SW do sistema deve ser re-instalado se PC 1772 é substituído.

Uma bateria de lítio no PC 1772 fontes de alimentação da memória interna na placa PC. Se a bateria no PC 1772 está desligado ou se a tensão da bateria é muito baixa, todos os logs e Pré-utilização resulta de verificação, incluindo calibrações de transdutores será apagada. As baterias de lítio deve ser substituído após 5 anos.

Fonte de energia

Funcional principais blocos marcação diagrama: 'P'.

O bloco principal fonte de alimentação compreende a conversão de energia eléctrica para alimentação de energia interna, bem como ligações para os módulos de bateria. Os modos de potência no SERVO-s sistema são:

- Ao ligar, ou seja, quando o interruptor On / Off está ligada, todas as tensões internas serão habilitados.
 - No Poder baixo, o sistema de alimentação irá desativar o sinal Power_Good.H hardware, e ao mesmo tempo manter as tensões internas +5 V e +3,3 V, pelo menos, 1 ms, a fim de deixar os diferentes subsistemas salvar suas configurações atuais na memória não-volátil. Desligue pode ser causada por:
 - Ligando / Desligar DESLIGADO.
 - Mains fracasso resultando em um switch para bateria, mas a tensão da bateria back-up é insuficiente para a operação adequada do sistema.
 - O sistema é alimentado por uma bateria, mas a tensão da bateria for insuficiente para a operação adequada do sistema.
- Se estiver desligado, cobrando apenas de módulos de bateria está ativado (se o sistema está conectado à rede). Todos os outros circuitos é un-alimentado.
- Em Standby todos os circuitos é alimentado a partir da fonte de alimentação, mas sem respiração estará ativo. O operador pode definir todos os parâmetros, incluindo o modo de respirar, em posição de espera.

Se a tensão de alimentação DC interna 12 V_Unreg cai abaixo de 10 V, devido a falha de alimentação, a fonte de fornecimento de energia vai mudar automaticamente. O seguinte prioridade de fonte de alimentação é utilizado:

1. Alimentação de potência
2. externo 12 de alimentação V DC (se estiver ligado)
3. módulos bateria de reserva. selecção da fonte de alimentação é gerido por:
 - PC 1862 - Entre energia da rede eléctrica e externos + 12 V CC.
 - PC 1863 - Entre Alimentação eléctrica / externa + 12 V DC e bateria de alimentação do módulo de alimentação.

mains inlet

Entrada para alimentação de rede, incluindo ligação à terra.

O sistema de servo-s ajusta-se automaticamente para a alimentação eléctrica ligada, se a energia eléctrica estiver dentro da faixa especificada. Sem tensão ou frequência configuração é necessária.

A corrente eléctrica de entrada está equipada com dois fusíveis de alimentação de corrente, F11 e F12, classificado 2,5 A.

Conversor AC / DC

Converte a alimentação AC ligado à tensão interna de alimentação DC +12 V_Unreg.

PC 1862 conectores DC / DC & Padrão

Converte a tensão de alimentação DC interna 12 V_Unreg nas seguintes tensões internas de fornecimento DC:

- +24 V
- +12 V
- -12 V
- +5 V
- +3.3 V

Todos os conectores padrão estão localizados neste fórum. Os conectores são os seguintes:

- N26 - entrada de alimentação 12 V DC externo. O conector está equipada com um fusível F1, avaliado 10 A. Não há nenhum alarme indicando falha da fonte de alimentação relacionado com a alimentação externa 12 V DC. Assim, quando a alimentação externa +12 V DC é usado, os módulos de bateria de backup deve ser instalado para garantir o funcionamento adequado.
- N28 - cabo de controle.
- N29 - RS232.

- P63 - Conector de saída de alarme. O conector é montado em todas as unidades, mas a 'função output' Alarme opcional deve estar habilitado no software de configuração. O conector de saída de alarme permite a ligação de um sistema de sinal de alarme externo para o servo-s. alarmes de alta e média prioridade são transferidos, e o sinal de saída de alarme está activo, desde que o alarme de áudio está ativo no ventilador.

Para mais informações, consulte o 'conector de saída de alarme - Manual de Referência'

configuração de pinos e nomes de sinal podem ser encontradas no capítulo 'Diagramas'.

Inclui uma PROM ID. A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.

PC controle 1.863 Poder

Ligações e controles de carregamento dos módulos de bateria.

Um sensor de temperatura está integrado no PC 1863. Este sensor mede a temperatura no interior da unidade do paciente. O sinal de saída, que corresponde à temperatura no interior da unidade do paciente, é usado para a regulação do ventilador interno.

Inclui uma PROM ID. A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.

módulos de bateria

Existem dois módulos de bateria de backup conectados. O módulo é uma bateria de 12 V / 3,5 Ah níquel-hidreto metálico recarregável 'bateria inteligente'. Para calcular o seu próprio estatuto, a bateria utiliza um relógio voltímetro, amperímetro e tempo altamente precisa interno para medir carga real dentro e fora da bateria. Além disso, existem algoritmos para compensar os efeitos da taxa de descarga, temperatura de descarga, a auto-descarga e eficiência de carregamento, etc.

Mesmo com esta tecnologia, a única vez em que o estado de carga da bateria é absolutamente confiável é quando ele é ou completamente cheio ou completamente vazio. Além do mais, se a bateria só vê cargas parciais e descargas durante sua aplicação, então ele pode não obter o benefício de um ponto de referência 'cheio' ou 'vazio' por algum tempo, e deve confiar mais e mais em seu valor calculado.

O tempo de vida para o módulo de bateria é calculado a dois anos e meio a partir da data de fabricação. O tempo normal para a logística e armazenamento estão incluídos neste cálculo. O cálculo corresponde, assim, a um período de exploração de estimativa de dois anos. data de fabricação (ano-semana) é impresso na etiqueta da bateria.

Sistema versão SW V2.01.00 (ou superior) inclui um melhor controlo do estado da bateria. Este SW Sistema irá, entre outros, monitorar:

- Data de validade.
- Se a capacidade operacional é demasiado pobre para uso continuado.

Em ambos os casos, informações de substituição da bateria será mostrado na interface do usuário. Selecione 'Estado / Baterias' na interface do usuário para verificar o status da bateria. Para mais informações, consulte o capítulo 'procedimentos de Serviços', secção 'Os módulos de bateria'.

Com o indicador de status de carga na interface do usuário, os quatro LEDs verdes no módulo de bateria não são mais necessários e serão removidos dos módulos de bateria.

O tempo de recarga para uma bateria descarregada é de aprox. 3 horas / bateria. Se a bateria esteja totalmente descarregada, por exemplo, devido ao longo período de armazenamento, que pode requerer até 12 horas tempo de carga.

Cada módulo de bateria inclui uma PROM ID. A informação de identificação pode ser lido pelo SERVO-s.

ventilador interno

As forças ventilador interno de ar de refrigeração por meio da Unidade de Pacientes. O fluxo de ar de arrefecimento no interior da unidade do paciente é indicado no 'funcional principal Diagrama de Blocos'.

O ventilador interno é controlado pelo sensor de temperatura no PC 1,863 controlo de alimentação. O ventilador começará com metade efeito a aprox. 33 ° C (91 ° F) e com pleno efeito em aprox. 43 ° C (109 ° F). Quando a temperatura cai abaixo de aprox. 37 ° C (99 ° F), o ventilador de volta para metade efeito e, quando a temperatura cai abaixo de aprox. 27 ° C (81 ° F), a ventoinha pára. A entrada de ar está protegida por um filtro que tem de ser limpo ou substituído durante o 'manutenção preventiva'.

cabo de comando

Este cabo Controle liga a Unidade de Paciente ea Interface do usuário. O cabo pode ser parcialmente fôlego até debaixo de uma tampa de borracha na parte de trás da interface do usuário.

Nota: O cabo de controlo só pode ser ligado ou desligado quando o ventilador é desligado.

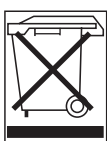
Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para executar a instalação, serviço ou manutenção do SERVO-s.



Certifique-se de preparar o SERVO-s adequadamente antes de desmontagem e montagem. Consulte a seção 'avisos de perigo' no capítulo 'Importante'. Qualquer serviço ou manutenção deve ser observado em um livro de registro.

Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização'. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário' para mais detalhes.

Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquerda-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.



4. Disassembling e montar

Geral	4-2 Preparações
.....	4-2 Manipulação de placas de PC
.....	4 - 2 Substituição de placas de PC
.....	4 - duas orientações de montagem
.....	4-2 aperto binário 4
- 2 adesivos Roscas	4-2 interface de Usuário ...
.....	4 - 3 PC 1777 Painel de
.....	4-4 Backlight inversor
.....	4-6 TFT
4-7 Backlight lâmpadas	4-9 Tela de toque,
incluindo quadro	4-10 Unidade de Paciente
.....	4-12 principal e tampas laterais ..
.....	4-12 Remover a interface do Usuário da Unidade
de Pacientes	4-13 módulos de gás ..
.....	4 - 13 módulos de bateria
.....	4 - 14 PC 1771 Controle e PC 1772
Monitoramento	4-14 AC / DC Converter
4-14 PC 1863	controle de potência ... 4 - 15 PC
1862 conectores DC / DC & padrão	4-15 PC 1860 principal
back-avião	4-15 fã interno
.....	4-16 canal inspiratório
membrana da válvula de segurança	4-16 PC 1861
pneumático volta-plano	4-17 PC 1,784 canal expiratório
.....	4-17 PC 1785 conector de canal expiratório
bobina válvula de expiração.	4-18 membrana
cassete Expiratório	4-19 cabo de controle
.....	4-20-19 cabo de controle
.....	4 - 20-19 cabo de controle
.....	4 - 20

Geral

A desmontagem do servo-S é descrito neste capítulo. Se não indicado de outro modo, o procedimento de montagem é o inverso do procedimento de desmontagem descrito.

As ilustrações a lista de peças SERVO-s são muito úteis como um guia durante a desmontagem e montagem do SERVO-s.

preparativos

Antes de desmontar ou montar o SERVO-s:

- Coloque o interruptor On / Off na interface do usuário para Off.
- Desligue o cabo de alimentação de corrente eléctrica.
- Desligar os fornecimentos de gás (parede e / ou cilindro).
- Certifique-se de que todo o gás transmitir peças são limpas de acordo com instruções do 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário'. Após qualquer intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização' de acordo com instruções do 'Sistema SERVO-s Ventilador - manual do usuário'.

Substituindo placas de PC

O SERVO-s Sistema SW é distribuído em diferentes subsistemas, localizadas nos seguintes placas de PC:

- PC 1771 Controle
- PC 1772 Monitoramento
- PC 1784 expiratório Canal
- PC 1777 Pannel.

Quando entregues como peças de reposição, estas placas de PC estão equipados com uma 'versão do sistema SW' que pode diferir da versão na unidade para ser reparada. Para manter o 'System versão SW' usado antes da substituição da placa PC, o 'System versão SW' aplicável deve estar disponível em um cartão PC para fins de reinstalação.

Para o realce funcionalidade, o mais recente lançado 'System versão SW' é sempre recomendável. Antes de instalar uma nova 'versão do sistema SW' em uma unidade, verifique se o software é compatível com todos os componentes hw-, SW e mecânicas na unidade. Se quaisquer conflitos de compatibilidade são aparentes isso será anotado no 'MAQUET Critical Care SW download' web site.

montagem diretrizes

Todas as partes da unidade montada com parafusos e porcas são apertados com um binário de aperto especificada. Na interface do utilizador, alguns dos parafusos também são fixadas com colas de travamento de rosca como notado durante a desmontagem.

A fim de manter estas especificações ao longo do tempo, deve garantir-se que, depois de quaisquer partes de intervenção removida de serviço são re-montada e fixada de acordo com as instruções. Certifique-se de seguir as orientações estabelecidas abaixo.

Torque de aperto

- Tamanho da rosca M3: $0,95 \pm 0,05 \text{ Nm}$
- Tamanho da rosca M4-M6: $3,1 \pm 0,1 \text{ nNm}$.

colas de rosca

- Electrolube Bloc'Lube BLV15ML® sobre tópicos em contato com placas de PC.
- Loctite 243® em todos os outros tópicos.

Manipulação de placas de PC

As placas de PC contêm componentes que são altamente sensíveis à eletricidade estática.

Aqueles que entram em contacto com as placas de circuito que contêm componentes sensíveis devem ter certas precauções para evitar danificar os componentes de protecção (ESD).



Ao trabalhar com componentes sensíveis ESD, use sempre uma pulseira aterrada e superfície de trabalho aterrada. ferramentas de serviço adequadas também deve ser utilizado.

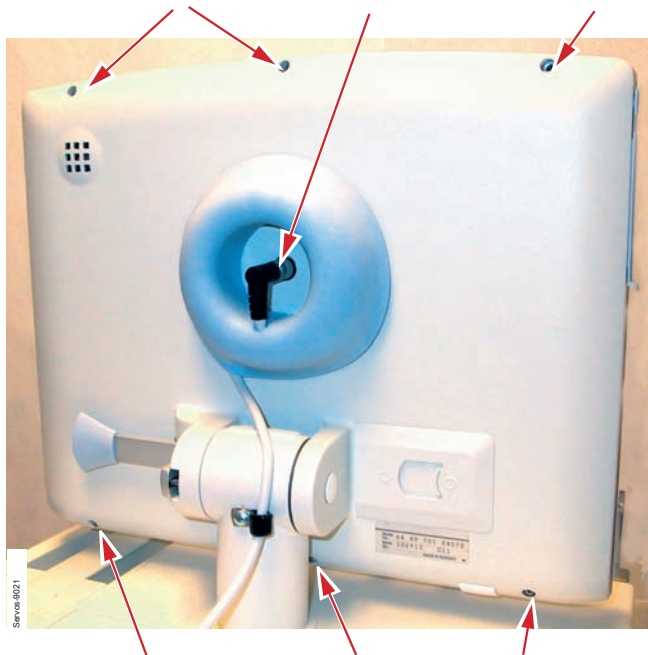
placas de PC (peças de reposição) deve ser sempre mantido em embalagem de protecção para o dispositivo electrónico sensível. placas de PC não deve ser inserido ou removido enquanto a alimentação de energia da rede ou bateria é aplicada às placas de PC.

Retirar e inserir as placas de PC com muito cuidado para evitar danos aos conectores.

Interface de usuário

Existem duas versões diferentes da interface do usuário. Neste manual, eles são descritos como:

- Tipo 1 - Até Interface de utilizador S / N 201200 (S SERVO-s / N 02000).
- Tipo 2 - User interface S / N 201201 (S SERVO-s / N 02001) e superior. A eletrônica dentro difere da interface do usuário e, como consequência, algumas das peças não são compatíveis entre as duas versões. Mais informações podem ser encontradas abaixo e também na Lista de peças sobressalentes SERVO-s. Para separar a secção do painel frontal da tampa traseira:



- Desligue o cabo de controlo (1).
- Retirar os parafusos (2).
- Retire a tampa traseira da secção do painel frontal. Todas as peças no interior da secção do painel frontal estão agora acessíveis.

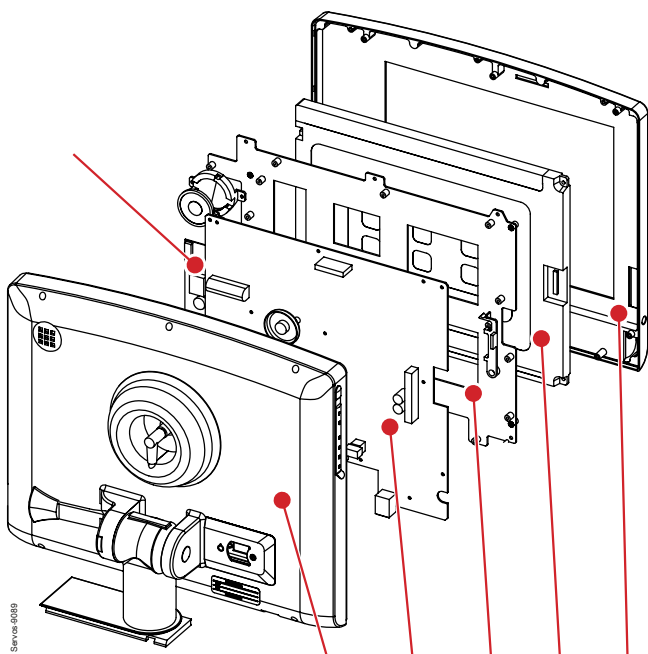
Com a fonte de alimentação ligado à SERVO-s, existem componentes eléctricos energizados no interior da unidade, por exemplo, as lâmpadas de luz de fundo que são fornecidas com 660 V, o inversor da luz de fundo. Todas as pessoas devem agir com extrema cautela se o rastreio de falhas ou ajustes são realizados com fonte de alimentação conectada e com a tampa traseira interface de utilizador removido.



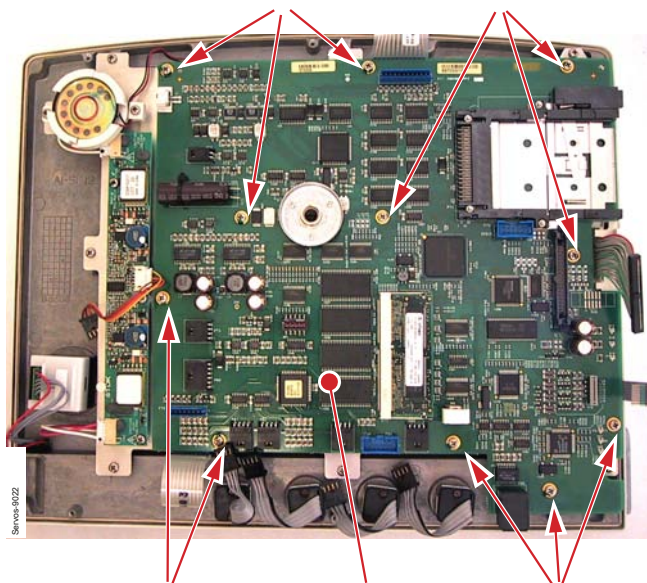
4

As principais partes da interface do usuário são:

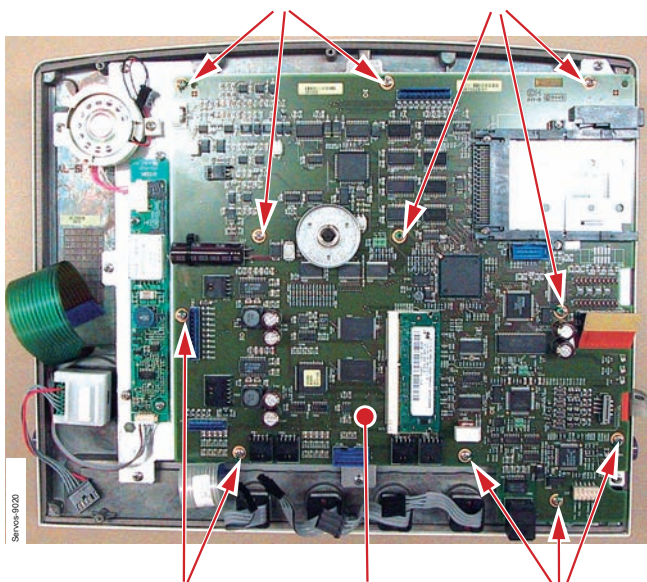
- Tampa traseira (3).
- PC 1777 Panel (4).
- Inversor luz de fundo (5).
- A placa de suporte (6).
- TFT (7), incluindo lâmpadas de luz de fundo.
- Tela sensível ao toque incl. armação (8).



4



Tipo 1 = PC 1777A - D



Tipo 2 = PC 1777F ou superior

PC 1777 Painei

PC 1777A - D = Tipo 1 PC 1777F ou superior = Tipo 2

Para remover PC 1777 Painei (1):

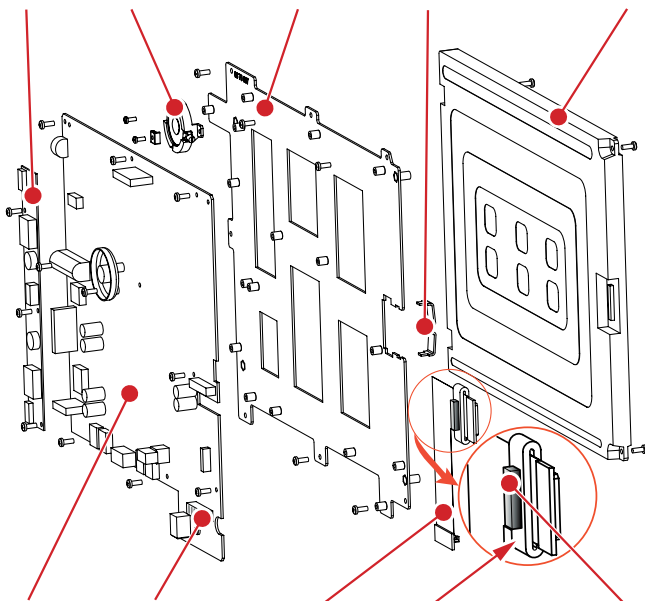
- Cuidadosamente desconecte todos os conectores do cabo de PC 1777.
- Retire os parafusos (2) que prendem o PC 1777.
- Levante PC 1777.

Nota: Ao substituir PC 1777 Painei, pode ser necessário re-instalar o SW do sistema. Para mais informações, consulte a secção 'Substituir placas de PC' neste capítulo. Para PC 1777 de tipo 2, Sistema SW versão V2.00.04 ou superior é necessário.

Substituição de PC 1777 Tipo 1

PC 1777 Tipo 1 é interrompido e já não fornecido como peça de reposição. Para substituir tais PC 1777, o 'kit de substituição para PC 1777A-D' deve ser utilizado. Nota: As instruções de desmontagem / Montagem e ilustração abaixo é válida apenas para o 'kit de substituição para PC 1777A-D'. O kit contém todas as peças necessárias para a substituição:

- PC 1777 de tipo 2 (6)
- PC cabo do monitor 1777-TFT de tipo 2 (10)
- A placa de suporte (5)
- Almofada para o filtro EMC (9)
- Retentor (12)
- Parafuso, M3x8 mm (24 cada)
- Parafuso, M3x6 mm (quatro cada).



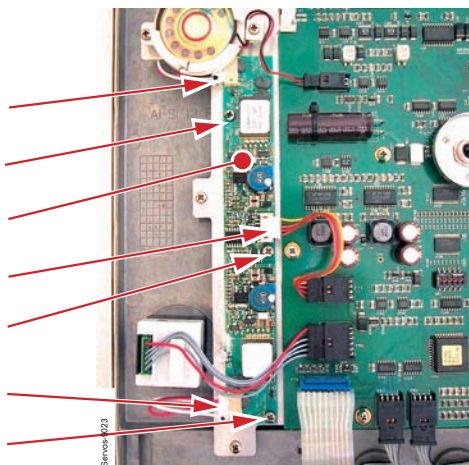
desmontagem

A instalação do kit de substituição deve ser realizada em um ambiente limpo e livre de poeira como o display TFT é sensível a contaminações.

- Separa-se a secção do painel frontal da tampa traseira.
- Remover o altifalante (3) a partir da placa de suporte.
- Remover a placa PC Backlight Inverter (4) a partir da placa de suporte (5).
- Remova a placa de suporte, incluindo PC 1777 Panel (6) e TFT (7) a partir da secção do painel frontal.
- Remover o visor TFT da placa de apoio.
- Descarte o velho PC 1777, a placa de suporte eo PC 1777-TFT cabo de vídeo do Tipo 1.

montagem

- Verifique o tipo ea versão do display TFT (7).
- Adaptar a configuração do interruptor DIP (8) sobre o novo PC 1777 a visor TFT. Consulte a seção 'TFT' abaixo.
- Montar o TFT (7) para a nova placa de suporte (5) usando os novos parafusos M3x6 mm.
- Anexar a almofada (9) para o filtro de EMC (11) como mostrado na figura.
- Conecte o cabo (10) para o visor TFT. Organizar a cabo, colocar o filtro EMC no recesso da placa de suporte e seguro, com o retentor (12) como mostrado na secção 'Monitor TFT' abaixo.
- Montar as partes restantes para a nova placa de suporte. Utilizar os novos parafusos M3x8 mm.
 - PC 1777 (6)
 - PC bordo Backlight Inverter (4)
 - Altifalante (3).
- Restaurar o conjunto completo para a secção do painel frontal.
- Conecte todos os conectores do cabo restantes.
- Restaurar a interface do usuário.

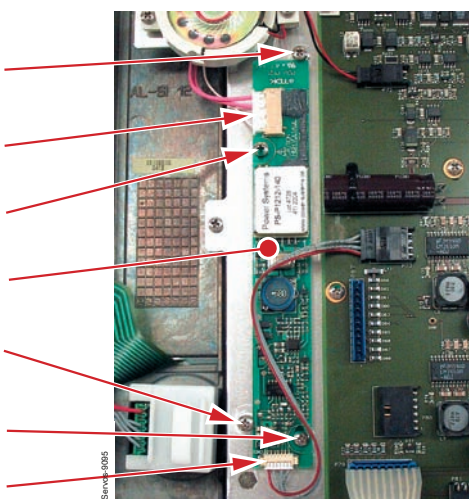


Inverter Backlight

Tipo 1

Para remover a placa PC Backlight Inverter (1):

- Cuidadosamente desconectar o conector do cabo (2).
- Cuidadosamente desconecte os conectores do cabo da lâmpada de luz de fundo (3).
- Retire os parafusos (4) que prende a placa PC Backlight Inverter.
- Levante placa PC Backlight Inverter.



Tipo 2

Para remover a placa PC Backlight Inverter (5):

- Cuidadosamente desconectar o conector do cabo (6).
- Cuidadosamente desconectar o conector do cabo da lâmpada de luz de fundo (7).
- Soltar os parafusos (8).
- Retire os parafusos (9) que prende a placa PC Backlight Inverter.
- Levante placa PC Backlight Inverter.

Nota: Durante a montagem, certifique-se de que as anilhas de plástico em parafusos (8) são montados entre a placa de PC eo screwhead.

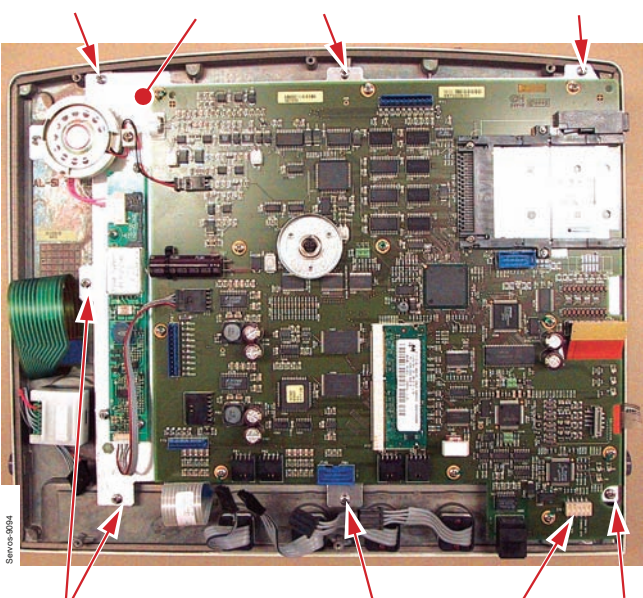
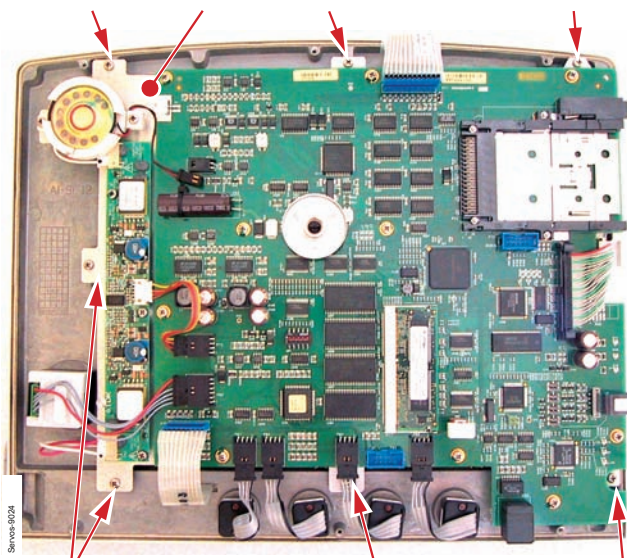
TFT

Nota: A desmontagem do visor TFT devem ser executadas em um ambiente limpo e livre de poeira, como o display TFT é sensível a contaminantes.

Tipo 1

O TFT é montado sob a placa de suporte (1). Para remover o ecrã TFT:

- Cuidadosamente desconecte todos os cabos do PC 1777. cabo O inversor Backlight eo cabo do altifalante pode permanecer conectado.
- Cuidadosamente desconecte os cabos da lâmpada de luz de fundo da placa PC Backlight Inverter.
- Retirar os parafusos (2) que prendem a chapa de suporte.
- Levante o apoio placa-montagem, incluindo TFT Display e PC placas.



Tipo 2

O TFT é montado sob a placa de suporte (3). Para remover o ecrã TFT:

- Cuidadosamente desconecte todos os cabos do PC 1777. cabo O inversor Backlight eo cabo do altifalante pode permanecer conectado.
- Cuidadosamente desconecte o cabo da lâmpada de luz de fundo da placa PC Backlight Inverter.
- Retirar os parafusos (4) que prendem a chapa de suporte.
- Levante o apoio placa-montagem, incluindo TFT Display e PC placas.

interruptor DIP no PC 1777 Tipo 2

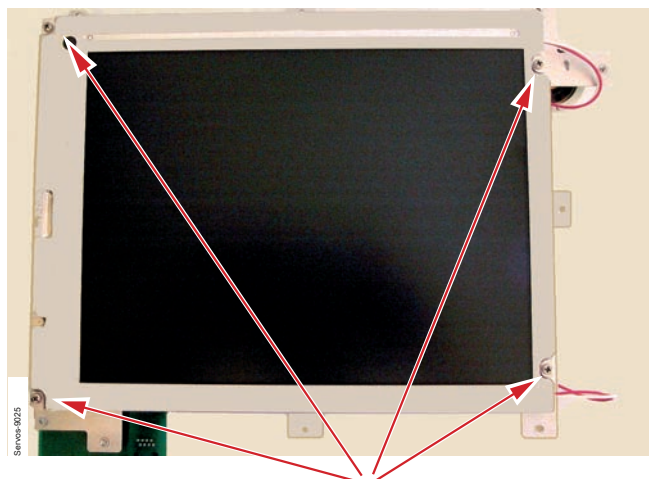
DIP switch com defeito (5) configuração resultará em uma exibição invertida. Configurações para TFT:

- LQ12S41 SHARP

- LQ121S1DG11 SHARP

- NL8060BC31-27 NEC

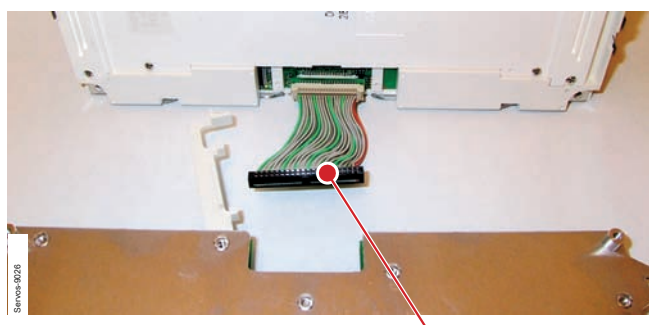




- Retirar os parafusos (6) que prendem o TFT para a placa de suporte.

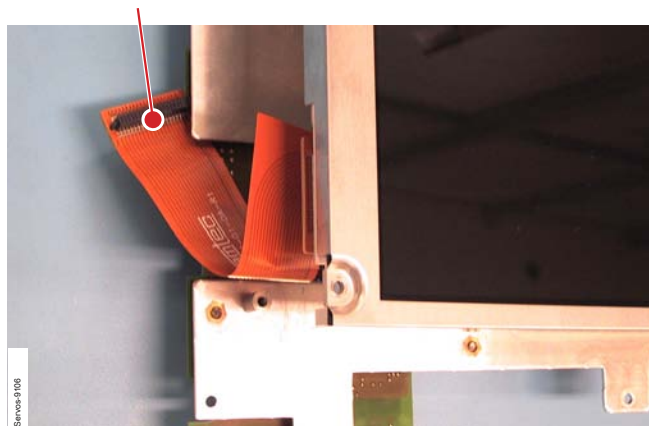
Tipo 1

- Cuidadosamente libertar o Tipo 1-cabo (7) a partir do PC 1777 como mostrado na figura.



Tipo 2

- Cuidadosamente libertar o Tipo 2-cabo (8) a partir do PC 1777 como mostrado na figura.

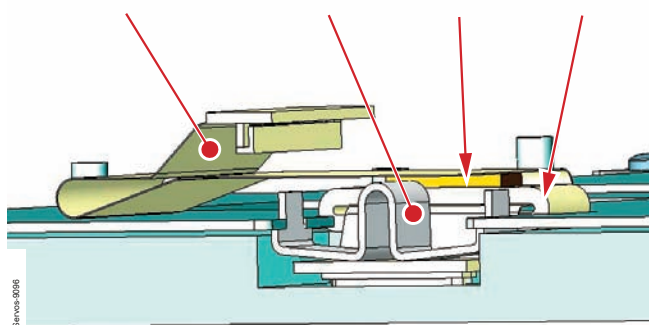


Unidades com 'kit de substituição para PC 1777A-D'

- Cuidadosamente libertar o cabo (10) a partir do recesso no PC 1777.

Ao montar, certifique-se de que:

- Almofada (9) está ligado ao filtro EMC (11).
- filtro EMC (11) é colocado no recesso da placa de apoio.
- Retentor (12) é montado correctamente.



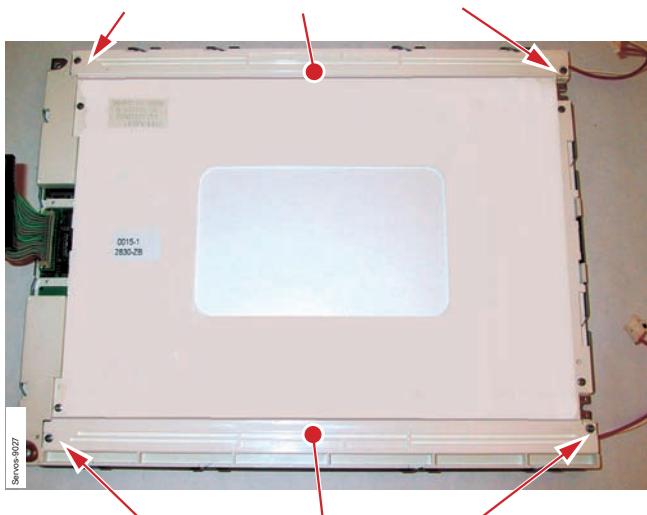
lâmpadas de luz de fundo

Usando o Sistema de Serviços de Campo (FSS), um medidor de tempo para que as lâmpadas possam ser mostrados. Este medidor de tempo deve ser reiniciado após a substituição das lâmpadas.

Tipo 1

O kit de lâmpada de luz de fundo para TFT Tipo 1 inclui duas lâmpadas. Sempre substitua ambas as lâmpadas ao mesmo tempo. Para acessar as lâmpadas de luz de fundo:

- Levante o visor TFT. Consulte a seção 'TFT'.
- Retirar os parafusos (1) que prende a lâmpada.
- Levantar a lâmpada (2).



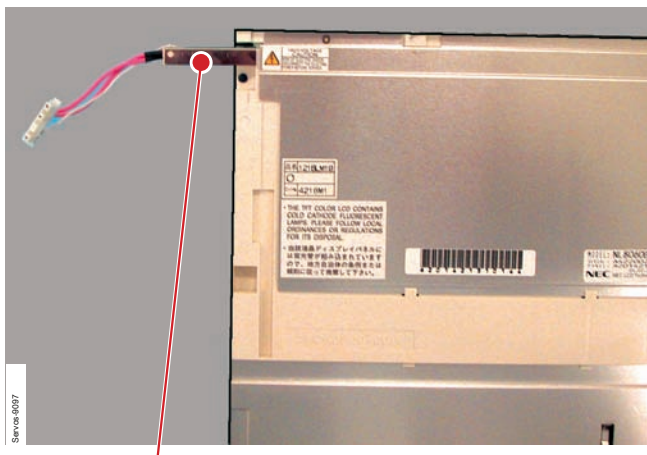
4

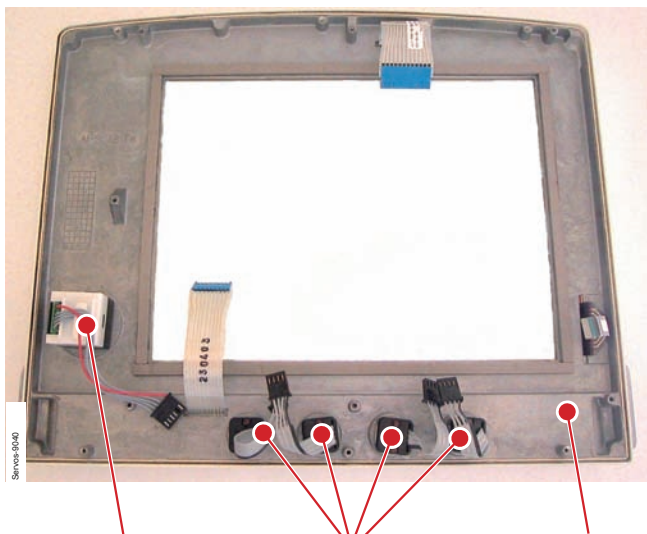
Tipo 2

Em TFT tipo 2, apenas uma lâmpada de luz de fundo é necessária.

Para acessar a lâmpada de luz de fundo:

- Levante o visor TFT. Consulte a seção 'TFT'.
- Libertar o suporte do snap-in e retirar a lâmpada.
- Levantar a lâmpada (3).





tela de toque, incluindo quadro

A ilustração mostra Tipo 1, mas o procedimento para o Tipo 2 é a mesma.

Para remover a tela de toque, incluindo quadro (1):

- Levante o visor TFT. Consulte a seção 'TFT'.
- Remover o botão rotativo principal (2):
 - Retire o dial-botão rotativo principal.
 - Remova a porca segurando o botão rotativo principal.
 - Levante o botão rotativo principal.
- Remova o acesso direto controles (3):
 - Retire a tampa em cada botão de controle- Acesso directo.
 - Soltar a porca em cada botão e retirar os botões.
 - Remova a porca segurando cada controle de acesso direto e levante os controles.

Nota: Ao montar o botão rotativo principal e os controles de acesso direto em uma nova tela incl Touch. quadro, certifique-se de que os botões são fáceis de virar.

tiras de etiquetas

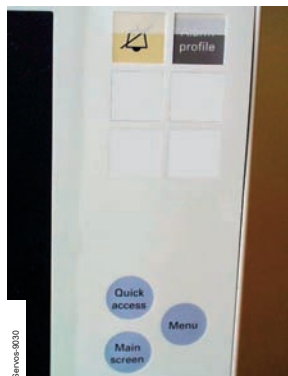
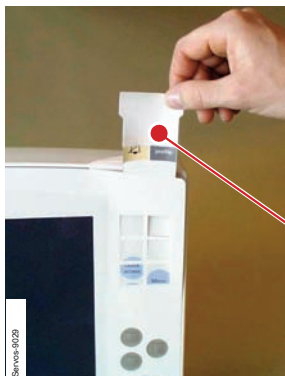
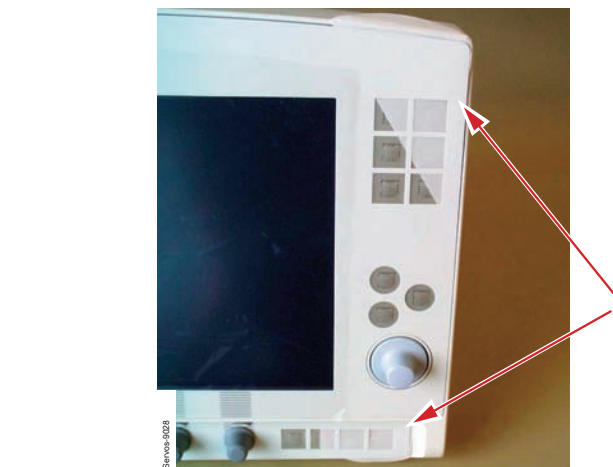
O ecrã de toque incluindo quadro é fornecido com tiras de etiquetas, que têm de ser montados antes da unidade ser colocada em funcionamento. películas de protecção (1) separar as áreas adesivas entre a película do painel frontal e o painel frontal. Montar as tiras de etiquetas como se segue:

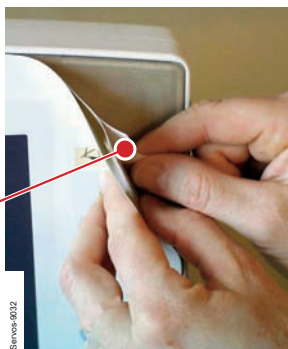
- Selecione as duas tiras de etiquetas apropriadas:
 - Uma tira de etiquetas para as teclas fixas na área superior direita, e
 - Uma tira de etiquetas para as teclas de funções especiais na área inferior direita da interface do usuário.

etiqueta chaves fixas

- Insira o teclas fixas tira de etiquetas (2).
- Verifique a sua posição através do botão janelas do filme do painel frontal. Ajuste se necessário.

Alinhe a tira de etiquetas com muito cuidado. Uma vez instalado, o processo não pode ser revertida.





- Enquanto mantém a tira de etiqueta em posição correcta, remover as folhas de protecção (3 e 4).
- Pressionar a tira de etiqueta de encontro à área do adesivo.



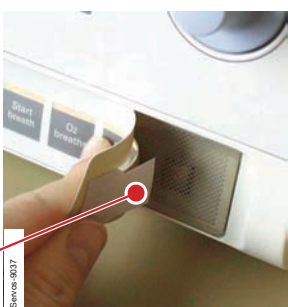
- Remover a película de protecção (5).
- Pressionar o filme painel frontal (6) firmemente contra o painel frontal, para garantir uma boa aderência.



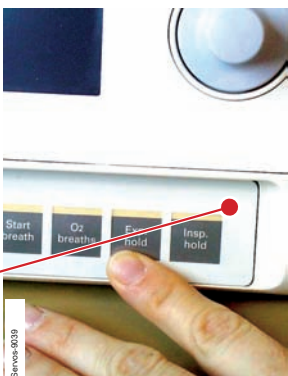
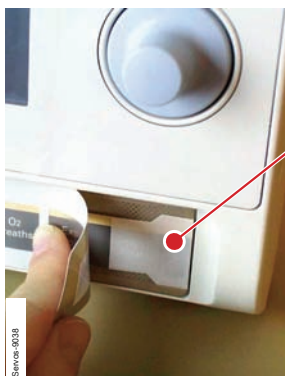
etiqueta teclas de funções especiais

- Insira o teclas de funções tira de etiquetas especial (7).
- Verifique a sua posição através do botão janelas do filme do painel frontal. Ajuste se necessário.

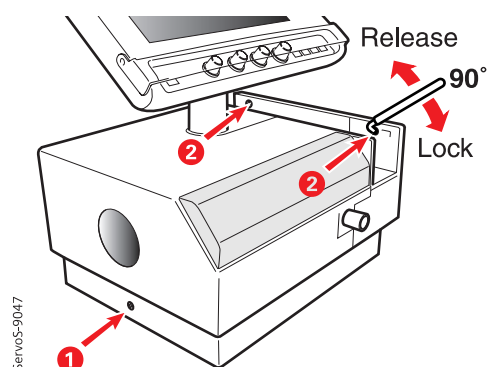
Alinhe a tira de etiquetas com muito cuidado. Uma vez instalado, o processo não pode ser revertida.



- Enquanto mantém a tira de etiqueta em posição correcta, remover as folhas de protecção (8 e 9).
- Pressionar a tira de etiqueta de encontro à área do adesivo.



- Remover a película de protecção (10).
- Pressionar o filme de painel frontal (11) firmemente contra o painel frontal, para garantir uma boa aderência.



Unidade paciente principal e

tampas laterais

A tampa principal e a tampa lateral está fixada com parafusos.

- parafuso da tampa principal (1).
- parafusos de tampa de baioneta laterais (2). Para libertar ou trancar os parafusos, rodar o parafuso de 90°, conforme mostrado na figura.

Para abrir a tampa principal Unidade de Paciente:

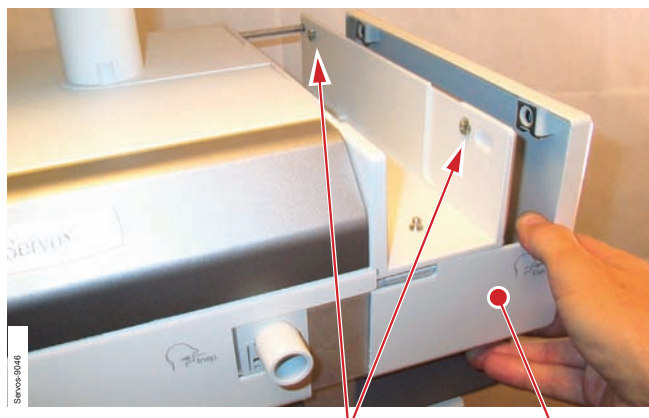
- Solte o parafuso da tampa principal (1).
- Puxar a tampa principal (3) para parar. A tampa principal é agora parcialmente aberto e a seção inspiratória está acessível.

4



Para remover a tampa principal Unidade de Paciente:

- Abrir a tampa principal, como descrito acima.
- Pressione a trava (4) e deslize a tampa principal (3).

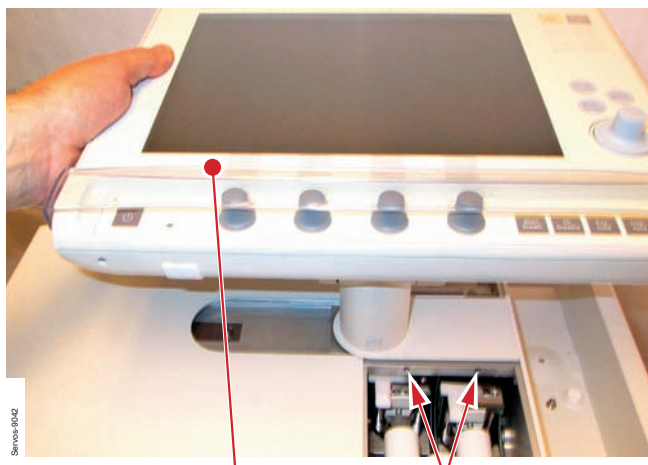


Para remover a tampa lateral Unidade de Paciente:

- Libertar os parafusos de cobertura laterais (2).
- Retire a tampa lateral (5).

Com a fonte de alimentação ligado à SERVO-s, existem componentes eléctricos energizados no interior da unidade. Todas as pessoas devem agir com extrema cautela se de falhas ou ajustes são realizados com fonte de alimentação conectado e a unidade paciente cobre removido.





Remover a Interface do Usuário da Unidade de Pacientes

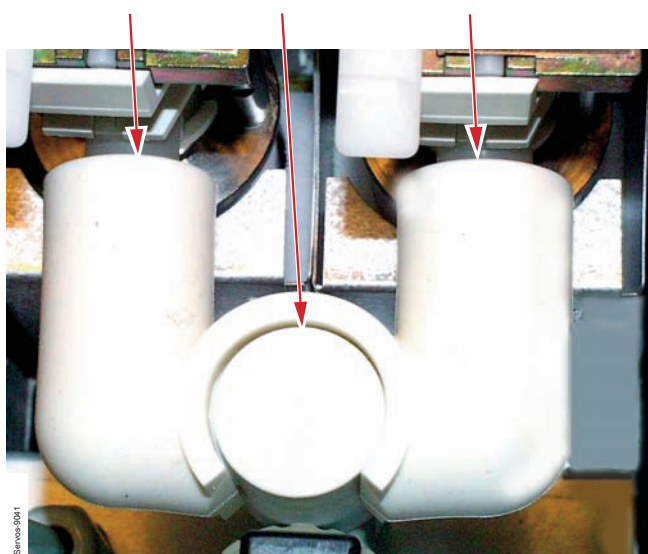
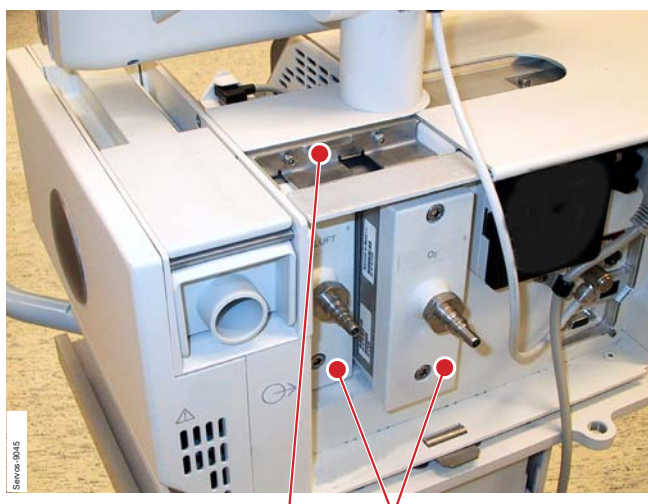
Para remover a interface do usuário a partir da Unidade de Paciente:

- Desconecte o cabo de controle na Unidade de Pacientes.
- Abra a tampa principal.
- Enquanto segura firmemente o Interface de utilizador (1), soltar os parafusos (2).
- Levante a interface do usuário.

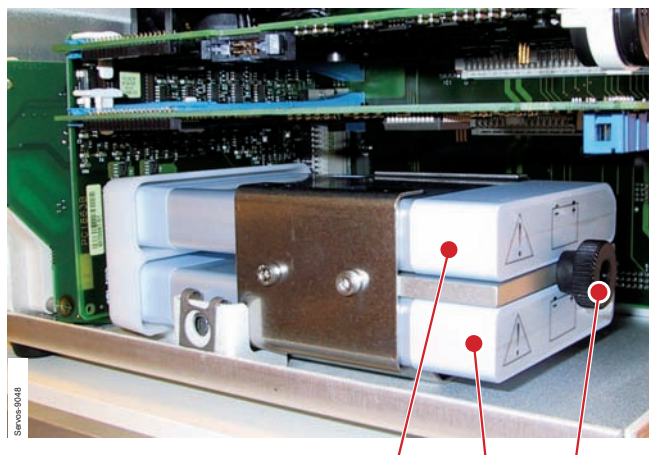
módulos de gás

Para remover os módulos de gás:

- Abra a tampa principal.
- Soltar os dois parafusos que prendem o trilho de aperto (1).
- Retirar os módulos de gás (2).



Quando da montagem, certifique-se de que a manga de conector veda adequadamente em torno do tubo inspiratório (3). A manga de ligação não deve ser empurrada demasiado longe para as unidades de bocal (4).



módulos de bateria

Para remover os módulos de bateria:

- Retire a tampa principal.
- Desapertar e remover o botão (3).
- Retire os módulos de bateria:
 - módulo de bateria na ranhura 1 (1)
 - módulo de bateria no slot 2 (2).

Os módulos de bateria a ser utilizados são os mesmos que para o SERVO-I.

Nota: Substitua ambos os módulos de bateria ao mesmo tempo.

PC 1771 Controle e PC 1772 Monitoramento

Para remover PC 1771 e / ou PC 1772:

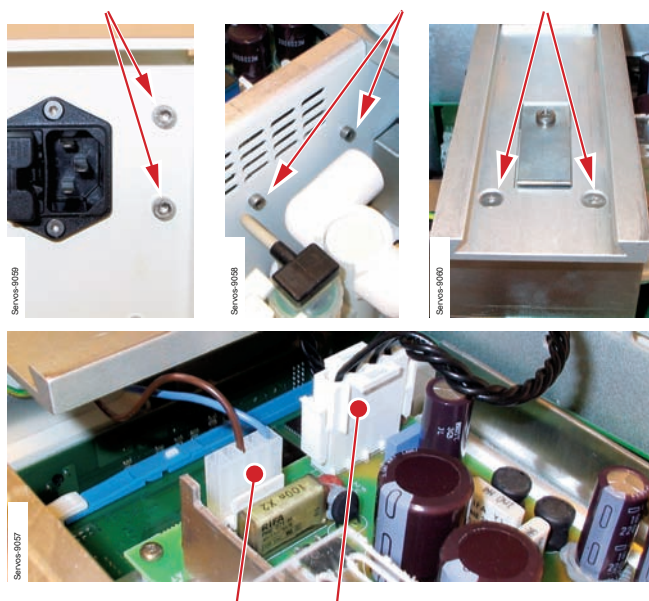
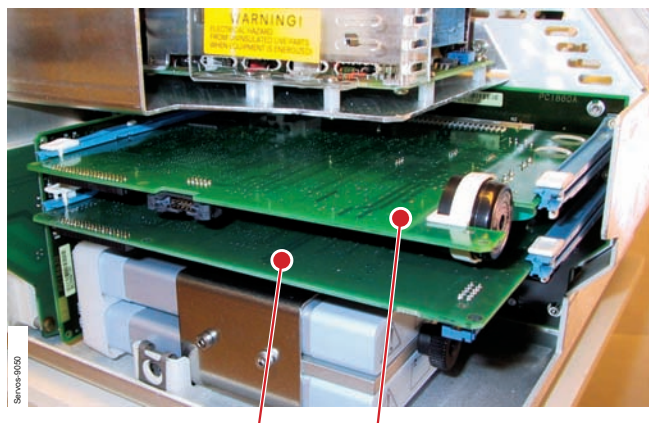
- Retire a tampa principal.
- Solte ambos os dispositivos de bloqueio nas guias da placa PC para a placa PC em questão.
- Retire cuidadosamente e retire a placa de PC preocupados:
 - PC 1771 Control (1)
 - PC 1772 Monitoramento (2).

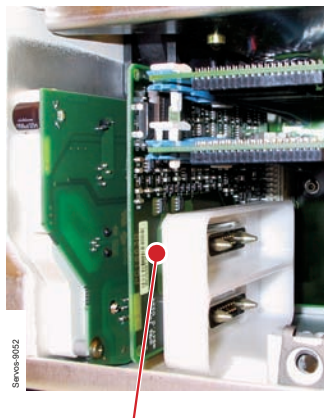
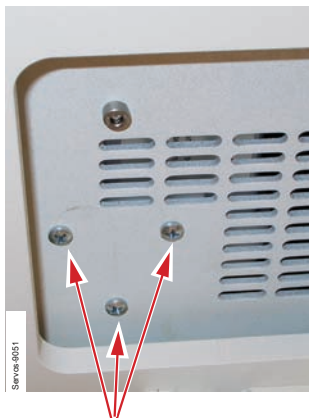
Nota: Ao substituir PC 1771 Controle ou PC 1772 Monitoramento, pode ser necessário re-instalar o SW do sistema. Para mais informações, consulte a secção 'Substituir placas de PC' neste capítulo.

Conversor AC / DC

Para remover o conversor AC / DC:

- Retire a tampa principal.
- Retire os parafusos que prendem o conversor AC / DC:
 - Parafusos (1) na alimentação de entrada
 - Parafusos (2) no interior da secção inspiratório. Puxar para fora o óz módulo de gás para aceder aos parafusos.
 - Parafusos (3) na amurada cobertura.
- Retire cuidadosamente o conversor AC / DC para fazer os conectores de cabo acessível.
- Desligue o cabo de alimentação de corrente (4) e o cabo do conversor (5).
- Levante o conversor AC / DC.

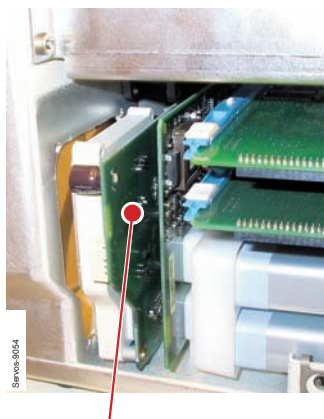




PC controle 1.863 Poder

Para remover PC 1863:

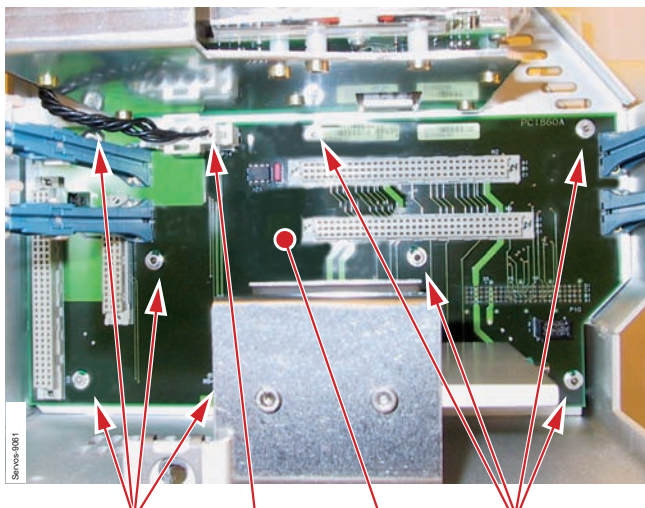
- Retire a tampa principal.
- Remova os módulos de bateria.
- Retirar os parafusos (1) no lado inferior da unidade do Paciente. Estes parafusos são acessíveis também com o SERVO-s montado em um carrinho móvel.
- Retire cuidadosamente e levante PC 1863 (2).



PC 1862 conectores DC / DC & Padrão

Para remover PC 1862:

- Retire a tampa principal.
- Retirar os parafusos (1) no painel traseiro.
- Retire cuidadosamente e levante PC 1862 (2).

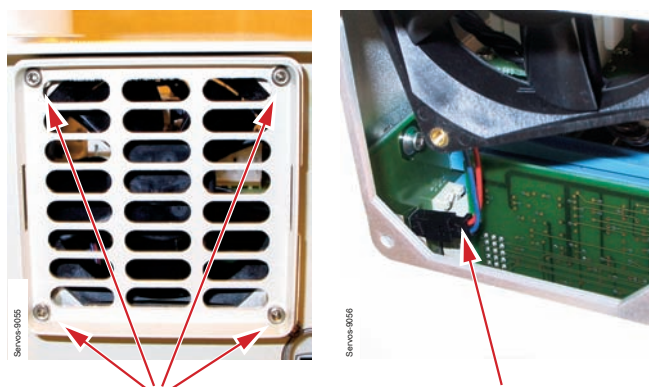


PC 1860 Principal back-avião

Para remover PC 1860:

- Retire a tampa principal.
- Remova o:
 - Os módulos de bateria
 - 1771 Controle PC
 - PC 1772 Monitoramento
 - PC controle 1.863 Poder
 - PC 1862 conectores DC / DC & Padrão
 - ventilador interno.
- Desligue o cabo do conversor (1).
- Retirar os parafusos (2).
- PC 1,784 canal expiratório e PC 1861 pneumonia matic volta-avião é conectado ao lado de trás de PC 1860. cuidadosamente puxar para fora e levante PC 1,860 (3).

Nota: O ID ventiladores do sistema, configuração, tempo de operação, etc, é armazenado em uma EEPROM no PC 1860. Assim, ao substituir PC 1860, uma peça de reposição que é programado de fábrica para o ventilador preocupados deve ser utilizado. Para mais informações consulte o capítulo 'Descrição das funções'.



ventilador interno

Para remover o ventilador interno:

- Retire a tampa principal.
- Remover PC 1862 DC / DC & padrão conectores (para tornar o conector do cabo ventilador interno acessível).
- Retire o filtro do ventilador interno.
- Enquanto mantém o ventilador interno, retirar os parafusos (1).
- Desconectar o conector do cabo de ventilador interno (2)
- Levante o ventilador interno.

Nota: Uma seta na caixa do ventilador indica a direcção do fluxo de ar. Quando a montagem do ventilador, certifique-se de que o fluxo de ar de arrefecimento é dirigido para dentro da unidade.

4



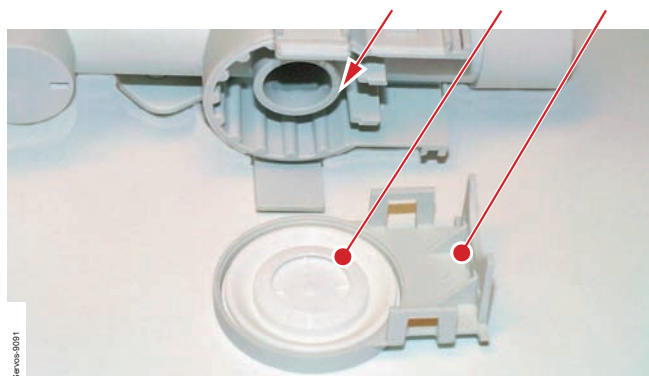
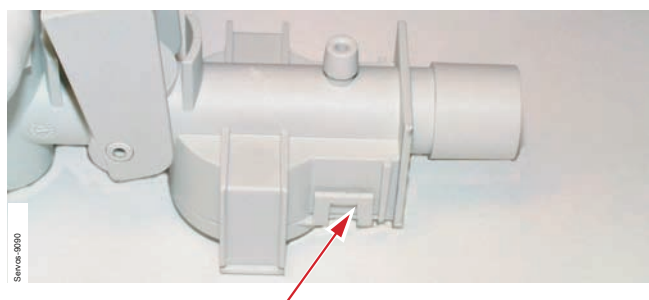
canal inspiratório

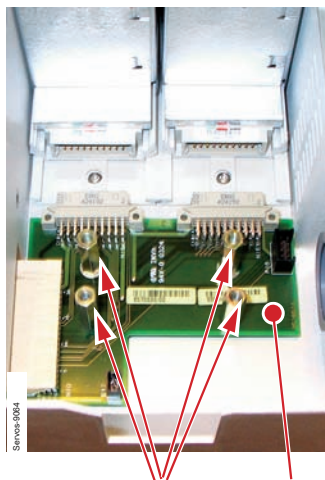
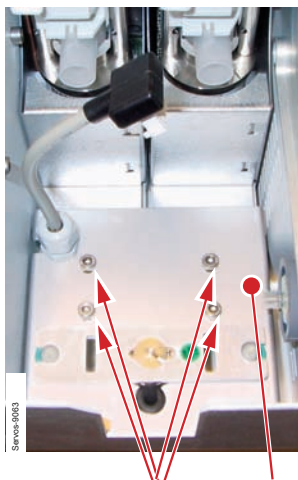
A remoção do canal inspiratório, assim como a substituição de S₂ células / filtro, está descrito no Manual do utilizador, capítulo 'Manutenção'.

membrana da válvula de segurança

Para remover a membrana da válvula de segurança:

- Remover o canal inspiratório.
- Libertar as fechos (1), um de cada lado da carcaça da válvula de segurança, e retira o suporte de membrana (2).
- A membrana (3) e a sede de válvula (4) são agora acessível, por exemplo, para fins de inspecção e limpeza.





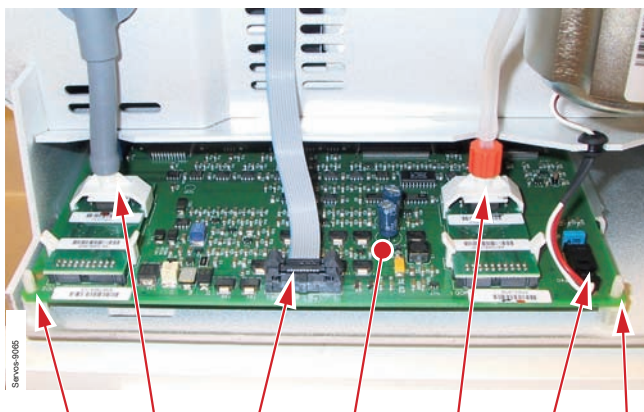
PC 1861 pneumático back-avião

Para remover PC 1861:

- Retire a tampa principal.
- Remover PC 1860 Principal back-avião. (PC 1861 não pode ser removido com o PC 1860 montado.)
- Remover o canal inspiratório, incluindo filtro para o transdutor de pressão inspiratória.
- Retirar os parafusos (1).
- Cuidadosamente levantar a placa de montagem (2) e desconectar o O_2 conector célula e o conector íman puxar válvula de segurança a partir do PC 1861.
- Levantar a placa de montagem (2). O íman puxar a válvula de segurança é montado sobre esta placa.
- Retire os módulos de gás para desligar-los do PC 1861.
- Remover os pernos roscados (3).
- Levante PC 1861 (4).

Nota: Quando da montagem, a placa de montagem (2) deve ser ajustada para corresponder com as linguetas de canal inspiratório.

4

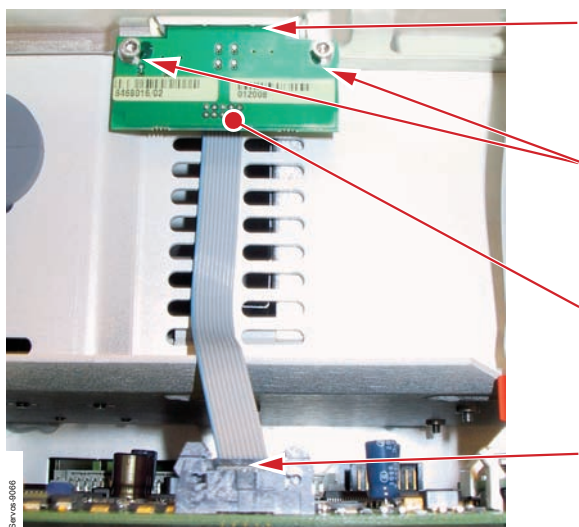


PC 1784 canal expiratório

Para remover PC 1784:

- Remova a tampa lateral.
- Desligue o:
 - tubo transdutor de pressão inspiratória (1)
 - PC 1785 conector do cabo (2)
 - tubo transdutor de pressão expiratória (3)
 - conector expiratório bobina válvula de cabo (4).
- Lançamento PC 1784 dos suportes (5).
- Retire cuidadosamente e levante PC 1784 (6).

Nota: Ao substituir PC 1784 canal expiratório, pode ser necessário re-instalar o SW do sistema. Para mais informações, consulte a secção 'Substituir placas de PC' neste capítulo.



Servo-9006

PC conector 1,785 canal expiratório

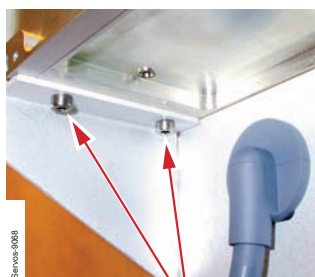
Para remover PC 1785:

- Remova a tampa lateral.
- Desconectar o conector do cabo de PC 1,785 (1).
- Retirar os parafusos (2).
- Puxe para baixo e levante PC 1785 (3).

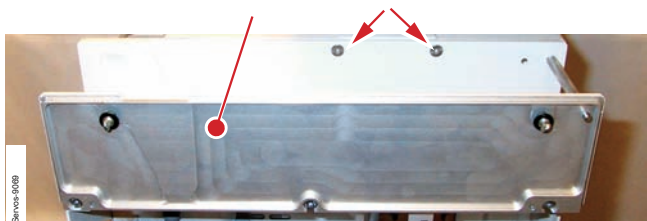
Nota: Ao montar, certifique-se de que a vedação de borracha (4) está corretamente sentados em torno de PC 1785.



Servo-9007



Servo-9008

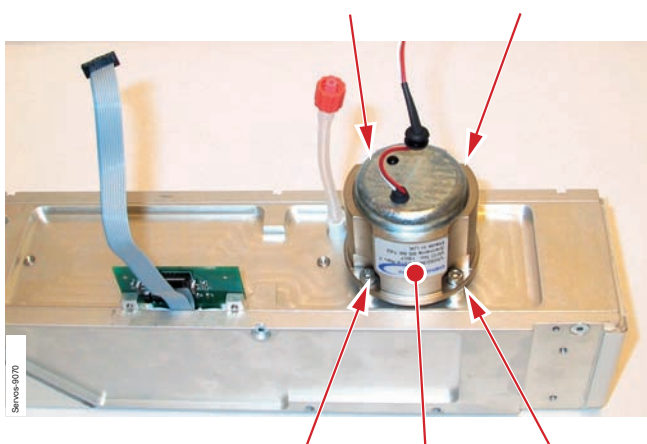


Servo-9009

bobina válvula de expiração

Para remover a bobina da válvula expiratório:

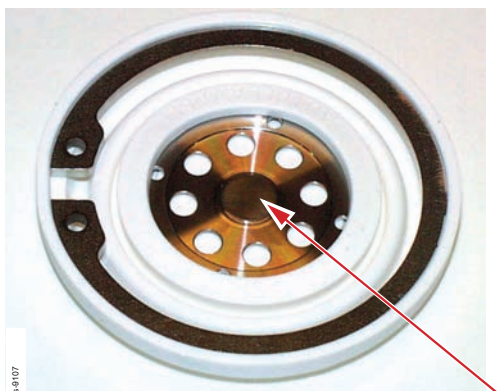
- Remova a tampa lateral.
- tubos transdutor de pressão de desconexão e conectores de cabo a partir do PC 1784. Consultar a secção 'PC 1784 Expiratório canal'.
- Retirar os parafusos (1).
- Levantar o compartimento de cassetes (2).



Servo-9070

- Retirar os parafusos (3).
- Levantar a bobina da válvula de expiração (4).

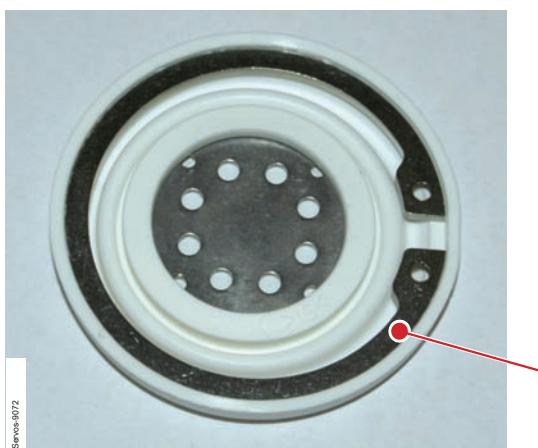
É muito importante para a função da válvula de expiração que a membrana da válvula é removido e montado correctamente, como descrito abaixo.



Servo-6107



Servo-6071



Servo-6072

membrana cassete expiratório

A cassete expiratório é uma unidade completa e não deve ser desmontado. A única parte que pode ser substituído, é a membrana da válvula. A capacidade operacional de membrana é estimado a

10.000.000 ciclos respiratórios. Quando este limite é passado ou se a membrana, por algum motivo tornou-se defeituoso, ele deve ser substituído. capacidade de funcionamento restantes (em%) para a membrana pode ser mostrado na janela de estado. Selecione Status / Exp. cassete para verificar 'capacidade membrana restante'. O medidor de capacidade operacional deve ser reiniciado após a substituição da membrana.

Nota: Se a anilha de metal ter sido separado da membrana, é importante que a máquina de lavar estiver correctamente montado.

- Anilhas de versão antiga tem um cubo elevado (1) que deve ser virada para fora, como mostrado na figura adjacente.
- Arruelas de nova versão não tem esse hub levantada e pode ser montado em ambos os sentidos.

Para remover a membrana da válvula a partir da cassete:

- Cuidadosamente remover a membrana, incluindo o anel de retenção utilizando um alicate de anel de retenção adequados.

Para montar a válvula de membrana na cassete:

- Colocar o anel de retenção (2) correctamente na membrana.

É muito importante que a membrana da válvula e o assento de membrana na cassete é limpo. As partículas de sujidade podem criar fugas na cassete.



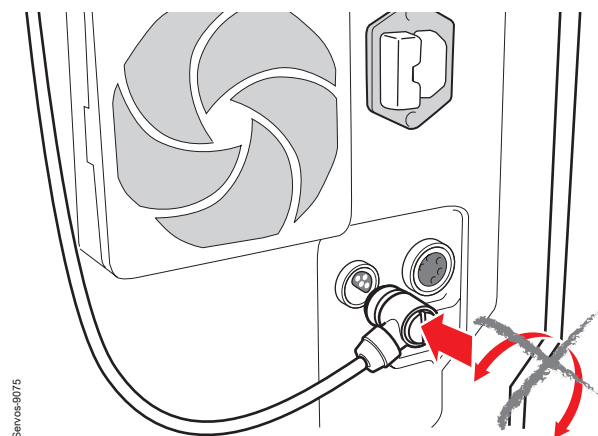
- Colocar a membrana sobre a cassete como mostrado na figura.



- Espremer o alicate de anel de reteno e pressiona cuidadosamente a membrana no lugar na cassete, como mostrado na figura.



- Cuidadosamente liberar e remover o alicate.
- Verificar que a membrana não é deformada pelo anel de retenção. Se necessário, remover a membrana e refazer o procedimento de montagem completa.
- Monte o cassete expiratório na Unidade de Pacientes.
- Redefinir o medidor de capacidade operacional após a substituição da membrana. Para acessar o botão de reset, selecione Menu / Biomed / Service.



cabo de comando

Os conectores dos cabos de controlo deve ser ligado com cuidado para evitar danos nos pinos do conector.

- Cuidadosamente encontrar a posição correta; os pinos de ligação e as guias das conectores devem corresponder. Não ligue o conector durante a inserção!
- Quando a posição correcta é encontrado, inserir o conector.
- Fixar o conector com o seu anel de travamento. A ilustração mostra o conector Unidade de Paciente, mas o procedimento para o conector de Interface de Usuário é o mesmo.

Nota: O cabo de controlo só pode ser ligado ou desligado quando o ventilador é desligado.

Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para executar a instalação, serviço ou manutenção do SERVO-s.



Certifique-se de preparar o SERVO-s adequadamente antes de desmontagem e montagem. Consulte a seção 'avisos de perigo' no capítulo 'Importante'.

Qualquer serviço ou manutenção deve ser observado em um livro de registro.

Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização'. Consulte o 'Sistema de ventilador SERVO-s'

- Manual do Usuário' para obter detalhes.

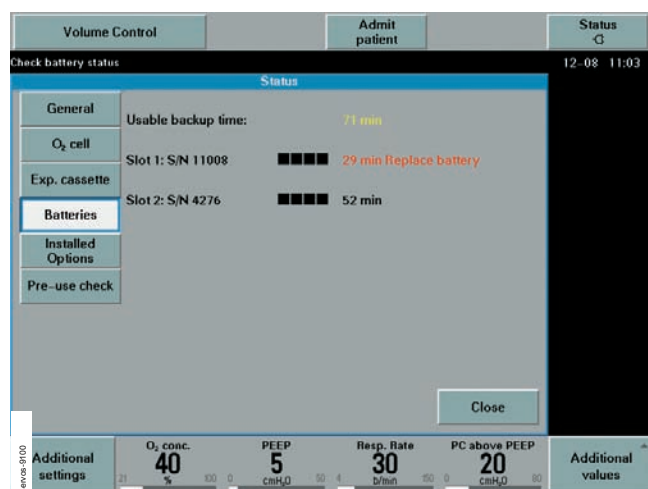
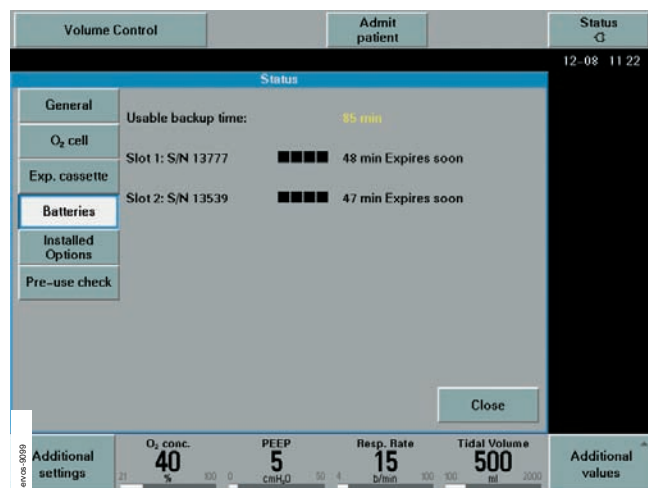
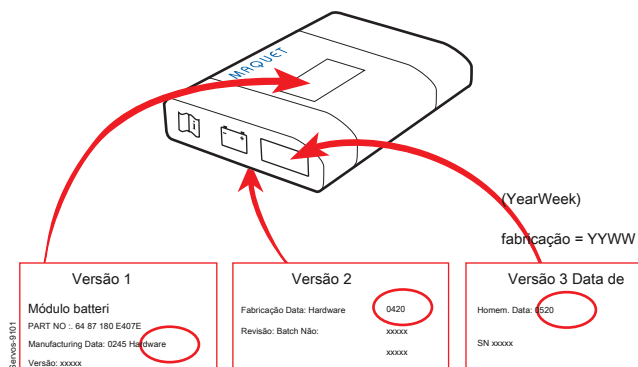
Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquerda-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.



5. Processos de Serviços

módulos de bateria	5-2 Substituindo
as baterias de lítio em PC 1771 e PC 1772	
. 5-3 Usando o menu e chave Biomed	5-4 menu
.....	5 - 4 Biomed
.....	5-4
instalação Software	5-6 Geral
.....	5-6 informações Software
5-6 entrega Software	5 -
procedimento de instalação 6 Software	5-6 campo
Sistema de Serviço ...	5-6 Geral
.....	.5 - 6 funções campo Sistema
Serviço	5 - 6

O tempo de vida para o módulo de bateria é calculado a dois anos e meio a partir da data de fabricação. O tempo normal para a logística e armazenamento estão incluídos neste cálculo. O cálculo corresponde, assim, a um período de exploração de estimativa de dois anos. data de fabricação (semana ano-) é impresso na etiqueta da bateria.



módulos de bateria

Sistema versão SW V2.01.00 (ou superior) inclui um melhor controle do estado da bateria. Selecione 'Estado / Baterias' na interface do usuário para verificar o status da bateria. Consulte as ilustrações abaixo. Em ventiladores com esta monitorização de bateria melhorada, a condição de baterias e capacidade são verificados durante a verificação de pré-utilização e também continuamente durante a operação da unidade. Nenhuma das funções mais verificações das pilhas são necessárias. Com este monitoramento de bateria melhorada, a janela de status da bateria mostra:

- tempo de backup utilizável. Calculada como a soma do tempo de backup estimado para os módulos de bateria conectados reduzidos com 10 minutos como um recurso de segurança extra.
- número do slot. Note-se que uma ranhura é a ranhura inferior e ranhura 2 é o superior.
- módulo de bateria S / N.
- Indicador de carga para cada bateria, em que: 0 = caixas cheias <caixa de carga de uma relativa 10% cheio = 10-25% de carga relativo 2 caixas cheias = 26-50% de carga em relação 3 caixas cheias = 51-75% de carga em relação 4 caixas cheias = 76-100% de carga relativa O tempo de recarga para uma bateria descarregada é de aprox. 3 horas / bateria. Se a bateria esteja totalmente descarregada, por exemplo, devido ao longo período de armazenamento, que pode requerer até 12 horas tempo de carga.

Com o indicador de status de carga na interface do usuário, os quatro LEDs verdes no módulo de bateria não são mais necessários e serão removidos dos módulos.

- Tempo restante operando em minutos para cada bateria.

Além disso, uma instrução atividade, exibido diretamente ao lado do tempo de funcionamento, podem mostrar:

- Expira em breve. Mensagem ativado se data de validade será alcançado dentro de 60 dias.
- Substituir a bateria. A bateria deve ser substituído e descartado. Mensagem ativado se:
 - A data de expiração baterias é passado e sua vida útil é excedido. Nota: Devido à idade da bateria, o tempo de backup calculado pode, neste caso, não ser confiáveis. Mesmo se a bateria indica um tempo de backup significativa, a bateria deve ser substituída.

ou

- A capacidade operacional baterias é demasiado pobre para o uso continuado, causadas, por exemplo, pelo processo químico em uma bateria de envelhecimento.

Substituir as baterias de lítio em PC 1771 e PC 1772

As baterias de lítio deve ser substituído após 5 anos. Uma mensagem de erro técnico aparecerá na tela se o nível de tensão da bateria é muito baixa. Substitua sempre as duas pilhas ao mesmo tempo manter a mesma data de substituição para ambas as baterias.

preparativos

- Defina o interruptor On / Off na unidade de controlo para **Fora**.
- Desligue o cabo de alimentação de corrente eléctrica.
- Desligar os fornecimentos de gás (parede e / ou cilindro).
- Remover tubagem do paciente.

Substituindo a bateria de lítio

- As baterias de lítio são montados em ESD placas de PC sensível. Consulte o capítulo 'desmontagem e montagem', secção 'Handling placas de PC' para mais informações sobre os componentes sensíveis ESD.

- Retire a tampa principal Unidade de Paciente. Consulte o capítulo 'desmontagem e montagem'.
- Retire cuidadosamente PC 1771 e PC 1772.

Nota: Não remover o conector do cabo (1). As informações armazenadas na memória da placa PC serão apagados se o conector é removido:

- Se a bateria no PC 1771 é desconectada; configurações padrão do usuário feitas através do Sistema de Serviço de Campo (FSS) e Pré-utilização resulta de verificação, incluindo calibrações de transdutores será apagada.
- Se a bateria no PC 1772 é desconectada; todas as tendências, todos os logs e Pré-utilização resulta de verificação, incluindo calibrações de transdutores será apagada.

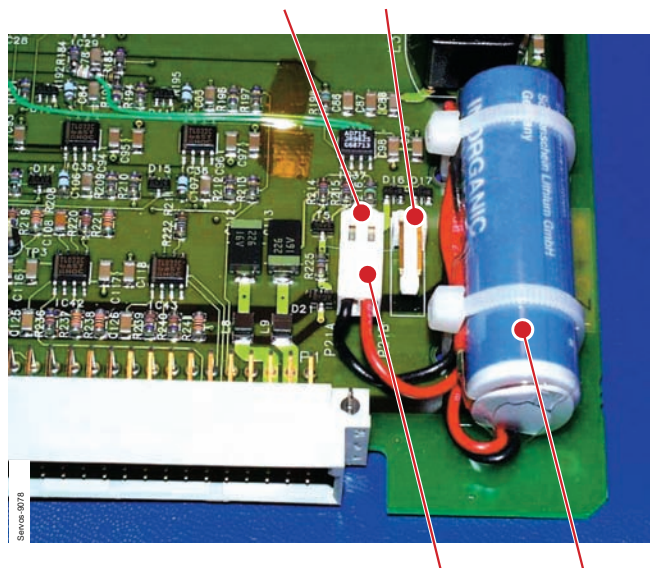
- Existem dois conectores da bateria iguais (2 e 3) sobre as placas de PC. Conecte a nova bateria ao conector-un utilizado. As funções de memória estão agora protegidos pela nova bateria.

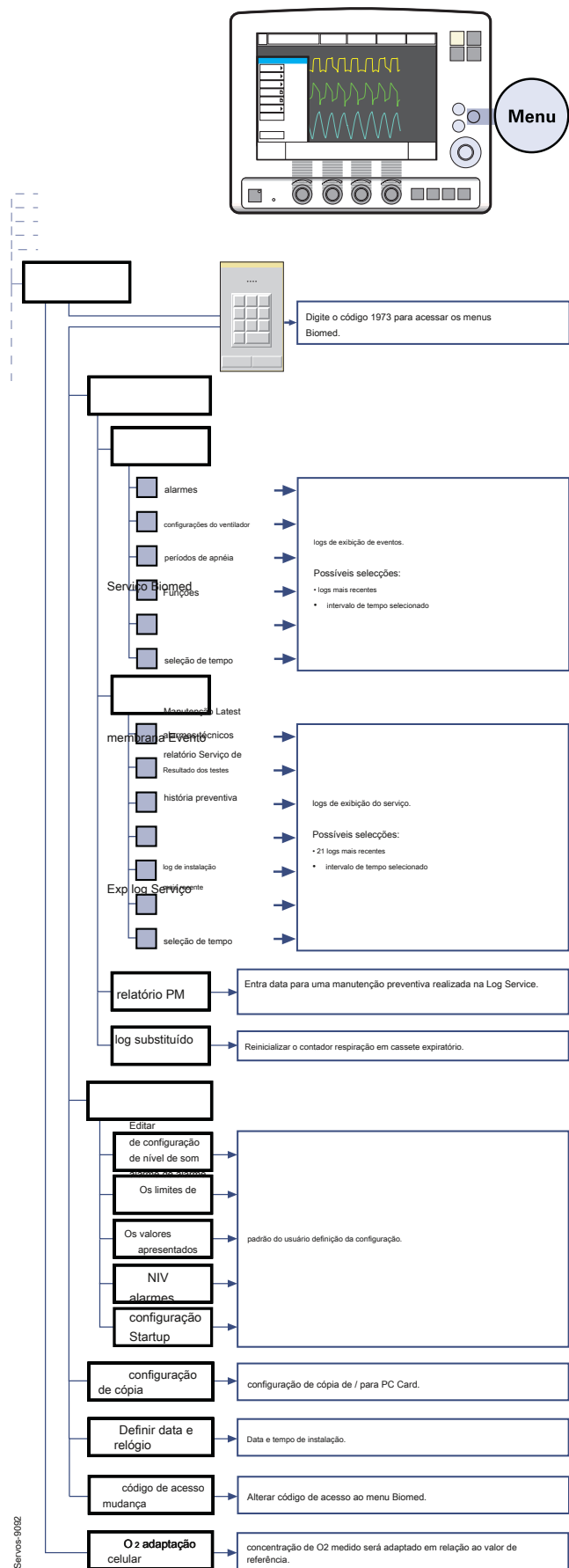
- Corte as braçadeiras que seguram a bateria antiga (4) à placa PC.

- Desligue e remova a bateria velha.

- Montar a nova bateria na placa do PC utilizando novas abraçadeiras, como mostrado na ilustração.

- Insira a placa PC na ranhura PC-board correta e remontar a Unidade de Pacientes. Depois de qualquer manutenção ou serviço do SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização'. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - manual do usuário'.





Usando o menu e chave Biomed

O 'Menu' e funções 'Biomed' são ferramentas úteis durante o serviço.

O fluxograma mostra adjacente funções do 'Biomed' no Sistema versão 3.0. Um conjunto completo de fluxogramas mostrando todas as funções 'Chaves' e 'Tela touch pad' podem ser encontrados no 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário', apêndice 'User Interface'.

Cardápio

Pressionando a tecla 'Menu' fixa será aberta a 'janela Menu' na interface do usuário. O 'Menu' é activo em espera e durante o modo de ventilação, mas o submenus disponíveis difere. Possíveis seleções na janela 'Menu' são:

- Alarme
- Reveja
- compensação complience
- Biomed
- Bloqueio Painel

Biomed

submenu O 'Biomed' destina-se principalmente para o pessoal de serviço.

Para O' submenu₂ adaptação de células', activo apenas durante os modos de ventilação, não é necessário o código de acesso. Todos os outros submenus 'Biomed' estão disponíveis apenas durante a espera e requer um código de acesso. O código padrão é 1973 mas o código pode ser alterado no menu Biomed.

Serviço

Disponível somente no modo de espera. Registro de

Eventos:

Exibe logs de eventos. Útil durante solução de problemas. Log serviço:

Exibe os logs de Serviços. Útil durante solução de problemas. Relatório PM:

Este botão deve ser pressionado quando uma manutenção preventiva foi realizada. Isso irá redefinir o temporizador que indica as horas de funcionamento até a próxima manutenção preventiva. Substituído membrana Exp:

Este botão deve ser pressionado quando a membrana cassete expiratório foi substituído. Isso irá redefinir o medidor de capacidade operacional (contador de respiração) na cassete expiratório.

Editar configuração de

Disponível somente no modo de espera. nível de

som de alarme

nível de som de alarme padrão pode ser alterado nesta janela. Os limites de alarme

limites padrão de alarme invasiva pode ser alterado nesta janela:

- Pressão - limite superior do alarme
- Volume Minuto - Baixa e Alta limite de alarme
- Taxa respiratória - Baixa e limite superior do alarme
- End Exp. Pressão - Baixa e Alta limite de alarme
- tempo de apnéia - limite superior do alarme.

configuração padrão sobre 'Geral' e 'Units' não pode ser alterado nesta janela. Acesso ao Sistema de Field Service (FSS) é necessária. Os valores apresentados

As caixas de valor de medição através da interface do usuário mostra diferentes parâmetros. Alguns destes parâmetros são fixos e alguns são selecionáveis nesta janela. alarmes NIV

alarmes NIV padrão pode ser alterado nesta janela:

- Pressão - limite superior do alarme
- Volume Minuto - Baixa e Alta limite de alarme
- Taxa respiratória - Baixa e limite superior do alarme
- End Exp. Pressão - Baixa e alarme Limite superior Os alarmes listados acima, exceto alarme de pressão, pode ser permanentemente silenciados nesta janela. configuração padrão sobre 'Geral' e 'Units' não pode ser alterado nesta janela. Acesso ao Sistema de Field Service (FSS) é necessária. configuração de inicialização

configuração de inicialização pode ser alterado nesta janela:

- Tipo de ventilação
- ajuste de volume
- configuração Ciclo de respiração
- Pré-concentrado de pós oxigenação. acima O conjunto₂ conc.

configuração de cópia

Disponível somente no modo de espera. configuração padrão do usuário pode ser copiado para / de uma placa PC Card.

configuração padrão sobre 'Geral', será copiada 'Units' e 'Os limites de alarme'.

Útil ao aplicar a mesma configuração de usuário em um número de unidades.

Definir data e relógio

Disponível somente no modo de espera. Configuração de data e hora podem ser alteradas nesta janela.

código de acesso mudança

Disponível somente no modo de espera. código de acesso ao menu 'BioMed' pode ser alterado nesta janela.

O₂ adaptação celular

Disponível apenas durante a ventilação. Ajustamento do O₂ leitura concentração. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário', capítulo operar seu servo-s / Operação - Ajustes para obter mais informações.

instalação do software

Geral

- Antes de iniciar qualquer atualização SW ou atualização, verifique:
 - Versão instalada Sistema SW (ver 'versão SW Sistema' in / janela Geral do Estado)
 - Sistema versão SW armazenados no PC Card. Não é recomendado para instalar o sistema de SW com menor número de versão do que já está instalado no ventilador sistema servo.
- Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização' de acordo com as instruções no 'Sistema de ventilador SERVO-s - Manual do usuário'.

informações de software

Há duas intenções diferentes para instalação do software:

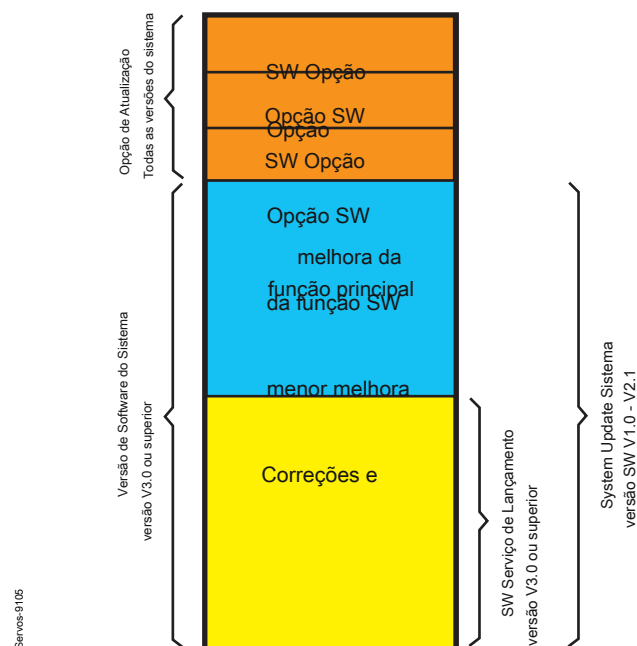
SW Atualização

A Atualização de SW irá instalar uma nova versão SW Sistema no ventilador sistema servo. Atualizações de SW não são dependentes do número de série do ventilador e não irá alterar as opções SW instalados.

SW atualização

A atualização SW vai mudar a função do ventilador sistema servo. A atualização SW é criado individualmente para cada ventilador e só pode ser instalado no ventilador. S / N do ventilador deve ser indicado ao encomendar uma actualização SW.

SW atualização



Servos-9105

entrega de software

SW Updates e SW Upgrades podem ser baixados do 'Baixar MCC SW' site ou entregues via de carga em um cartão PC.

- Actualizações SW não são dependentes da S / N do ventilador e pode, assim, ser instalado em qualquer unidade.
- SW Melhoramentos são específicos para cada ventilador e só pode ser instalado na unidade. SW Upgrades deve, portanto, ser ordenado e criado na fábrica antes que eles podem estar disponíveis no site ou entregues em um PC Card.

procedimento de instalação do software

Maiores informações sobre os diferentes softwares e o procedimento de instalação do software podem ser encontrados no "-s SERVO Software / SERVO-i - as instruções de instalação disponível no site da 'Mpower'.

Sistema de Serviço de Campo

Geral

- O Sistema de Field Service (FSS) é um software fornecido para facilitar a solução de problemas, serviço e manutenção do ventilador sistema servo.
- Para acessar o Sistema de Serviço de Campo, um cartão de Serviço (PC Card) e um código de acesso deve ser utilizado. O código de acesso é exclusivo para cada cartão do serviço.
- O cartão de Serviço é pessoal e não deve ser entregue-over para qualquer outra pessoa.
- Só é possível acessar o Sistema de Serviço de Campo com o ventilador no modo de espera.
- O Sistema de Serviço campo deve ser ativado com um paciente conectado ao ventilador.

funções campo Sistema Serviço

No Sistema Field Service, é possível:

- Exibir informações sobre o ventilador, incluindo opções e peças instaladas.
- Calibrar o barômetro interno.
- serviço de exibição e logs de eventos.
- Executar sequências de teste completas ou seleccionadas.
- Criar e salvar relatórios de serviço.
- Exportação seleccionada logs para um PC Card.
- Criar configurações padrão do usuário.

Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para executar a instalação, serviço ou manutenção do SERVO-s.



Certifique-se de preparar o SERVO-s adequadamente antes de desmontagem e montagem. Consulte a seção 'avisos de perigo' no capítulo 'Importante'. Qualquer serviço ou manutenção deve ser observado em um livro de registro.

Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização'. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário' para mais detalhes.

Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquerda-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.



6. Resolução de Problemas

Geral 6-2 verificação prévia ao
uso 6 - 3 códigos de erro técnico
..... 6-11

Possíveis causas de mau funcionamento não mencionado nos seguintes guias de solução de problemas são:

- O sistema não foi montado corretamente após a limpeza, manutenção ou serviço.
- Desconexão ou má conexão em conectores de cabo, conectores da placa de PC e placas de conexão inter.

- tubos de gás desconectadas ou defeituosos. Estas possíveis causas para o mau funcionamento deve ser sempre considerado durante solução de problemas.

Geral

Antes de iniciar a solução de problemas, tentar eliminar todas as possibilidades de erros operacionais. Se o problema persistir, use as guias de solução de problemas abaixo, bem como as informações no capítulo "Descrição das funções para localizar a peça defeituosa. Executar ações passo a passo e verificar que a avaria seja eliminado.

Quando a falha é corrigida, realizar uma 'verificação prévia ao uso' completa, conforme descrito no 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário'. Os guias de solução de problemas abaixo estão focados apenas em problemas técnicos. Informações sobre problemas relacionados clínicos podem ser encontrados no 'Sistema SERVO-s Ventilador - manual do usuário'. Para o realce funcionalidade, a versão mais recente lançado Sistema SW é sempre recomendável. As informações contidas neste capítulo aplica-se a versão do sistema V3.0 (ou superior).

cheque pré-uso

O SERVO-s exige que o usuário para iniciar a verificação automática de pré-uso em cada start-up da unidade. Também é possível selecionar o cheque pré-use através do menu de espera.

O 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário' descreve como realizar esta verificação pré-utilização. O Pré-use check-descrição nas páginas a seguir fornece informações mais detalhadas sobre a verificação prévia ao uso. Esta informação pode ser usada por exemplo durante solução de problemas da unidade.

Algumas das ações recomendadas descritas a seguir referem-se ao Sistema de Field Service (FSS). O cartão de serviço é necessário para acessar o FSS. Solução de problemas pode naturalmente ser executado sem acesso ao FSS, mas para algumas das ações recomendadas, o FSS fará solução de problemas mais rápida e fácil. Verifique se a falha continua após cada ação de serviço realizado. Re-executar a verificação completa de pré-uso ou executar o teste preocupados usando o FSS. Através do menu de espera, é possível realizar um teste Circuito do paciente separada para avaliar vazamento de circuito e medir a conformidade circuito. Este teste não substitui a verificação completa de pré-uso.

* Texto entre parêntesis refere-se ao subsistema testado; BRE = Respiração, MON = Monitor, PAN = Painei.

Teste	Descrição de teste *	Ação recomendada se o teste falhar
Durante a inicialização do sistema.	testes técnicos internos: • verificação SW • EEPROM de leitura • soma de verificação EEPROM • botão do painel de teste preso • teste de áudio. (BRE + MON + PAN)	1. reiniciar a unidade. Não toque na interface do usuário durante a inicialização do sistema. Interferindo com os botões, teclas, touch screen, grade alto-falante, etc, podem afetar os testes técnicos internos. 2. Reinstale o SW do sistema.

Iniciar Pré-use cheque

testes internos	teste de áudio. (Seg + PAN) A saída de alarme de teste conector. Realizada somente se esta opção for instalada. (SEG) teste de falha de energia. (SEG)	Se possível, verifique o 'results'-log teste no 'modo aprofundada'(FSS). Se o teste de áudio falhou: 1. Certifique-se de que a tampa principal Unidade de Paciente e da tampa traseira User Interface estão correctamente montados. Caso contrário, os testes de áudio pode falhar. 2. Verifique no teste resultados-log (FSS) se fosse o teste Panel ou o teste de monitoramento que falhou: • Se o teste de monitoramento falhou: Trocar 1772 Monitoring. • Se o teste Painei falhou: Substitua o alto-falante ou 1777 Panel PC.
-----------------	---	---

Teste	Descrição de teste *	Ação recomendada se o teste falhar
Os testes internos (continuação)		Se o teste conector de saída de alarme falhou: 1. Substituir PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. 2. Substitua PC 1772 Monitoramento Se o teste de potência falhou: 1. Substituir PC 1772 Monitoring.
teste Barometer	Verifica se a pressão barométrica medida pelo barómetro interno está dentro 630-1080 hPa. Verifica se os valores da pressão barométrica medido diferir menos do que 8 hPa entre BRE e seg. (BRE + MON)	Verifique o valor da pressão barométrica na janela de Status: Se esse valor está dentro 630-1080 hPa: 1. Substituir PC 1771 Controle 2. Substitua PC 1772 Monitoramento 3. Substitua PC 1784 canal expiratório 4. Substituir os módulos de gás. Substituir um módulo de gás de cada vez. - Se esse valor estiver fora 630-1080 hPa: 1. Substituir PC 1772 Monitoring.
teste de pressão do fornecimento de gás	Verifica que as pressões de fornecimento de gás (ar e O₂) medido pelos transdutores de pressão interna de fornecimento de gás estão dentro de 200-650 kPa (2,0-6,5 bar). Verifica que os valores medidos de pressão de gás de fornecimento difere menos do que 20 mbar entre seg e BRE. (BRE + MON)	1. Verifique se a pressão de alimentação ligada (ar e O₂) está dentro do intervalo especificado. 2. Comece a unidade em um modo de ventilação e verifique os alarmes: • Se uma pressão-alarme do suprimento de ar é ativado, substituir o módulo de gás Ar. • Se um O₂ fornecimento de pressão de alarme for activado, substituir o módulo de gás O₂. 3. Substitua PC 1771 Controle. 4. Trocar 1772 Monitoring.

Teste	Descrição de teste *	Ação recomendada se o teste falhar
teste de vazamento interno	Verifica o vazamento interno, com tubo de ensaio ligado, utilizando os transdutores de pressão inspiratório e expiratório. Verifica se o vazamento, a 80 cm de H₂O é máx. 10 ml / min. Verifica que os valores de pressão medidos difere inferior a 5 cm H₂O entre Insp. e Exp. (BRE)	Se a mensagem 'Fuga' ou 'Fuga excessiva' aparece: 1. Verifique se o tubo de ensaio está conectado corretamente. 2. Verifique a cassete expiratório: • Verifique se o cartucho está encaixado corretamente no compartimento de cassete. • Se possível, substitua a cassete expiratória e verifique se o novo cassete é aceito pela verificação prévia ao uso. • Se a nova cassete foi aceita pela verificação prévia à utilização, a falha foi localizado para a cassete. Para reparar o antigo cassete, verificar que a membrana da válvula de expiração é limpo e correctamente sentado na cassete. Substituir a membrana, se necessário. 3. Confirmar que os tubos de pressão de transdutor / filtros são correctamente montado. 4. Verifique a secção inspiratório: • Verifique se o tubo inspiratório está correctamente montado na secção inspiratória. • Verificar que a membrana da válvula de segurança é limpo e correctamente encaixado no tubo inspiratório. • Verifique se a válvula de segurança fecha corretamente quando o cheque Preuse é iniciado (som de clique distinta da válvula). Se a válvula de segurança abre durante este teste, a pressão de abertura pode não ser correctamente calibrada (ver 'teste da válvula de segurança' abaixo). Execute o 'teste da válvula de segurança' e repetir a verificação completa de pré-uso.

Teste	Descrição de teste *	Ação recomendada se o teste falhar
teste de fuga interna (continuação)		Se diferença mensagem' transdutor de pressão> 5 cm H₂O' aparece: 1. Verificar se os tubos do transdutor de pressão e o filtro inspiratório está correctamente montada. 2. Verifique se o PC 1781 transdutor de pressão (Insp. E Exp.) São montados corretamente. 3. Se o 'teste do transdutor de pressão' também falha (veja abaixo), referem-se às ações recomendadas se 'teste do transdutor de pressão' falhou. Se a mensagem 'System volume muito pequeno' é exibida: 1. Substituir os módulos de gás. Substituir um módulo de gás de cada vez. Se a mensagem 'System volume muito grande' é exibida: 1. Verificar se o tubo de ensaio correcto é usado durante a verificação de pré-utilização. 2. Se o 'teste de transdutor de fluxo' também falha (veja abaixo), substitua os módulos de gás. Substituir um módulo de gás de cada vez. 3. Consultar a resolução de problemas, tal como descrito para 'escoamento' ou 'Fuga excessiva' acima.

Teste	Descrição de teste *	Ação recomendada se o teste falhar
teste de transdutor de pressão	Calibra e controlos a inspiratórios e expiratórios transdutores de pressão. O novo valor de zero para os transdutores de pressão não pode diferir mais do que $\pm 6 \text{ cm H}_2\text{O}$ de calibração de fábrica. Com os transdutores de pressão inspiratória utilizados como uma referência, um novo factor de ganho é fixado para o transdutor de pressão expiratória. O novo fator de ganho não podem diferir mais de $\pm 5\%$ da calibração de fábrica. Durante este teste, os diferentes subsistemas envolvidos são comparados. A diferença entre os subsistemas não deve ser superior a $\pm 1 \text{ cm H}_2\text{O}$ a $60 \text{ cm de H}_2\text{O}$. Expiratório teste bobina da válvula. Medidas desvio e ganho na bobina da válvula. (BRE + MON)	Verifique a 'results'-log teste no 'modo mais detalhado'. (FSS) Se 'test transdutor de pressão' falhou: - Verifique a cassette expiratório: - Se possível, substitua a cassette expiratória e verifique se o novo cassette é aceito pela verificação prévia ao uso. - Se a nova cassette foi aceito pela verificação prévia à utilização, a falha foi localizado para a cassette. A falha com o velho cassette pode neste caso ser devido a água recolhida no filtro transdutor de pressão no interior da cassette. Seque a velha cassette corretamente. - Verifique / substitua PC 1781 transdutor de pressão (Insp. E Exp.). Para localizar o transdutor de pressão com defeito, substituir um transdutor de cada vez. - Substitua PC 1771 Controle. - Trocar 1772 Monitoring. Se 'teste da válvula de expiração' falhou: - Verifique a cassette expiratório: - Se possível, substitua a cassette expiratória e verifique se o novo cassette é aceito pela verificação prévia ao uso. - Se a nova cassette foi aceito pela verificação prévia à utilização, a falha foi localizado para a cassette. Para reparar o antigo cassette, verificar que a membrana da válvula de expiração é limpo e correctamente sentado na cassette. Substituir a membrana, se necessário. - substituir a bobina de válvula de expiração.

Teste	Descrição de teste *	Ação recomendada se o teste falhar
teste de válvula de segurança	Verificações e, se necessário, ajusta a pressão de abertura da válvula de segurança para 117 ± 3 cm H₂O. Verifica os sinais de hardware relacionadas com as funções de válvula de segurança. (BRE + MON)	1. Verifique a seção inspiratório: - Verifique se o tubo inspiratório está devidamente instalado na seção inspiratória. - Verificar que a membrana da válvula de segurança é limpo e correctamente encaixado no tubo inspiratório. 2. substituir o íman válvula de segurança de puxar. 3. Substitua PC 1784 canal expiratório. 4. Trocar 1772 Monitoring.
O ₂ teste de célula / sensor	Calibra e verifica o S₂ de células em 21% de O₂ e 100% de O₂. Verifica se o O₂ celular está desgastada. Como diferentes misturas de gás são utilizados durante este teste, calibração e verificação de O₂ celular não será realizada se um gás está faltando. (BRE + MON)	1. Verifique se a pressão de alimentação ligada (ar e O₂) está dentro do intervalo especificado. 2. Substitua o O₂ célula. 3. Substituir os módulos de gás. Substituir um módulo de gás de cada vez. 4. Trocar 1771 Controle. 5. Trocar 1772 Monitoring.

Teste	Descrição de teste *	Ação recomendada se o teste falhar
teste de transdutor de fluxo	Verifica o transdutor de fluxo inspiratório. Calibra e verifica o transdutor de fluxo expiratório. Calibra a 60% de O₂ e verificações a 100% e 21% de O₂. Como diferentes misturas de gás são utilizados durante este teste, calibragem do transdutor de fluxo expiratório só irá ser realizada se ambos os gases estão ligados. A verificação usando o gás ligado, (100% alt. 21% de O₂ vai, porém, ser realizada. O 'teste de transdutor de fluxo' vai passar se o resultado desta verificação corresponde ao fator de calibração antigo de uma verificação prévia à utilização anterior. A mesma cassete expiratório deve ser usado. O novo factor de calibração para o transdutor de fluxo expiratório pode não diferem mais do que -10% a + 15% de calibração de fábrica. Durante este teste, os diferentes subsistemas envolvidos são comparados. A diferença entre os subsistemas não deve ser mais do que $\pm 0,3$ l / min. (BRE + MON)	1. Verifique se a pressão de alimentação ligada (ar e O₂ está dentro do intervalo especificado. 2. Verifique a cassete expiratório: • Verifique se o cartucho está encaixado corretamente no compartimento de cassete. • Se possível, substitua a cassete expiratória e verifique se o novo cassete é aceito pela verificação prévia ao uso. • Se a nova cassete foi aceito pela verificação prévia à utilização, a falha foi localizado para a cassete. A falhar com o velho cassete pode neste caso ser devido a água recolhida no interior da cassete. Seque a velha cassete corretamente. 3. Substituir os módulos de gás. Substituir um módulo de gás de cada vez. 4. Trocar 1785 conector de canal expiratório. 5. Trocar 1771 Controle. 6. Substituir PC 1772 Monitoring. 7. Substitua PC 1784 canal expiratório.
teste de interruptor de bateria	Verifica que os interruptores de fornecimento de energia a bateria quando a alimentação principal é desligado. Verifica se a fonte de alimentação muda de volta à rede elétrica quando reconectado. Este teste não será executada se: • Menos do que 10 minutos. tempo de backup permanece na bateria interna. (SEG)	1. Verifique se o tempo total restante para a bateria interna é > 10 min. Se não, permitir que a bateria interna para carregar e repita o teste. 2. Substitua o controle de potência PC1863. 3. Substitua os módulos de bateria. Sempre substitua os módulos de bateria ao mesmo tempo.

Teste	Descrição de teste *	Ação recomendada se o teste falhar
teste de vazamento circuito paciente	Verifica a fuga de circuito do paciente, com a tubagem do paciente ligado, utilizando o inspiratório e expiratório transdutores de pressão. Verifica se o vazamento, a 50 cm de H₂O é máx. 80 ml / min. Permitirá que o sistema para calcular a compensação pelo cumprimento de circuito (se os requisitos de vazamento são atendidas). (BRE)	Se o teste de fuga interna (ver acima) ter passado, a fuga é para ser localizado para o circuito do paciente. Entrada para o vazamento ou substituir o circuito do paciente.
teste de estado de alarme	Verifica se nenhum alarme erro técnico são ativos durante a verificação pré-utilização. (SEG)	Consulte a seção sobre alarmes de erro técnico para obter mais informações.
teste do sistema de alarme externo	Se o conector de saída opção de alarme é ativado, o usuário pode testar o sistema de alarme externo. O sinal de saída de alarme externo é ativado eo usuário deve verificar o alarme externo.	1. Verifique o sistema de alarme externo. 2. Substitua PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. O resultado do teste não afeta o resultado do pré-uso Verifique

Teste	Descrição de teste *	Ação recomendada se o teste falhar
teste de circuito de paciente separado.	Este ensaio realiza separadamente o teste de circuito do paciente como descrito acima.	Veja acima

códigos de erro técnico

A tabela abaixo mostra as ações recomendadas em caso de alarmes de erro técnico.

Alguns dos códigos de erro são destinados apenas para a I & D, não para serviço de campo. Se assim for, o texto 'N / A' é declarado no 'action'-coluna Recomendado.

Erro Código	Mensagem de erro / Causa possível	Ação recomendada
monitoração		
1	POWER_FAILURE_MINUS_12_VOLTS_TOO_LOW (isto é, <-13,2 V)	1. Substituir PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão.
2	POWER_FAILURE_MINUS_12_VOLTS_TOO_HIGH (isto é, > -10.8 V)	1. Verificar o estado da bateria externa (se estiver ligado). 2. Substitua PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. 3. Substitua PC 1863 Controle de energia.
3	POWER_FAILURE_12_VOLTS_TOO_LOW	1. Verificar o estado da bateria externa (se estiver ligado). 2. Substitua PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. 3. Substitua PC 1863 Controle de energia.
4	POWER_FAILURE_12_VOLTS_TOO_HIGH	1. Substituir PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão.
5	POWER_FAILURE_24_VOLTS_TOO_LOW	1. Substituir PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. 2. Substituir os módulos de gás. Substituir um módulo de gás em um tempo e verificar se este código de erro técnico não irá aparecer.
6	POWER_FAILURE_24_VOLTS_TOO_HIGH	1. Substituir PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão.
7	INSP_VALVE_RANGE_ERR	1. Substituir PC 1771 Controle. 2. Substitua PC 1772 Monitoring. 3. Substituir os módulos de gás. Substituir um módulo de gás em um tempo e verificar se este código de erro técnico não irá aparecer.
8	TECH_ERR_INSP_PAUSE_HOLD_TIME_EXCEEDED	1. Substituir PC 1771 Controle.
9	TECH_ERR_EXP_PAUSE_HOLD_TIME_EXCEEDED	1. Substituir PC 1771 Controle.

Erro	Mensagem de erro / Causa possível	Ação recomendada
10 VALVES_DISABLED		1. Substituir PC 1784 canal expiratório. 2. Substitua PC 1771 Controle. 3. Substitua PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. 4. Trocar 1772 Monitoring.
11 SAFETY_VALVE_OPEN		1. Verificar canal inspiratório. 2. Substitua segurança íman puxar válvula. 3. Substitua PC 1784 canal expiratório.
12 BRE_NODE_DISCON		1. Substituir PC 1771 Controle.
13 BRE_NODEID_CONFLICT		N / D
14 PANEL_NODE_DISCON		1. Verifique o cabo de controle 2. Substitua PC 1777 Painei. 3. Substitua PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. Nota: Este erro indica falha de comunicação entre PC 1777 e PC 1772 e o código de erro que não serão mostrados no visor (mas será registrado).
15 PANEL_NODEID_CONFLICT		N / D
16 EXP_FLOW_MTR_NODE_DISCON		1. Substituir PC 1784 canal expiratório.
17 EXP_FLOW_MTR_NODEID_CONFLICT		N / D
18 N / A		N / D
19 N / A		N / D
20 N / A		N / D
21 N / A		N / D
22 BUZZER_SILENCER		1. Substituir PC 1772 Monitoring.
23 N / A		N / D
24 BACKUP_CAP_ERR_MON		1. Substituir PC 1772 Monitoramento

Erro Código	Mensagem de erro / Causa possível	Ação recomendada
25	TECH_MON_DEVICE_COMM_ERR	Dependendo ID #. Se repetir, substituir peças da seguinte forma: 0: Reportar ao MCC HSC para mais informações. 1: PC 1772 Monitoring. 2: PC 1863 Controle de energia. 3: PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. 4: PC 1781 transdutor de pressão inspiratória. 5: PC 1781 transdutor de pressão expiratória. 6: celular O2 ou cabo celular O2 ou PC 1772 Monitoring. 32: PC 1,784 canal expiratório ou PC 1772 Monitoring. 33: módulo de gás Ar ou PC 1772 Monitoring. 34: Gas módulo O2 ou PC 1772 Monitoring. 35: PC 1772 Monitoring. 256: PC 1771 Controle. 512: PC 1777 Painei. 784: N / A
27	TECH_ERR_BUZZER_FAILURE	1. Substituir PC 1772 Monitoring. Nota: Se a tampa principal Unidade do paciente é removida, esse erro pode ser ativado.
28	PANEL_AUDIO_FAIL	1. Substitua o alto-falante. 2. Substitua PC 1777 Painei. Nota: Se a tampa traseira interface de usuário é removido, este erro pode ser ativado.
29	LITHIUM_BATTERY_LOW	1. Substituir a bateria no PC 1772 Monitoring.
32	ALARM_ID_MISMATCH	N / D
33	BRE_NODE_CONNECT_TIMEOUT	1. Substituir PC 1771 Controle.
34	PANEL_NODE_CONNECT_TIMEOUT	1. Verifique o cabo de controle. 2. Substitua PC 1777 Painei. 3. Substitua PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. Nota: Este erro indica falha de comunicação entre PC 1777 e PC 1772 e o código de erro que não serão mostrados no visor (mas será registrado).

Erro	Mensagem de erro / Causa possível	Ação recomendada
35 EXP_FLOW_MTR_NODE_CONNECT_TIME-FORA		1. Substituir PC 1784 canal expiratório.
36 N / A		N / D
37 EXP_FLOW_MTR_RANGE_ERR		N / D
38 BARO_UPPER_LIMIT_EXCEEDED		1. Verifique / calibrar barómetro. 2. Substitua PC 1772 Monitoring.
39 BARO_LOWER_LIMIT_EXCEEDED		1. Verifique / calibrar barómetro. 2. Substitua PC 1772 Monitoring. Nota: Este alarme será activado se a pressão ambiente é inferior a 650 hPa, por exemplo, sobre uma grande altitude.
40	INVALID_METRIC	N / D
41 REAL_TIME_CLOCK_ERR		1. Substituir PC 1772 Monitoring.
42 PERSISTENT_CHECKSUM_ERR		1. reiniciar a unidade. 2. Substitua PC 1772 Monitoramento (se não erro de código 29).
43 POWER_COMM_ERR		1. Substitua os módulos de bateria. Sempre substitua os módulos de bateria ao mesmo tempo. 2. Substitua PC 1863 Controle de energia. 3. Substitua PC 1772 Monitoring.
44 ALARM_LIM_XOR_ERR		1. reiniciar a unidade. 2. Substitua PC 1772 Monitoramento (se não erro de código 29).
45 ABNORMAL_SHUTDOWN		1. Reinicie a unidade e executar uma verificação de pré-uso. 2. Substitua PC 1772 Monitoring.
46 REMOTE_ALARM_ERR		1. Substituir PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão. 2. Substitua PC 1772 Monitoring.
47	FIXED_BATTERY_MISSING	1. Verifique se os módulos de baterias internas estão conectados corretamente. 2. Substitua os módulos de bateria. Sempre substitua os módulos de bateria ao mesmo tempo 3. Substitua PC 1863 Controle de energia. 4. Trocar 1772 Monitoring.
48 PRE_OXYGEN_PHASE_TOO_LONG		1. Substituir PC 1771 Controle.
49 DISCONNECT_PHASE_TOO_LONG		1. Substituir PC 1771 Controle.
50 BACKPLANE_EEPROM_INVALID		1. Substituir PC 1772 Monitoring. 2. Substitua PC 1860 Principal back-avião.

Erro Código	Mensagem de erro / Causa possível	Ação recomendada
Respiração		
10001	BATTERY_MIN_VOLTAGE	1. Substituir a bateria no PC 1771 Controle.
10002	BRE_I2C_ERROR	1. Substituir PC 1771 Controle.
10003	BRE_FATAL_MEMORY_ERROR	1. reiniciar a unidade. 2. Substitua PC 1771 Controle.

Painel		
20001	PANEL_DEVICE_ERROR	1. Substituir PC 1777 Painel.
20002	PANEL_BACKLIGHT_BROKEN Esta mensagem de erro também pode ser registrado imediatamente antes de o alarme 'Sem a capacidade da bateria' quando a unidade estiver em execução no modo de bateria.	Se o visor está aceso (e o código de erro é mostrado no visor): 1. Substituir PC 1777 Painel. Se o ecrã não estiver iluminado (o visor está escuro): 1. Substitua as lâmpadas de luz de fundo. 2. Substitua a placa PC Backlight Inverter. Nota: Se uma das lâmpadas é quebrada, a outra lâmpada será automaticamente desligado. Assim, com uma falha em uma lâmpada de luz de fundo, ou provavelmente também a bordo PC Backlight Inverter, o display User Interface fica escuro. Esse código de erro será, neste caso não ser possível ver (mas será registrado).
20003	PANEL_BUTTON_STUCK	1. reiniciar a unidade. Não toque na interface do usuário durante sistema start-up. Interferindo os botões, teclas, touch screen, grade altifalante, etc, podem afetar os testes técnicos internos. 2. Verifique os botões de membrana interface de usuário (FSS). 3. Substitua a tela de toque. 4. Trocar 1777 Painel.
20004	PANEL_AUDIO_FAILED	1. reiniciar a unidade. Não toque na interface do usuário durante sistema start-up. Interferindo os botões, teclas, touch screen, grade altifalante, etc, podem afetar os testes técnicos internos. 2. Substitua o alto-falante. 3. Substitua PC 1777 Painel.
<u>20005</u>	PANEL_PERSISTENT_CHECKSUM_ERR	1. Substituir PC 1772 Monitoring.

Erro	Mensagem de erro / Causa possível	Ação recomendada
ventilador de reinicialização	erro de comunicação entre PC 1777 Painei e PC 1772 Monitoring.	1. Reiniciar o ventilador e executar uma verificação de pré-utilização. 2. Verifique o cabo de controle que liga a Unidade de Paciente com a interface do usuário. 3. Substitua PC 1862 DC / DC & padrão conectores. 4. Trocar 1772 Monitoring.

Medidor de fluxo expiratório		
40001 erro técnico no medidor de fluxo Exp.	Se o técnico de alarme 'fluxo de expiração metros PC 1784 60 V abaixo da faixa' é registrada juntamente com o código de erro 40001, ver a ação recomendada para esta falha específica.	1. Substituir a cassete expiratório. 2. Substitua PC 1784 canal expiratório. 3. Trocar 1785 conector de canal expiratório. Se o alarme técnico 'fluxo de expiração metros PC 1784 60 V abaixo da faixa' está presente: 1. Substituir PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão.

cassete expiratório		
erro técnico na cassete expiratório	erro técnico na cassete expiratório ou na comunicação com a cassete. Se o alarme 'medidor de fluxo de expiração técnico Exp. falha de energia cassete' é registrada juntamente com código de erro 'Erro técnico em cassete expiratório', ver a ação recomendada para esta falha específica.	5. Substitua a cassete expiratório. 6. Trocar 1785 conector de canal expiratório. 7. Substitua PC 1784 canal expiratório. Se o alarme 'medidor de fluxo de expiração técnico Exp. falha de energia cassete' está presente: 1. Substituir PC 1862 DC / DC & Conectores Padrão.

Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para executar a instalação, serviço ou manutenção do SERVO-s.



Certifique-se de preparar o SERVO-s adequadamente antes de desmontagem e montagem. Consulte a seção 'avisos de perigo' no capítulo 'Importante'. Qualquer serviço ou manutenção deve ser observado em um livro de registro.

Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização'. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário' para mais detalhes.

Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquerda-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.



7. A manutenção preventiva

Geral	7-2 Preparações
.....	7-2 Equipamento
.....	7-2 manutenção preventiva
.....	7-3 kit de manutenção, 5.000 horas
.....	7-3 Realizando a manutenção preventiva
7-3	

Geral

- A 'Manutenção preventiva' deve ser realizada pelo menos uma vez por ano, desde que o aparelho não for utilizado mais do que o normal. O funcionamento normal é estimado para corresponder a aprox. 5.000 horas de operação.
- O tempo de vida para o módulo de bateria é calculado a dois anos e meio a partir da data de fabricação. O tempo normal para a logística e armazenamento estão incluídos neste cálculo. O cálculo corresponde, assim, a um período de exploração de estimativa de dois anos. data de fabricação (ano-semana) é impresso na etiqueta da bateria.
- As baterias de lítio interna no PC 1771 e PC 1772 deve ser substituído a cada cinco anos.
- Depois de ou em combinação com a realização do 'manutenção preventiva' descrito neste capítulo, um 'Limpeza de rotina' e um 'limpeza prolongado de canal inspiratório' deve ser realizada. Para procedimentos de limpeza, consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - manual do usuário'.
- Em algumas partes da manutenção preventiva, como descrito neste capítulo, o acesso ao Sistema de Field Service (FSS) é necessária.
- Alguns equipamento opcional usado com o SERVO-s, mas não abrangidos por este Manual de serviço, também pode exigir ações de manutenção. Consulte a documentação equipamentos opcionais. Exemplo de tal equipamento opcional são os seguintes:
 - Umidificador
 - Compressor Mini.

preparativos

- Certifique-se de que o SERVO-s funciona adequadamente antes de realizar qualquer manutenção.
- Coloque o interruptor On / Off na interface do usuário para Off.
- Desligue o cabo de alimentação de corrente eléctrica.
- Desligar os fornecimentos de gás (parede e / ou cilindro).
- Remover tubagem do paciente.
- Se existir, remover filtro de bactérias a partir da entrada expiratório.

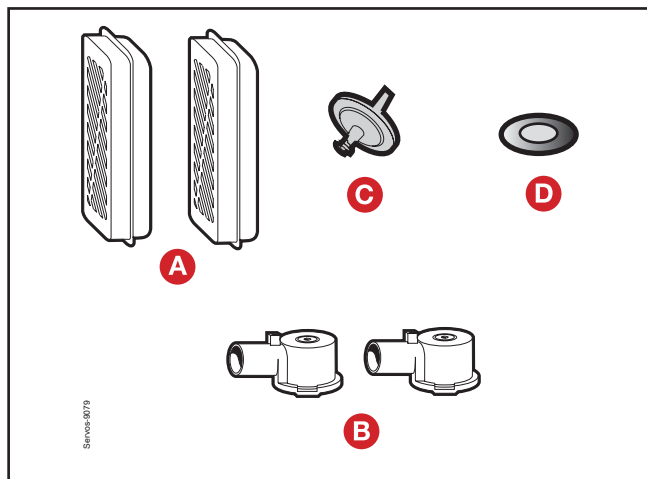
Equipamento

- ferramentas de serviço padrão.
- Barómetro (ou a informação sobre a pressão barométrica real).
- Acesso ao Sistema de Field Service (FSS). Recomendável, mas não necessário.
- kit de manutenção preventiva contendo todas as peças necessárias durante a manutenção.

kit de manutenção de manutenção

preventiva, 5.000 hora

deve ser utilizado apenas peças originais do fabricante. Peças de reposição e kits de manutenção pode ser encomendado a partir de seu representante local da MAQUET. Ao realizar esta manutenção, um "kit de Manutenção, 5.000 horas não deveria ser usado. As seguintes peças são substituídas e eles estão incluídos no 'kit de manutenção, 5.000 horas':



A. Filtros para os módulos de gases

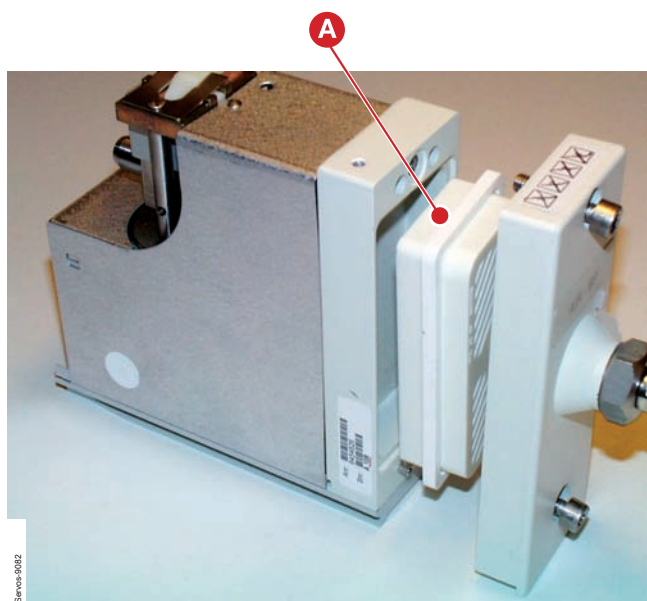
B. unidades de bicos para os módulos de gases

C. filtro de bactérias para o transdutor de pressão inspiratória

D. filtro de bactérias para o O₂ célula

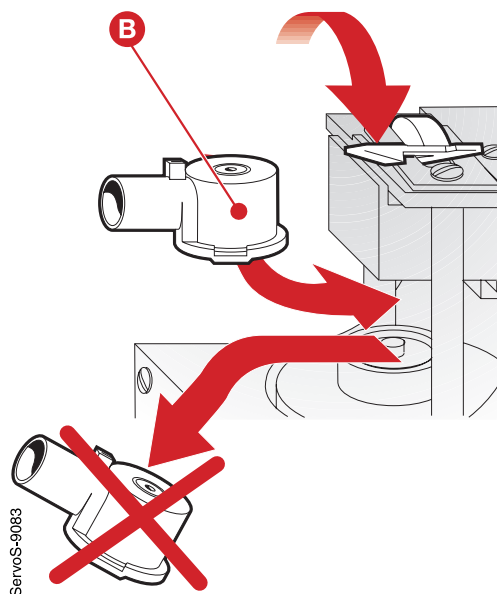
Realizando a Manutenção preventiva

- A desmontagem e montagem do aparelho é necessária quando as partes que substituem incluídos no 'kit de Manutenção, 5.000 horas'. Se não for indicado o contrário, referem-se ao capítulo 'Desmontagem e montagem' para obter instruções.
- As letras A - D no texto abaixo refere-se à descrição do Kit de manutenção acima.
- Prepare a unidade conforme descrito na secção 'preparações' acima neste capítulo.



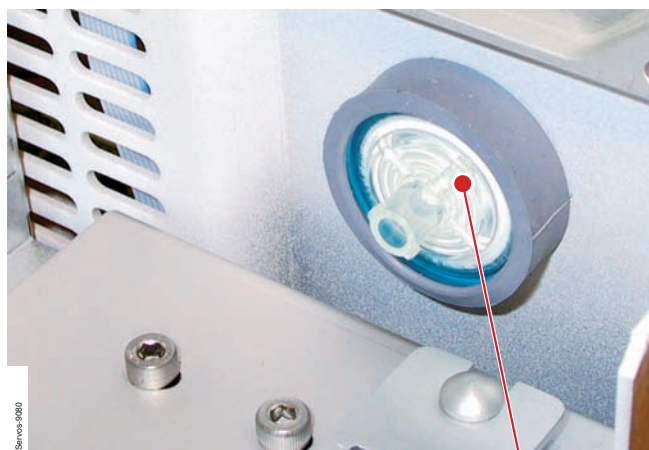
módulos de gás

- A. Substitua filtros nos módulos de gás. Quando a substituição do filtro, passar o vedante de borracha a partir do antigo para o novo filtro.



B. Substitua unidades de bicos de plástico nos módulos de gás.

Após a substituição de unidades de bocais de plástico, esperar 10 minutos, antes de ligar a pressão para os módulos de gás.



filtro transdutor de pressão inspiratória

C. substituir o filtro para o transdutor de pressão inspiratória.

Certifique-se de que o filtro está corretamente assentado no anel de borracha. Consulte as instruções no 'Sistema SERVO-s Ventilador - manual do usuário', capítulo 'Manutenção'.

Nota: Este filtro pode já ser substituído como uma parte da 'limpeza prolongado de canal inspiratório' realizada em combinação com a manutenção preventiva.

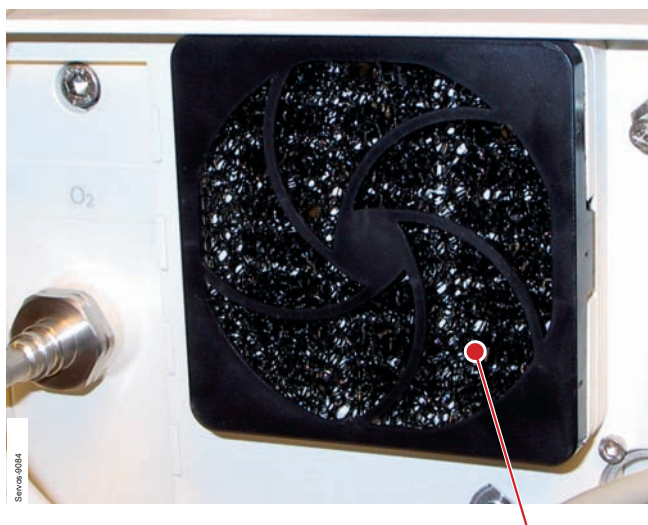
7



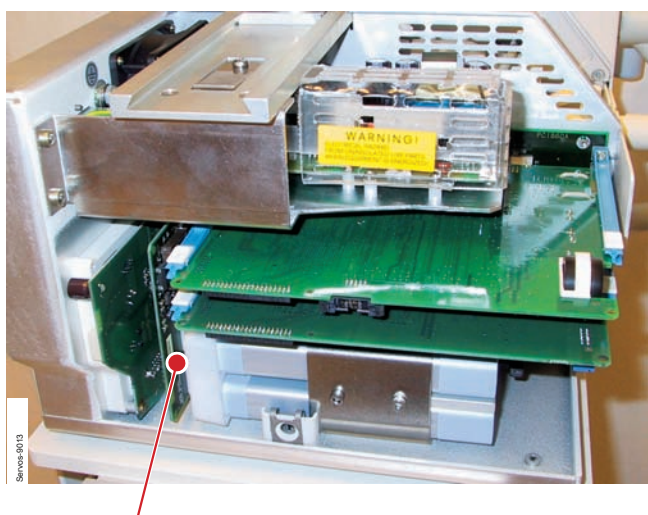
O filtro de bactérias durante a célula

D. Substituir o filtro de bactérias para o O₂ célula.

Consulte as instruções no 'Sistema SERVO-s Ventilador - manual do usuário', capítulo 'Manutenção'.

**filtro de ventilador interno**

- Remover o filtro da ventoinha interna (1).
- Verifique se o filtro estiver danificado. Substituir filtro danificado.
- Se não danificado, limpar o filtro. O filtro pode ser lavado em água. Agitar para fora e certifique-se de que o filtro está livre do excesso de água.
- Monte o filtro novo / limpo.

**ventilador interno**

- Conectar o cabo de alimentação de corrente eléctrica.
- Defina o On / Off para Standby.
- O sensor temperatur controlar o ventilador interno é montado em PC 1863 Controle de energia. Cuidadosamente warm-up PC 1863 (2) e verifique se o ventilador interno começa. Use por exemplo, uma lâmpada ou um ventilador de calor para aquecer a placa PC. O ventilador interno vai começar com metade efeito a aprox. 33 ° C (91 ° F) e com pleno efeito em aprox. 43 ° C (109 ° F). **Nota:** A temperatura não deve exceder os 70 ° C (158 ° F).

Também é possível verificar o ventilador interno, executando a unidade em um modo de ventilação e esperar até que o ventilador interno começa. Se este método de ensaio é usado, a tampa principal deve ser montada a fim de elevar a temperatura no interior do compartimento.

cassete expiratório

- capacidade de funcionamento restantes (em%) para a membrana pode ser mostrado na janela 'Status'. Selecione Status / Exp. cassete para verificar 'capacidade membrana restante'.
- Quando este limite de capacidade é passado ou se a membrana, por algum motivo tornou-se defeituoso, ele deve ser substituído. Consulte as instruções no capítulo 'Desmontagem e montagem'.
- O medidor de capacidade operacional deve ser reiniciado após a substituição da membrana. Para acessar o botão de reset, selecione Menu / Biomed / Service.

Interface de usuário

- Verifique a legibilidade da tela de toque:
 - Transparência
 - Superfície
 - Brilho (luz de fundo). tempo de vida estimado (com nível de brilho aceitável) para as lâmpadas é 30.000 horas. Usando o Sistema de Serviços de Campo (FSS), um medidor de tempo para que as lâmpadas podem ser mostrados. O medidor de tempo deve ser reiniciado após a substituição das lâmpadas.
- Verifique se pixels na tela de toque estão com defeito. Abra a janela do Status. Poucos pixels defeituosos pode ser aceite. Verifique se pixels defeituosos não estão concentrados em uma área pequena, reduzindo assim a legibilidade nesta área.

FSS é recomendada, mas não é obrigatório.

- Execute as verificações listadas abaixo e certifique-se de que o software responde a essas ações. FSS é recomendada, mas não é obrigatório.
 - Verifique as funções de tela de toque. Pressione os botões em diferentes partes da tela de toque.
 - Verifique o Selector Principal Rotary. Ligue e pressione o botão rotativo principal.
 - Verifique os botões de acesso direto. Coloque todos os botões de acesso direto.
 - Verifique os botões de membrana. Imprensa todos os botões de membrana.

Pressão barométrica

- Selecione Status / Geral sobre a interface do usuário. Verifique se o valor da pressão barométrica mostrado na interface do usuário corresponde ao valor da pressão barométrica real no site local. O valor indicado no interface de utilizador pode não diferem mais do que $\pm 5\%$ da pressão barométrica real.
- Se o valor mostrado na Interface do Utilizador difere mais do que $\pm 5\%$ da pressão barométrica real, o barômetro em SERVO-s deve ser calibrado. FSS é necessária.

transdutores de pressão de abastecimento de gás

- Conectar as fontes de gás (ar e O₂).
- Selecione Status / Geral sobre a interface do usuário.
- Desligue o fornecimento de gás, um gás no momento.
- Verifique se o valor da pressão de alimentação correspondente no 'Status'-janela cai.

módulos de bateria

Sistema SW versão V2.01.00 (ou superior) inclui um monitoramento avançado do estado da bateria. O SW Sistema irá, entre outros, monitorar:

- Data de validade. O tempo de vida para o módulo de bateria é calculado a dois anos e meio a partir da data de fabricação.
- Se a capacidade operacional é demasiado pobre para uso continuado.

Em ambos os casos, informações de substituição da bateria será mostrado na interface do usuário. Selecione 'Estado / Baterias' na interface do usuário para verificar o status da bateria. Para mais informações, consulte o capítulo 'procedimentos de Serviços', secção 'Os módulos de bateria'.

Nota: Substitua as duas baterias ao mesmo tempo.

As baterias de lítio

- Verifique a data de fabricação para as baterias de lítio montado PC 1771 e PC 1772. As baterias devem ser substituídas depois de 5 anos. Substituição é descrito no capítulo 'procedimentos de Serviços'.

Inspeção de segurança

- Fazer uma inspeção visual do SERVO-s por defeitos ou danos externos. Substituir peças defeituosas ou danificadas.
- Verifique o cabo de alimentação de rede e cabo de controle e suas conexões para danos.
- Realizar um teste de corrente de fuga. O teste da corrente de fuga é um procedimento padrão regulado por IEC 601-1 60 ou padrões nacionais correspondentes. Os valores permitidos e métodos de ensaio são definidos na norma. A utilização de um testador de fuga, por exemplo, Bender Segurança Tester 601/751 ou equivalente é recomendado.
- Verifique se a 'SERVO-s Ventilador do sistema - Manual do Utilizador' correspondente à versão do sistema instalado está presente. Verifique também se os manuais de operação para todos os equipamentos opcional ligado ao Servo-s estão presentes.

Completando a manutenção preventiva

- Realizar um 'cheque pré-use'. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - manual do usuário'.
- Execute 'cheques função' nos equipamentos opcionais ligados ao SERVO-s. Consulte os manuais de operação para estes equipamentos opcionais.
- Redefinir o medidor de tempo de manutenção preventiva. Use o botão de reset (selecione Menu / Biomed / Serviço / Relatório PM) ou usar o FSS. Observe também em um livro de registro SERVO-s que uma manutenção preventiva foi realizada.

Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para executar a instalação, serviço ou manutenção do SERVO-s.



Certifique-se de preparar o SERVO-s adequadamente antes de desmontagem e montagem. Consulte a seção 'avisos de perigo' no capítulo 'Importante'. Qualquer serviço ou manutenção deve ser observado em um livro de registro.

Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização'. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário' para mais detalhes.

Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquadra-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.



8. Index

índice alfabética 8-2

UMA

AC / DC Conversor de 2-7, 3-9, 4-14
Aeroneb Pro 2-3
A saída de alarme conector 2-3, 2-6, 9-2
Montagem 4-2 orientações

B

Backlight Inverter 3-3, 4-6 Backlight
lâmpadas 2-5, 4-9 filtro de bactérias
para celular O2 7-4 barométrica pressão
7-6
módulos de bateria de 2-7, 3-10, 4-14, 5-2, 7-6 Biomed
chave 5-4 respiração 2-9

C

enrolador de cabo 2-4
código de acesso mudança 5-5
Compressor Mini 2-3 Conector muff 2-7,
3-4 cabo Controle 2-4, 3-10, 4-20
conector do cabo de controle 2-6
configuração Copiar 5-5

D

Controles de acesso direto 2-4, 2-5 Display
com tela de toque de configuração 2-4
Editar 5-5

E

Editar configuração 5/5
Declaração ambiental 1-6
Equipotencialidade terminal de 6/2
protecção de ESD 4-2
Expiratório cassete de 2-8, 3-6, 6-16, 7-5
membrana cassete expiratório 4-19 expiratório
entrada 2-6 saída expiratório 2-6 secção
expiratório 3-6 bobina válvula expiratório 2-8, 4-18
+ externo 12 V CC 6/2, 2/9

F

sistema de serviço de campo (FSS) 5-6 Teclas
fixas 2-4
verificação funcional 1-5
principais blocos funcionais diagrama 9-3 Fusível F1 2-6,
3-9 Fusível F11 06/02, 09/03 Fusível F12 06/02, 09/03

G

cilindro de gás limitador 2-3 módulos de gás 2-6, 3-3,
4-13, transdutores de pressão de fornecimento do gás
7-3 7-6

H

Manipulação de placas de PC 4-2
aviso de perigo titular 1-4
Umidificador 2-3

Eu

canal inspiratório 4-16 saída inspiratório 2-6, 3-5 tubo
inspiratório 2-7, 3-4 inspiratório filtro transdutor de pressão
tubo transdutor de pressão inspiratória 7-4 2-7, 3-5
secção inspiratório 3-3 1-5 Instalação

Interno fã 2-6, 2-7, 3-10, 4-16, 7-5 ventilador
interno filtrar 7-5

eu

tiras de etiqueta 4-10 baterias de
lítio 5-3, 7-6 e 2-4 braço de bloqueio
Altifalante 2-5, 3-2 grade Altifalante
2-4 luminescência detector 4/2

M

Principais blocos do diagrama 9-3 tampa principal
4-12 ligação principal rotativo 2-4, 2-5 unidades
principais indicador 2-2 Mains 2-4 alimentação de
entrada de corrente 3-9 conector de abastecimento
kit 2-6 Manutenção 5.000 horas 7-3 memória tipos
3-2 tecla menu 5-4 carrinho móvel 2-3
Monitoramento 2-9

N

N26 9-2
N28 9-2
N29 9-2
N70 9-2

O

celular O2 2-7, 3-5 adaptação
celular O2 5-5 On / Off 2-4
conectores opcionais 9-2
Equipamento opcional 2-3

P

P63 9-2
Painel 2-9
Paciente Unidade 2-2, 2-6, 3-3, 4-12, 4-13 PC 1771 Controle 2-7, 3-8,
4-2, 4-14, 5-3 PC 1772 Monitoramento 2-7, 3-8, 4-2, 4-14, 5-3 PC 1777
Painel de 2-5, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4 PC 1781 transdutor de pressão
expiratória 2-8, 3-7 PC 1781 transdutor de pressão inspiratória 2-8, 3-7
PC 1,784 canal expiratório 2-8, 3-8, 4-2, 4-17 PC 1785 conector de canal
expiratório 08/02, 07/03, 18/04 PC 1860 principal volta -Plane 2-7, 3-7,
4-15 PC 1861 pneumática traseira plano 2-7, 3-5, 4-17 PC 1862 DC / DC
& padrão conectores 2-7, 3-9, 4-15 PC 1863 controle de energia 2-7,
3-10, 4-15 PC bordo Backlight inversor slot para cartão 2-5 PC 2-4 Fonte
de alimentação 3-9

transdutores de pressão 3-7 Pré-utilização
de seleção 6-3
A manutenção preventiva 7-3 kit de
manutenção preventiva 7-3

R

tampa traseira 4-3
Substituição de placas de PC 4-2
RS232 2-6, 9-2

S

inspeção de segurança 7-6 válvula de
segurança 2-7, 3-5 válvula de membrana de
segurança 4-16 número de série 04/01

Serial etiqueta do número de 2-4, 2-6 porta
de série 06/02 Serviço 1-5, 5-4 cartão de
serviço tampa 5-6 Serviço conector 4/2
Conjunto data e relógio 5/5 Prateleira de
base 2-3 4-12 lateral

instalação de software
informações 5-6 Software 5-6
procedimento de instalação do software estrutura 5-6
Software 2-9 Teclas de funções especiais 2-4

conectores padrão 9-2 Indicador de espera 2-4 Start /
Stop (Standby) ventilação chave 2-4 Braço Suporte
177 2-3 Suporte placa 4-3 SW Atualização 5-6 SW
Atualização 5-6 Símbolos utilizados neste manual 1-4
sistema ID 2-9, SW 4-15 sistema de 3-2, 4-2, 5-6

T

códigos de erro técnicos 6-11 Sensor de temperatura
3-9, 3-10 TFT 2-5, 3-3, 4-7 roscas adesivos 4-2 Torque
4-2 Tela de toque incl. quadro 2-5, 3-3, 4-3, 4-10

você

Interface de 2-2, 2-4, 3-2, 4-3, 7-6 Controles de interface do
usuário 3-2 utilizador tampa do painel de interface do usuário
2-3

W

Cantil pólo 2-3

[illegible]

Somente pessoal treinado e autorizado pela MAQUET será permitido para executar a instalação, serviço ou manutenção do SERVO-s.



Certifique-se de preparar o SERVO-s adequadamente antes de desmontagem e montagem. Consulte a seção 'avisos de perigo' no capítulo 'Importante'. Qualquer serviço ou manutenção deve ser observado em um livro de registro.

Depois de qualquer instalação, manutenção ou intervenção serviço no SERVO-s, executar uma 'verificação prévia à utilização'. Consulte o 'Sistema SERVO-s Ventilador - Manual do Usuário' para mais detalhes.

Este produto contém os componentes eléctricos e electrónicos. Descarte peças descartáveis, substituído e esquerda-over de acordo com os padrões industriais e ambientais adequadas.

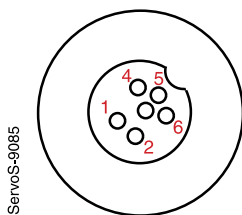


9. Diagramas

Padrão e conectores opcionais 9-2

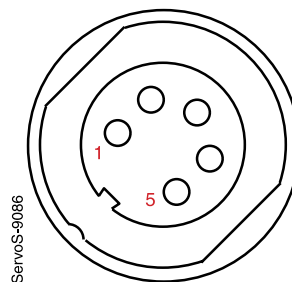
Funcional principais blocos diagrama 9-3

Padrão e conectores opcionais



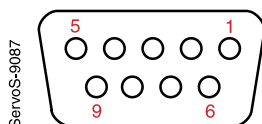
N28 / N70 - Cabo de comando

1. + 12V_UNREG_PANEL
2. GND
3. LED_CONTROL
4. ON_OFF_CONTROL
5. CAN_PANEL.H
6. CAN_PANEL.L



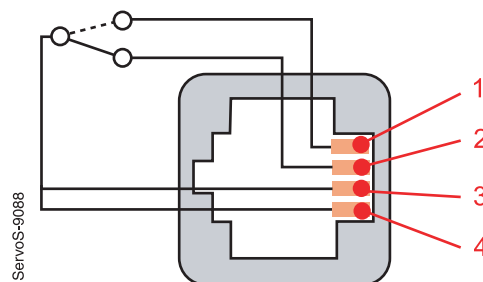
N26 - entrada de alimentação 12 V DC externo

1. + 12V_UNREG_EXT_DC
2. + 12V_UNREG_EXT_DC
3. -
4. GND
5. GND



N29 - RS232

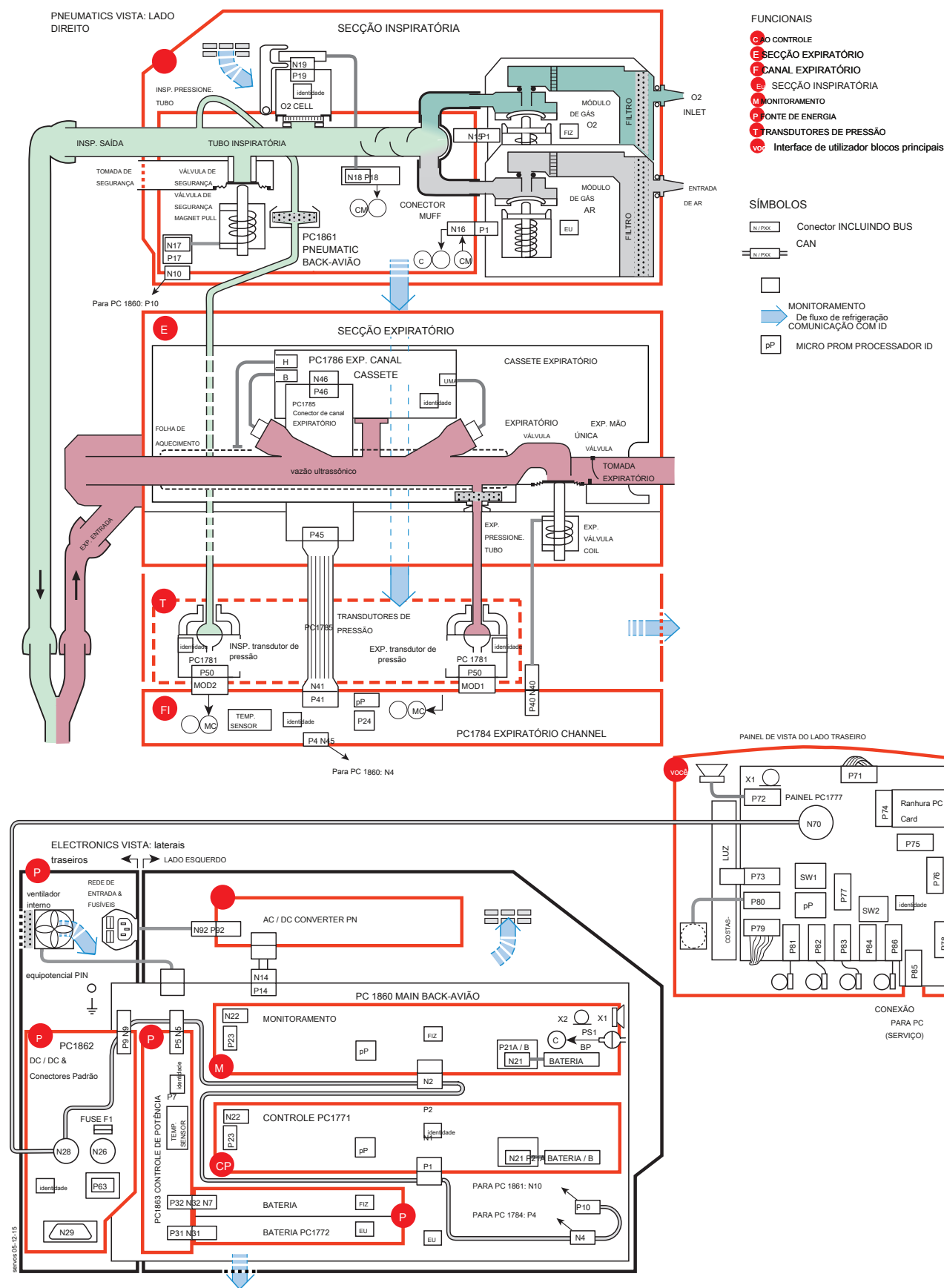
1. -
2. CI_RDX_ISO
3. CI_TDX_ISO
4. CI_DTR_ISO
5. GND_ISO
6. -
7. -
8. -
9. -



conector de saída de alarme (opcional) - P63

1. NO - Normalmente Aberto
2. NC - Normalmente fechado
3. comum
4. comum

Funcional diagrama de blocos principais



MAQUET

Maquet Critical Care AB SE-171 95
Solna, Suécia Telefone: +46 8 730 73 00
www.maquet.com/criticalcare

Para contato local:

Por favor, visite nosso site
www.maquet.com

GETINGE

GETINGE GROUP é uma provedora global líder de equipamentos e sistemas que contribuem para a melhoria da qualidade e eficiência de custos em saúde e ciências da vida. Equipamentos, serviços e tecnologias são fornecidas sob as marcas Arjo para a higiene do paciente, paciente manipulação e tratamento de feridas. GETINGE para o controle de infecção e prevenção em saúde e ciências da vida e MAQUET para Surgical Workplaces, cardiopulmonar e cuidados intensivos.